



VAND- OG NÆRINGSSTOF- TRANSPORT 2024

NOVANA

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

nr. 681

2025



AARHUS
UNIVERSITET

DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

VAND- OG NÆRINGSSTOFTRANSPORT 2024

NOVANA

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

nr. 681

2025

Hans Thodsen¹
Henrik Tornbjerg¹
Søren Erik Larsen¹
Albert Rosenkrantz Conradsen¹
Emil Muff¹
Gitte Blicher-Mathiesen¹
Niels Bering Ovesen¹
Lars Trolborg²

¹Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience

²Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser (GEUS)



AARHUS
UNIVERSITET

DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Datablad

Serietitel og nummer:	Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 681
Kategori:	Rådgivningsrapporter
Titel:	Vand- og Næringsstoftransport 2024
Undertitel:	NOVANA
Forfatter(e):	Hans Thodsen ¹ , Henrik Tornbjerg ¹ , Søren Erik Larsen ¹ , Albert Rosenkrantz Conradsen ¹ , Emil Muff ¹ , Gitte Blicher-Mathiesen ¹ , Niels Bering Ovesen ¹ , Lars Trolborg ²
Institution(er):	¹ Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience ² Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
Udgiver:	Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
URL:	http://dce.au.dk
Udgivelsesår:	december 2025
Redaktion afsluttet:	december 2025
Faglig kommentering:	Hans Estrup Andersen
Kvalitetssikring, DCE:	Signe Jung-Madsen
Sproglig kvalitetssikring:	Charlotte Elisabeth Kler
Ekstern kommentering:	Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Kommentarerne findes her:
Finansiell støtte:	Miljøministeriet frem til oprettelsen af Ministeriet for Grøn Trepert. Herefter finansieret af hhv. Ministeriet for Grøn Trepert og Miljø- og Ligestillingsministeriet.
Bedes citeret:	Thodsen, H., Tornbjerg, H., Larsen, S.E., Conradsen, A.R., Muff, E., Blicher-Mathiesen, G., Ovesen, N.B., Trolborg, L. 2025. Vand- og Næringsstoftransport 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 104 s. - Videnskabelig rapport nr. 681
	Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse
Sammenfatning:	Dette års rapport beskriver status og udvikling i vandkemiske forhold i vandløb, samt stoftransport af kvælstof og fosfor til kystvandene for perioden før og under NOVANA – og frem til og med 2024.
Emneord:	Vandløb, overvågning, NOVANA, kvælstof, fosfor, havbelastning, vandkemi, Nitrat, suspenderet stof, glødetab, hydrologi, stoftransport
Foto forside:	Hans Thodsen. Isen bæk, ved Isenvad, maj 2023. Isen bæk afvander den nordøstligst del af Skjern å oplandet. Bækken løber lidt nedstrøms sammen med Fjederholt å og senere Skjern å og løber ud i Ringkøbing fjord.
ISBN:	978-87-7648-003-5
ISSN (elektronisk):	2244-9981
Sideantal:	104
Supplerende oplysninger:	NOVANA er et program for en samlet og systematisk overvågning af både vandig og terrestrisk natur og miljø. NOVANA erstattede 1. januar 2004 det tidligere overvågningsprogram NOVA-2003, som alene omfattede vandmiljøet.

Indhold

Forord	5
Sammenfatning	6
Kvælstof- og fosfortilførsel til havet	6
Summary	7
Nitrogen and phosphorus load to the sea	7
1 Datagrundlag, databehandling og rapportindhold	8
1.1 Om overvågningsprogrammet	8
1.2 Kemisk vandkvalitet og stoftransport	8
1.3 Særlige forhold ved rapporteringen	10
2 Ferskvandsafstrømning, klima og vejr	17
2.1 Datagrundlag og metoder	17
2.2 Klima, vejr og ferskvandsafstrømning	18
2.3 Sæsonvariation i temperatur, nedbør og ferskvandsafstrømning	23
2.4 Udviklingen i ferskvandsafstrømning til havet	24
2.5 Ferskvandsafstrømninger fra det målte opland	25
3 Suspenderede stoffer i vandløb	26
3.1 Introduktion	26
3.2 Resultater	26
4 Kvælstof i vandløb	34
4.1 Tilstanden i 2024	34
4.2 Udvikling siden 1990	36
4.3 Reklassificering af typeoplande	37
5 Fosfor i vandløb	39
5.1 Tilstanden i 2024	39
5.2 Udviklingen siden 1990	41
5.3 Reklassificering af typeoplande	42
6 Kvælstoftilførsel til havet	44
6.1 Datagrundlag og metoder	44
6.2 Kvælstoftilførsel til havet i 2024	46
6.3 Sæsonvariation i vandafstrømning og kvælstoftilførsel	51
6.4 Udviklingen i Kvælstoftilførslen til havet	53
6.5 Kvælstoftilførsel fra målt opland	55
6.6 Udvikling i nøgleindikatorer af betydning for kvælstoftilførslen	57
6.7 Sammenfatning af resultaterne	59
7 Fosfortilførsel til havet	61
7.1 Datagrundlag og metode	61
7.2 Fosfortilførsel til havet i 2024	62

7.3	Sæsonvariation i vandafstrømning og fosfortilførsel	63
7.4	Udvikling i fosfortilførslen til havet	67
7.5	Fosfortilførsel fra målt opland	68
	Sammenfatning af resultaterne	70
8	Nitrat-N-koncentrationer og -transport på målestationer	71
8.1	Nitrattransport og -koncentration for 69 havbelastningsoplande i 2024	72
8.2	Nitrattransport og -koncentration for 26 landbrugsdominerede oplande	73
8.3	Sammenligning til opgørelsen for hele landet	75
9	Referencer	76
	Bilag	81
	Bilag 1	81
	Bilag 2	82

Forord

Denne rapport udgives af Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA). NOVANA er fjerde generation af nationale overvågningsprogrammer, som med udgangspunkt i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram blev iværksat i efteråret 1988. Nærværende rapport omfatter data til og med 2024.

Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, bl.a. i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet. Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet.

DCE har som en væsentlig opgave for Ministeriet for Grøn Trepert og Miljø- og Ligestillingsministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, arter og naturtyper, atmosfæren og miljøfarlige forurenende stoffer.

I overvågningsprogrammet er der en arbejds- og ansvarsdeling mellem fagdatacentre, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) og Miljøstyrelsen (MST). Fagdatacentret for grundvand er placeret hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), fagdatacentret for punktkilder hos SGAV, mens de øvrige fagdatacentre (vandløb, søer, marine områder, landovervågning, arter og naturtyper, atmosfæren og miljøfarlige forurenende stoffer) er placeret hos DCE, Aarhus Universitet.

Denne rapport er udarbejdet af Fagdatacenter for hydrometri og næringsstoftransport, Institut for Ecoscience. SGAV har haft mulighed for at kommentere på udkast til rapporten. Rapporten er baseret på data indsamlet af SGAV.

Dette års rapport er som udgangspunkt en opdatering af tidligere års rapportering af hydrometri og stoftransport med data indsamlet i 2024. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen er genberegnet for hele perioden 1990 til 2024 for at sikre metodemæssigt konsistente opgørelser og for at basere opgørelserne på det nyeste datagrundlag.

Konklusionerne i denne rapport sammenfattes med konklusionerne fra de øvrige fagdatacenter-rapporter i 'Vandmiljø og Natur 2024', som udgives i et samarbejde mellem DCE, GEUS, SGAV og MST.

Sammenfatning

Dette års rapport behandler udviklingen i afstrømningen af vand og tilførslen af kvælstof og fosfor til de kystnære havområder. Samtlige data er indsamlet via det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Kvælstof- og fosfortilførsel til havet

Indholdet af kvælstof (N) og fosfor (P) i vandløbene er faldet markant siden 1989. Reduceret udvaskning fra dyrkede arealer er hovedårsagen til, at den vandføringsvægtede kvælstofkoncentration i typeoplande i gennemsnit er reduceret med ca. 40 %, mens reduktionen er på ca. 36 % for fosfor. For fosfors vedkommende skyldes det forbedret spildevandsrensning i byområder og fra virksomheder. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er dog stadig i 2024 omkring henholdsvis ca. 2,5 og 2 gange højere end dem, man finder i upåvirkede naturvandløb.

Der er for perioden 1990 til 2024 sket reduktioner i den samlede tilførsel af kvælstof og fosfor fra land til de danske kystvande. Reduktionen i kvælstof- og fosfortilførslen er henholdsvis 51 % og 70 %, beregnet ud fra årlige afstrømningsnormaliserede tilførsler. For kvælstof er der alene for den diffuse tilførsel (tilførsel fra dyrkede og udyrkede arealer samt bidrag fra ejendomme, som ikke er tilkøbtet renseanlæg) tale om en reduktion på ca. 48 %.

Tilførslen fra land til kystvandene er for 2024 beregnet til hhv. ca. 66.000 tons kvælstof og ca. 2.600 tons fosfor. For 2024 er den normaliserede kvælstoftilførsel fra diffuse kilder på 38.000 tons N, mod 43.000 ton N i 2023. Den normaliserede diffuse tilførsel er som gennemsnit af de foregående 5 opgjorte år (2019 – 2023) 48.000 tons N, med et interval på 43.000 – 57.000 tons N/år. Tillagt udledninger af spildevand fra punktkilder på 6.400 tons N beregnes for 2024 således en samlet normaliseret kvælstoftilførsel på ca. 45.000 tons N, hvilket er den laveste siden 1990. For 2023 beregnedes på lignende vis en samlet normaliseret N tilførsel på 49.000 tons. For de fem år forud for 2024 (2019-2023) er den gennemsnitlige normaliserede N tilførsel på 54.000 tons N med et interval imellem 49.000 – 63.000 tons N/år. Ferskvandsafstrømningen i 2024 var 476 mm mod et gennemsnit på 322 mm i perioden 1990-2023. Ferskvandsafstrømningen i 2024 er den højeste i perioden siden 1990.

Eftersom det ikke er muligt at måle på alt vand og stof, som tilføres havet (hverken rumligt eller tidsligt), og der nødvendigvis må anvendes modeller, er der en vis usikkerhed på de beregnede tal.

Summary

This year's report presents topics on the nitrogen and phosphorus runoff to Danish coastal waters. All field data were collected in accordance with the National Monitoring Program for the Aquatic Environment and Nature (NOVANA).

Nitrogen and phosphorus load to the sea

The concentrations of nitrogen and phosphorus in streams have been markedly reduced since 1989. The main reason for the nitrogen reduction is reduced leaching from cropped areas, resulting in a mean reduction of the discharge-weighted mean annual nitrogen concentration of approximately 40 %, whereas an approximate 36% reduction in the discharge-weighted mean annual phosphorus concentration is found mainly due to improved treatment of residential- and industrial wastewater. However, concentrations of nitrogen and phosphorus in the streams are still approximately 2.5 times and 2 times higher, respectively, compared with un-impacted streams.

Reduced loads of nitrogen and phosphorus from land to Danish coastal waters have been calculated for the period 1990-2024. The reductions are 51 % and 70% for nitrogen and phosphorus, respectively, if calculated as discharge normalised annual loads. Considering the diffuse runoff of nitrogen alone, including leaching from cropped as well as uncropped areas and contribution of wastewater from scattered dwellings, the reduction is approximately 48%.

In 2024, the total load from land was calculated to be about 66,000 tons of nitrogen and 2,600 tons of phosphorus. For most months, these amounts were significantly lower than the average for the period 1990-2023. The normalised diffuse nitrogen load for 2024 was calculated to 38,000 tons N compared with 43,000 tons N in 2023. The normalised mean diffuse load for the preceding five years (2019 – 2023) was 48,000 tons N, ranging between 43,000- and 57,000 tons N. Adding the point source load of 6,400 tons N, the total flow normalised load of 2024 is calculated at approximately 45,000 tons N. For the year 2023, the corresponding value was 49,000 tons N. For the five preceding years (2019 – 2023), the average flow normalised total N load was calculated to be 54,000 tons N, with a range between 49,000- and 63,000 tons N/yr. The annual runoff of water for 2024 was 476 mm compared with 322 mm as the average from 1990-2023. The 2024 runoff was the highest for the period since 1990.

Since it is impossible to measure the total load of water and nutrients to the sea, the estimated loads are affected by uncertainties, as these loads need to be based on both measurements of discharge and nutrient concentrations combined with model estimates for ungauged catchments.

1 Datagrundlag, databehandling og rapportindhold

Hans Thodsen, Søren E. Larsen, Niels Bering Ovesen, Henrik Tornbjerg & Lars Trolldborg (GEUS)

1.1 Om overvågningsprogrammet

Denne rapport indeholder data indsamlet i vandløb under NOVANA-programmet (og forudgående programmer) omhandlende vandafstrømning, næringsstofkoncentrationer og heraf beregnede stoftransporter. Desuden indgår data over lufttemperatur og nedbør.

For vandløbenes vedkommende er der foretaget to typer overvågning og undersøgelser: (a) overvågning af den økologiske, fysiske og vandkemiske tilstand og (b) målinger af tilførsel af vand og forskellige stoffer til søer og marine områder.

Langt hovedparten af data i NOVANA er indsamlet/tilvejebragt af medarbejdere i de tidligere amter (frem til og med 2006), de nuværende statslige regionale enheder under styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) tidligere under Miljøstyrelsen (MST) samt af en række konsulentfirmaer på vegne af amterne/MST. En lille andel af de anvendte data er indsamlet af andre end amterne og SGAV/MST, fx kommuner.

Indsamlingen/tilvejebringelsen af data har bygget på tekniske anvisninger for "Delprogram for stoftransport og landovervågning". Disse kan ses på Institut for Ecoscience's hjemmeside (Aarhus Universitet): (<https://ecos.au.dk/forskning-graadgivning/fagdatacentre/ferskvand/>).

Måledata og stoftransporter (på målestationer) og tilførsler (på 2. ordens kyst-afsnit) kan findes på <http://odaforalle.au.dk>. Enkelte af de i denne rapport anvendte stoftransporter, som er baseret på tidsproportionalt indsamlede puljede prøver, er ikke de samme som i ODA-databasen, da der er sket en rebergning af stoftransporter uden for ODA-databasen.

1.2 Kemisk vandkvalitet og stoftransport

Undersøgelserne i NOVANA-programmet har i 2024 omfattet en række fysiske og kemiske parametre samt vandføring og transporten af næringsstoffer. Næringsstofferne kvælstof og fosfor har været vigtige elementer, men der har også indgået målinger af pH, vandtemperatur, suspenderet stof og andre fysiske/kemiske parametre. Desuden er der tilvejebragt en række oplandsrelaterede informationer omfattende oplandsafgrænsning, arealanvendelse, jordtype, spildevandsudledninger, dyrkningspraksis m.m. Undersøgelser er foretaget efter samme principper hvert år, dvs. med et forud fastsat antal årlige målinger for at sikre en konsistent bestemmelse af den meget varierende vand- og stoftransport med den højest mulige præcision givet de økonomiske og praktiske rammer. NOVANA-programbeskrivelsen kan ses på SGAVs [hjemmeside](#).

Ved hovedparten af stoftransportstationerne måles med en frekvens på 18 prøver pr. år. For et mindretal (ca. 5 %) af stationer (naturoplande) er frekvensen mindre (12 prøver/år, stationerne overvåges hvert 3. år).

Gennem alle årene i overvågningsperioden har der været anvendt de samme principper for databehandling, analyse og præsentation i forbindelse med undersøgelserne af vand- og stoftransport. Hvis intet andet er nævnt, er der anvendt tidsvægtede gennemsnit for at tage højde for, at målingerne ikke er jævnt fordelt over året. Ved præsentation af stofkoncentrationer er der anvendt vandføringsvægtede gennemsnitskoncentrationer, som tager højde for svingninger i vandføring, både over året og fra år til år. Vandføringsvægtede gennemsnitskoncentrationer er beregnet ved for en given periode at dividere den samlede stoftransport med den samlede vandafstrømning.

For at sikre en konsistent tidsserie foretages der for hver opgørelse (hver ny rapportering) af vandafstrømning og næringsstofftilførsler til havet en ny beregning for hele perioden fra 1990 til aktuelt opgørelsesår. Det betyder, at flere parametre kan ændre sig imellem hver opgørelse, fx målstationsgrundlaget, modelgrundlaget og inputparametre så som fx nedbøren eller punktkilde-data. Der foretages løbende rettelser i måldata, der fører til mindre ændringer i de opgjorte tilførsler. Desuden sker der med mellemrum forbedringer af opgørelsesmetoderne. På grund af disse løbende ændringer vil opgørelsen af tilførsler, afstrømninger og stoftransporter af kvælstof (N) og fosfor (P) (og normaliserede versioner af disse) ændres også for år forud for det aktuelle opgørelsesår (Thodsen & Tornbjerg, 2022).

I en del af rapportens analyser er stoftransportmålestationerne grupperet på grundlag af karakteren af menneskelig påvirkning i oplandet, dvs. i såkaldte typeoplande (Tabel 1.1) – se kapitel 4 & 5. Kriterierne er beskrevet for hver type i Tabel 1.1. Det skal bemærkes, at en del vandløb ikke længere lever op til kriterierne for den oplandstype, de blev tildelt i 1991, og som bruges ved tidsserieanalyserne. Det kan fx skyldes reduceret spildevandstilledning eller nedlæggelse af dambrug. Kriterierne for klassifikationen af dyrkede oplande er lidt forskellige for kvælstof og fosfor. Antallet af stationer i kategorien dyrkede oplande er derfor ikke det samme i kvælstof- og fosforkapitlerne. For 2024 (lige som for de senere år) skelnes der kun mellem naturoplande og ikke-naturoplande, da bidraget fra dambrug og andre punktkilder er reduceret så kraftigt, at en kategorisering ikke længere er relevant.

For at vurdere betydningen af forskellige forureningskilder er bidragene til den samlede stoftransport fra diverse kilder opgjort. Kildeopsplitningen er beregnet både for de enkelte vandløbsstationer og for den samlede næringsstofftilførsel til havet. Beregningsmetoderne er detaljeret beskrevet i Svendsen (1998), men går i korthed ud på, at der på basis af den kendte samlede stoftransport samt det kendte bidrag fra en række punktkilder (byspildevand, industri, dambrug m.m.) beregnes et diffust bidrag fra det åbne land som differencen mellem punktkildebidraget og den samlede transport. Spildevand fra spredt bebyggelse henregnes i denne opgørelse til det diffuse bidrag.

Tabel 1.1. Stationstyper i vandløb baseret på en inddeling efter typeopland. I de anvendte kriterier for denne inddeling er der i punktkildebidraget ikke medregnet spildevand fra spredt bebyggelse. Antal stationer fordelt på oplandstyper, der er anvendt i tidsserieanalyse (1990-2024) og aktuel status i 2024. Oplandstyper for tidsserie-analyser er opgjort efter oplandskarakteristika i 1991. P: fosfor, N: kvælstof.

Oplandstype	1990-2024		2024
	Type nr.	Tidsserie-analyser	Aktuel status
Naturoplande*	1	5	18
Vandløb i dyrkede oplande (P):			
Dyrkningsgrad >15 %			
Bebyggelse < 50 %	2	21	#
Punktkildebidrag < 25 g P/ha, < 0,5 kg N/ha			
Vandløb i dyrkede oplande (N):			
Dyrkningsgrad > 15 %	3	44	#
Bebyggelse < 50 %			
Punktkildebidrag < 0,5 kg N/ha			
Vandløb med punktkilder:			
Punktkildebidrag > 0,5 kg N/ha	4	62	#
Punktkildebidrag > 25 g P/ha			
Vandløb med Dambrugsudledninger			
P fra dambrug	5	12	#
> 30 % af total transport			
> 40 % af punktkildebidrag (og være med i type 4)			
Ikke-naturoplande i alt		118	366

*undersøges kun hvert tredje år (2005, 2008, etc.) siden 2003

ikke opgjort separat for typerne 2-5

Analyser og estimater af udviklingstendenser i transport af totalfosfor, nitrat-N og totalkvælstof i denne rapport (kapitel 4, 5, 6, 7 og 8) foretages på baggrund af afstrømningsnormaliserede tilførsler (Larsen & Svendsen, 2021). Derudover følger rapporteringen af stoftransporterne til havet samme principper, og har samme omfang som i de foregående års NOVANA-rapporter.

Kortgrundlaget for beregningen af total-kvælstof- og total- fosfortilførsler til havet er ID15v2.8. Kortet kan rekvireres ved at skrive til ID15@ecos.au.dk

1.3 Særlige forhold ved rapporteringen

1.3.1 Homogenitetsbrud i vandføringsmålinger

Frem til 2004 er vandføringsmålinger udelukkende foretaget med vingeinstrumenter, men i årene herefter er der sket en gradvis overgang til primært to nye typer af måleinstrumenter. I 2005 blev de første målinger med Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) introduceret i nogle af de større vandløb, og fra 2014 og frem har elektromagnetisk strømmåler gradvist overtaget fra vingeinstrumenterne i de mindre vandløb (Ovesen m.fl. 2023). Skiftene i instrumenttyperne har betydet, at der er introduceret homogenitetsbrud i vandføringstidsserierne, idet de nye instrumenter har systematiske afvigelser i forhold til de tidligere anvendte vingeinstrumenter (Ovesen m.fl. 2023 og Ovesen m.fl. 2025).

De overordnede tests i Ovesen m.fl. (2023) viser, at ADCP-instrumentet i gennemsnit måler 2,6 % højere vandføring end vingeinstrumentet. Før 2019 anvendtes andre beregningsrutiner til ADCP-målingerne, og her var resultaterne

i vandføringsberegningerne yderligere 1,9 % højere end vingemålingerne (i alt 4,5 %). Ud fra undersøgelserne kan det ikke afgøres, om ADCP- eller vingeinstrumentet måler den faktisk korrekte (sande) vandføring. Jf. resultaterne i Ovesen m.fl. 2023 måler den elektromagnetiske strømmåler 5,7 % mindre vandføring end vingeinstrumentet, men i Ovesen m.fl. 2025 er der ikke konstateret signifikante forskelle mellem målinger med elektromagnetisk- og vingestrømmåler. Det er dog påvist, at ved hastigheder under 0,5 m/s registrerer den elektromagnetiske strømmåler mindre end den sande hastighed (Kainz, 2021). Dette medfører, at på målestationer, hvor den elektromagnetiske strømmåler er anvendt, er der risiko for, at vandføringen beregnes for lav. Det vil være nødvendigt med undersøgelser for hver enkelt målestation, for at kunne afklare de vandløbsspecifikke forskelle, og muligheder og procedurer for evt. korrektioner af vandføringstidsserier.

Homogenitetsbruddet i vandføringen influerer alle opgjorte vandafstrømninger i denne rapport. Vandafstrømningen anvendes til beregning af næringsstoftransporter for målestationer, som således også er direkte påvirkede. Opgørelser af næringsstofftilførsler til havet er ligeledes influerede, da de dels er baseret på målte næringsstofftilførsler og dels på modellerede næringsstofftilførsler, der er biaskorrigerede imod målte tilførsler. Både aktuelle og normaliserede næringsstofftilførsler/-transporter er influerede.

1.3.2 Fejl i laboratorie analyser og homogenitetsbrud i nedbørsdata

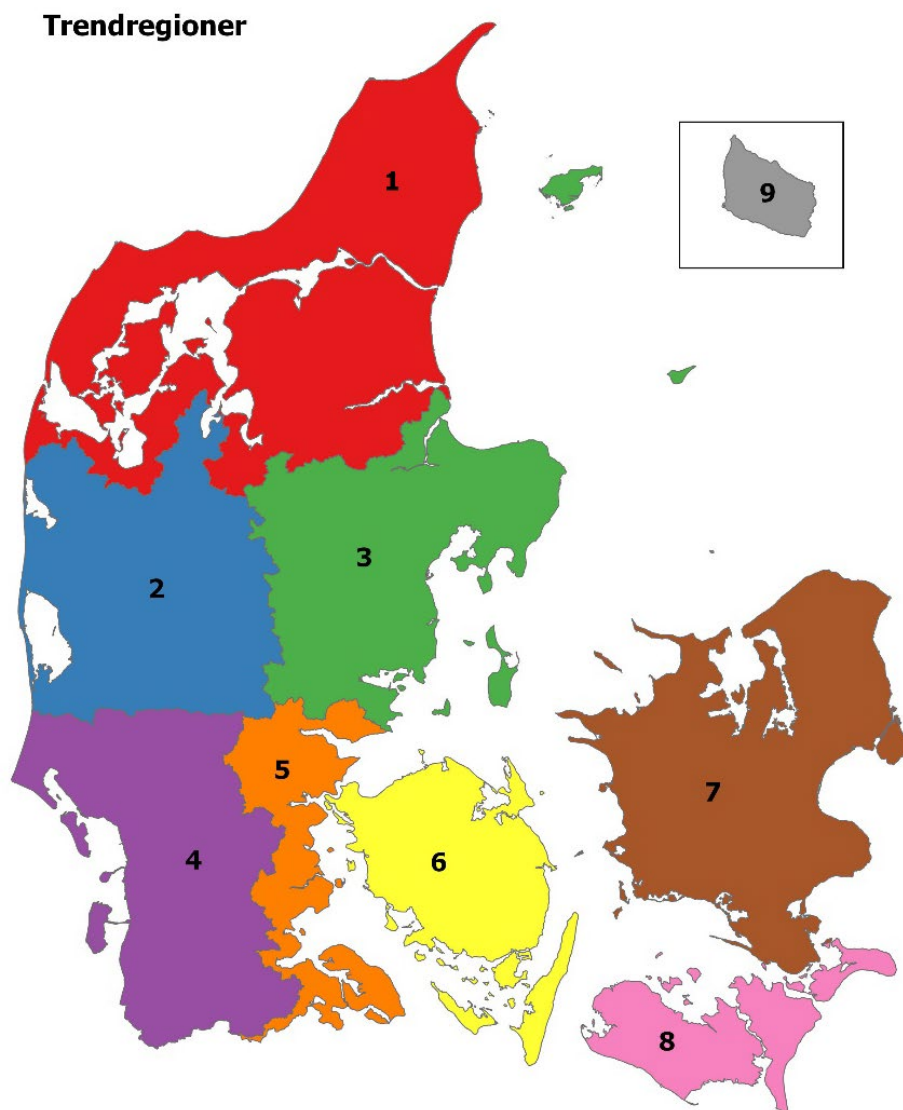
Der er tidligere erkendt fejl og homogenitetsbrud i laboratorie analyser af specielt TN og i mindre omfang TP. Der er igennem en række studier fundet og gennemført korrektioner "genopretninger" af de berørte data i det omfang det var muligt, se Thodsen m.fl. (2024) for en detaljeret oversigt og referencer til "genopretningen".

Der er også tidligere erkendt et homogenitetsbrud i den korrigerede griddede nedbør som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) producerer. Homogenitetsbruddet skyldes flere faktorer, fx et skift i måler type og en udtynding af nedbørsmålnetværket (færre målere) over årsskiftet 2010 til 2011. Homogenitetsbruddet resulterer sandsynligvis i en underestimering af nedbøren i DMIs korrigerede nedbør efter 2010. Se Thodsen m.fl. (2024) for en detaljeret oversigt og referencer til de analyser der blev foretaget omkring homogenitetsbruddet af AU/DCE & GEUS samt af DMI.

1.3.3 Ændring i trend- og biaskorrektionsregioner for vandafstrømning

Der er til denne rapport ændret i 2 af de 9 regioner, der anvendes til beregning af trend- og biaskorrektion (for beskrivelse af trend- og biaskorrektion se Thodsen m.fl. 2019a; Thodsen m.fl. 2021a). Region 4 og 5 er blevet slået sammen til en region (Figur 1.1).

Figur 1.1. Trend- og biasregioner for opgørelse af vandafstrømning.



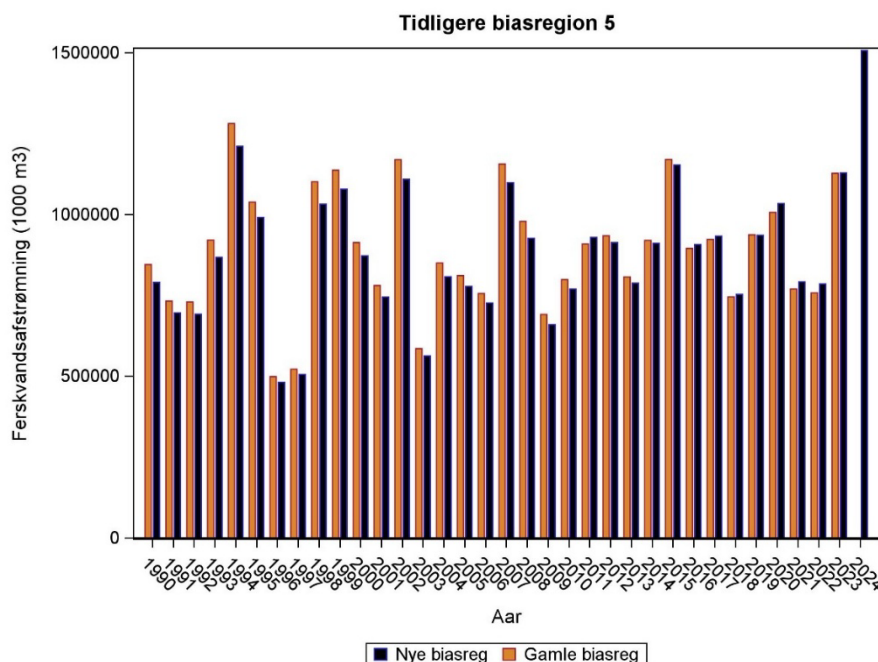
Biasregionerne 1, 6, 7, 8 og 9 følger de separate modelområder i GEUS' nationale hydrologiske model (DK-Modellen), mens hhv. region 2 & 3 og region 4 & 5 deler to modelområder i en østlig og en vestlig del (Stisen m.fl. 2019, Thodsen m.fl. 2019a).

Det blev fundet nødvendigt at ændre i biasregionerne, eftersom bortfald af målte vandføringer (pga. fejlagtig opgørelse) over en længere periode for en af de største målestationer i område 5 (Figur 1.1) (Kolding å v. Alpedalen, ODA# 34000019). Det betød, at trend- og biaskorrektionen nu kun ville blive baseret på en større målestation og målestationer i mindre vandløb. Det vurderes derfor, at datagrundlaget for trend- og biaskorrektionen er blevet for spinkelt for region 5. Derfor sammenlægges region 4 og 5 for denne og sandsynligvis for fremtidige NOVANA opgørelser. Region 4 blev slået sammen med region 5 efter en analyse af korrelationen imellem månedlige biasfaktorer for TN imellem region 5 og andre regioner.

Sammenlægningen af biasregionerne ændrer de opgjorte vand-, kvælstof- og fosfortilførsler til havet fra umålt opland i de to regioner. Ændringerne er generelt ikke store, men ses at være lidt større i perioden 2011 og frem end i den tidligere periode (Figur 1.2). Ændringerne er størst for region 5. Det skyldes, at den samlede vandføring i de målte oplande, der indgår i trend- og

biaskorrekturen i region 4, er meget større end de tilsvarende vandføringer i region 5. Herved vægter afstrømningen fra region 4 mere i den samlede region end vandføringerne fra region 5. Således ændrer det meget lidt på de opgjorte tilførsler fra region 4, mens der ændres mere for region 5. Desuden er andelen af umålt opland større for mange oplande i region 5 end i region 4. Effekten af den ændrede biaskorrektion er størst i kystoplande uden eller med lille andel af målt opland.

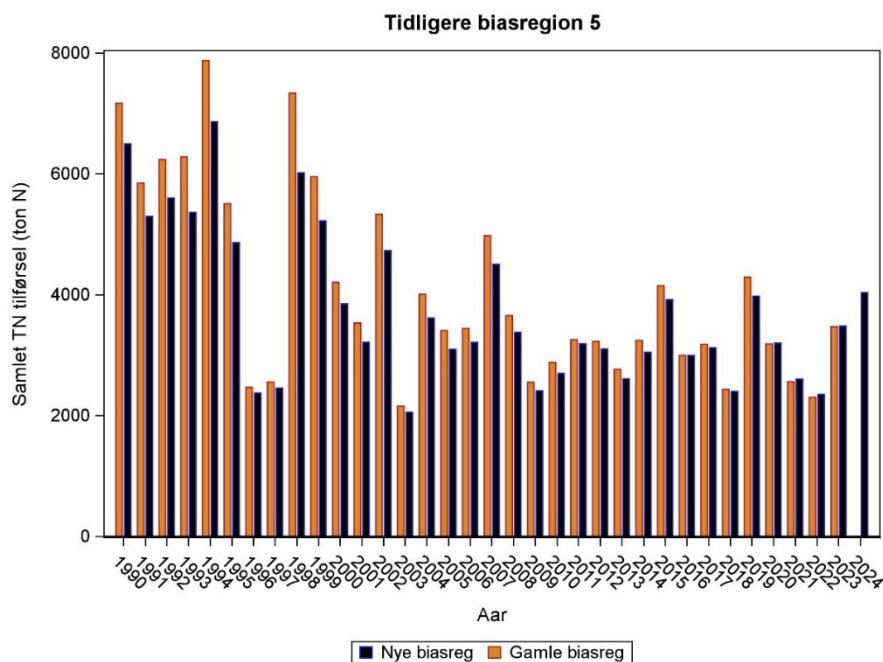
Figur 1.2. Årlig vandafstrømning fra biasregion 5 (se Figur 1.1) opgjort hhv. med biaskorrektion kun i den tidligere biasregion 5 og med den nye biasregion (4+5).



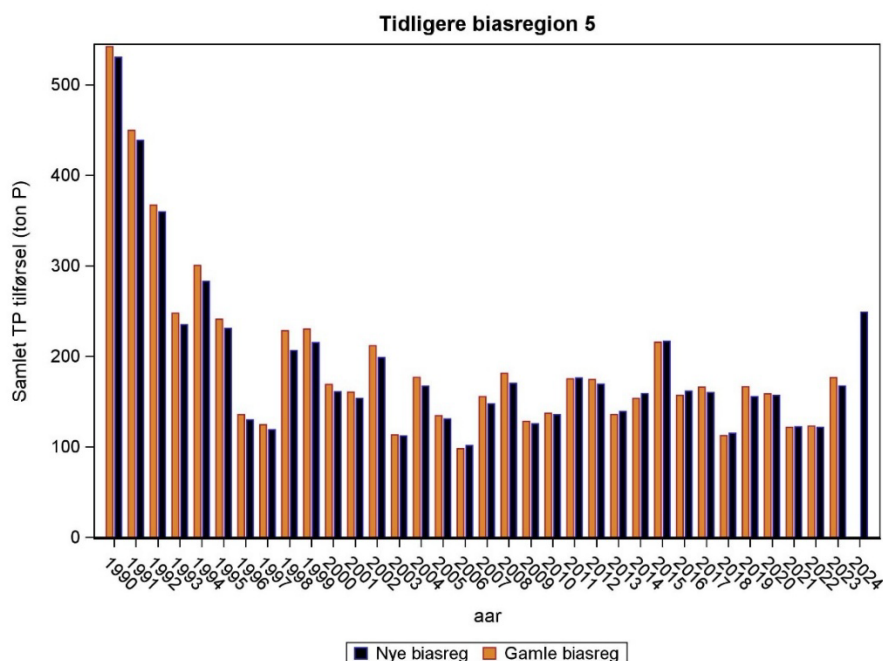
1.3.4 Ændring i biaskorrektionsregioner for kvælstof- og fosforkoncentrationer

Ligesom i afsnit 1.3.2 (herover) er det af samme grund (bortfald af målestation) nødvendigt at ændre i biaskorrektionsregionerne for kvælstof- og fosforkoncentrationer. Biasregionerne for næringsstoffer er i modsætning til vandafstrømningen ikke afhængige af at matche den nationale hydrologiske models (DK-modellen) modeloplande. Der er derfor lavet en simpel analyse af, om det var bedst at slå biasregion 5 sammen med biasregion 3 eller 4 (Figur 1.1). Udfaldet af analysen var, at ligesom for vandafstrømningen slås biasregionerne 5 sammen med biasregion 4. Ændringerne i de opgjorte årlige total kvælstof (TN-) og total fosfor (TP)-tilførsler fra den tidligere biasregion 5 (Figur 1.1) kan ses i Figur 1.3 og 1.4. Der er tale om totale ændringer, hvorfor noget af ændringen skyldes andre forhold, fx vandafstrømningen (se afsnit 1.3.2). Ændringerne ses at være forholdsvis små, specielt i den senere del af perioden, lige som for vandafstrømningen.

Figur 1.3. Ændringer i opgjort total kvælstof (TN) tilførsel fra biasregion 5 (Figur 1.1) ved hhv. den tidligere metode, hvor biasregion 5 anvendes separat, og den nye metode, hvor biasregion 4 og 5 er slået sammen.



Figur 1.4. Ændringer i opgjort total fosfor (TP) tilførsel fra biasregion 5 (Figur 1.1) ved hhv. den tidligere metode, hvor biasregion 5 anvendes separat, og den nye metode, hvor biasregion 4 og 5 er slået sammen.



Ligesom for biasregion 5 er datagrundlaget for biasregion 8 (Lolland, Falster Møn mm.) tyndt i forhold til at gennemføre en robust biaskorrektur (for kort over biasregioner for hhv. kvælstof og fosfor se, Thodsen m.fl. (2019) og Thodsen m.fl. (2023). Derfor er det besluttet at slå biasregion 8 (Lolland, Falster, Møn) sammen med biasregionen for Sjælland (biasregion 7), som er den nærmeste større biasregion.

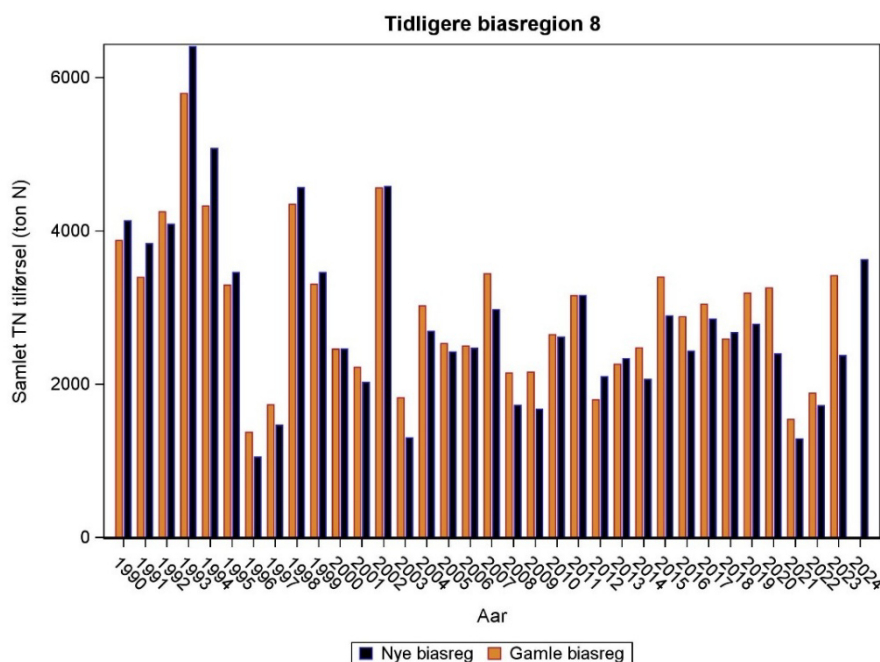
Ændringerne i biasregionerne påvirker de opgjorte kvælstof- og fosfortilførsler fra umålt opland i de pågældende regioner. Ændringerne i de opgjorte tilførsler af TN og TP fra (den tidligere) biasregion 8 (Figur 1.1) ses i figur 1.5 og 1.6. Der er tale om totale ændringer, hvorfor noget af ændringen skyldes andre forhold end ændringer i biaskorrektionen. Der ses for TN tilførslen væsentlige ændringer, specielt for enkelte år i den senere del af perioden.

Ændringen vil være størst i region 5 og region 8, da de målte transporter, der indgår i biaskorrektionen i disse oplande, er mindre end i region 4 og 7.

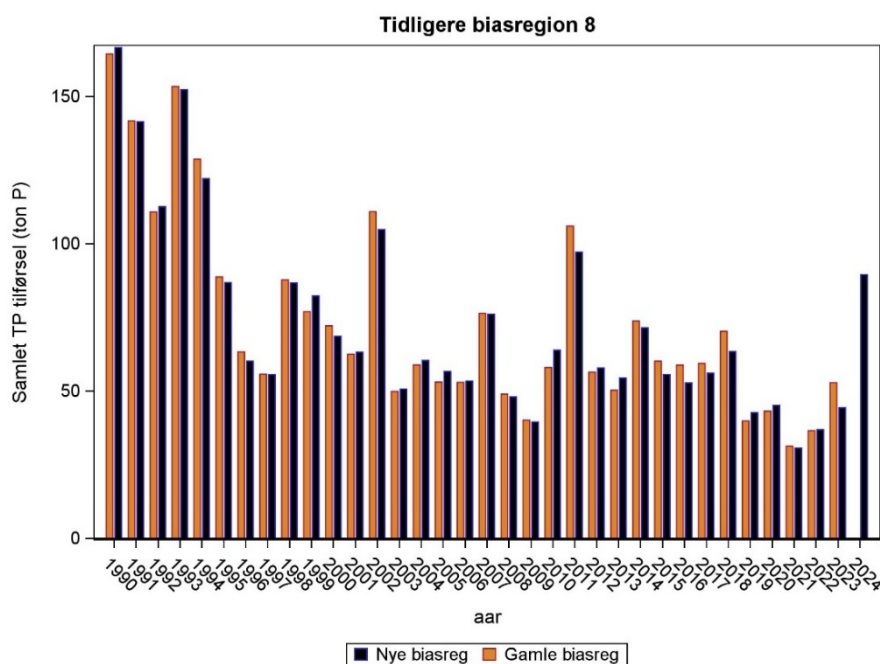
For biasregionen for Sjælland (biasregion 7) er der desuden foretaget en styrkelse af stationsgrundlaget ved at inkludere to større målestationer på hhv. Suseåen og Åmose å opstrøms for hhv. Tystrup-Bavelse og Tissø. Disse stationer er, for Sjælland, relativt store og dækker betydelige områder og influerer derfor biaskorrektionen i forhold til tidligere opgørelser.

For biasregion 3 er der ligeledes tilføjet en målestation i Gudenåen opstrøms for søerne for at styrke datagrundlaget for biaskorrektionen.

Figur 1.5. Ændringer i opgjort total kvælstof (TN) tilførsel fra biasregion 8 (Figur 1.1) ved hhv. den tidligere metode, hvor biasregion 8 anvendes selvstændigt, og den nye metode, hvor biasregion 7 og 8 er slået sammen.



Figur 1.6. Ændringer i opgjort total fosfor (TP) tilførsel fra biasregion 8 (Figur 1.1) ved hhv. den tidligere metode, hvor biasregion 8 anvendes selvstændigt, og den nye metode, hvor biasregion 7 og 8 er slået sammen.



1.3.5 Ændring i anvendt nedbør i den hydrologiske modellering

Lars Trolborg

(Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS)

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) leverer nedbørsdata til NOVANA-programmet for perioden 1989 til i dag. Det er en kendt problemstilling, at der er forskel på de 'sande' nedbørsmængder og de mængder, der bliver målt (fx pga. måler-specifik turbulens omkring måleren og fordampning). DMI leverer derfor griddata (daglige værdier i 10 x 10 km) for både 'målt' (ukorrigeret) og 'korrigeret' nedbør, samt 'målt' (ukorrigeret) nedbør på stationsniveau. Korrektionen af de enkelte målere er langt fra trivial, og typisk udvikles målerspecifikke korrektionsmodeller, som er afhængige af fx vindforhold og temperatur (fordampning, sne/regn).

I perioden op til 2010 bestod DMI's nedbørsmålersystemet primært af én type målere (Hellmann). Stationerne var manuelle og leverede daglige nedbørsværdier, og der er udviklet korrektionsmodeller til denne type måler for tre typer læ-kategorier. De vind- og temperaturdata, som indgår i korrektionsmodellerne, er typisk ikke målt ved stationen, men interpoleret fra de nærmeste klimastationer. Fra 2011 og frem indgår der tre nye typer af nedbørsmålere (Geonor, Pluvio og Rimco), som beskrevet i Andersen (2021). I det nye system er der færre nedbørsmålestationer, men disse er automatiske med højere tidslig opløsning end de tidligere manuelle stationer. Der blev af DMI ikke udviklet særligt tilpassede korrektionsmodeller til de nye typer af målere.

Svendsen & Jung-Madsen (2020) evaluerede de nye data i en opgørelse af 10 km griddata for nedbør ved at sammenligne målinger af vandtransport og gridnedbøren for oplandene til 20 vandløbsmålestationer for perioden 1990-2010 med perioden 2011-2019. Konklusionen af analysen var, at der forekommer et homogenitetsbrud (diskontinuitet) i sammenhængen mellem griddata for nedbør og målt afstrømning i vandløbene i de to perioder.

For at løse de praktiske udfordringer det giver at arbejde med et nedbørsprodukt, som er præget af diskontinuitet mellem de to perioder 1989-2010 og 2011-til i dag, har GEUS gennemført en pragmatisk nedbørskorrektion og dannet et nyt datasæt med griddata for nedbør. Dette nedbørsdatasæt er allerede indarbejdet i det nye kvælstofretentionskort og i arbejdet med modelbaserede data til VP3 (VandPlan 3) og "Basis analyse til VP4", udover at det bliver brugt til at kunne levere nationale simuleringer i realtid til HIP og Varslingssystemet for oversvømmelser. Nedbørsdatasættet er stykket sammen af DMI's korrigerede grid nedbør (daglige værdier i 10 x 10 km) fra perioden 1989-2010 samt GEUS pragmatisk korrigerede nedbørsprodukt (daglige værdier i 10 x 10km) for perioden 2011 til i dag.

GEUS pragmatisk nedbørskorrektion er baseret på DMI's griddata med observeret nedbør (10 km/daglige værdier) samt vind og temperatur (20 km/daglige værdier), alle tilgængelige på Frie Data (<https://www.dmi.dk/frie-data>). GEUS anvender en pragmatisk justering af DMI's korrektionsmodel baseret på det tyske overlapsdatasæt mellem Pluvio og Hellmann målerne. Dette overlapsdatasæt viser en generelt lavere målt nedbør for Pluvio end Hellmann (Hannak et al., 2020). Forskellen mellem de to målere er afhængig af nedbørsintensiteten. Den justerede korrektionsmodel er den eksisterende DMI korrektionsmodel plus en intensitetsafhængig korrektion fra Hellmann til Pluvio. Med denne tilgang bliver diskontinuiteten mellem de to perioder udlignet.

GEUS's pragmatisk korrektion udligner homogenitetsbruddet på landsplan, men ikke på regional og lokal skala

2 Ferskvandsafstrømning, klima og vejr

Hans Thodsen, Søren E. Larsen & Henrik Tornbjerg

De klimatiske forhold og variationerne heri har stor betydning for vandmiljøet. I nedbørsrige år er vandafstrømningen i vandløbene således typisk større end i år med mindre nedbør. Med en øget vandafstrømning vil der også foregå en større tilførsel af fosfor og kvælstof fra dyrkede og udyrkede arealer til vandløbene end i mere 'tørre' år. Et nedbørsrigt år giver derfor større risiko for algeopblomstringer og iltsvind i søer, fjorde og øvrige marine områder end år med mindre nedbør og mindre ferskvandsafstrømning.

Tilførslen af kvælstof og fosfor til vandområderne vil også variere hen over året som følge af variationerne i de klimatiske forhold. Ud over variationer i nedbøren kan variationer i temperaturen have betydning for mængden af næringsstoffer, der tabes til vandmiljøet.

Vejret i de enkelte år skal derfor tages i betragtning, når man vurderer variationen og udviklingen i tilførslen af næringsstofferne fosfor og kvælstof til det danske vandmiljø.

2.1 Datagrundlag og metoder

Målt temperatur og observeret nedbørsdata er tilvejebragt via DMI's GRID-data og er downloadede fra DMI 9. april 2025. Månedsnedbør og -temperatur er således baseret på data fra grids bestående af kvadrater på henholdsvis 10×10 km og 20×20 km. Grids er 'klippet' med kystlinjen, og landsgennemsnit for observeret nedbør og temperatur er derefter beregnet for arealet inden for kystlinjen. Det bemærkes, at de anvendte nedbørsværdier både er "observeret nedbør", der ikke er korrigeret for, at nedbørsmåleren ikke fanger al den nedbør, der rammer jordoverfladen (ukorrigeret nedbør), og "korrigeret nedbør," hvor der er foretaget en korrektion. Brugen af observeret nedbør skyldes, at den empiriske model for TN, hvor nedbørsdata anvendes, er bygget på disse data. Faktorer, der influerer målerens underestimering af nedbøren, er vind, temperatur og wetting (vanddråber, der afsættes på regnmålerens sider, hvorfra de fordampes uden at blive registreret). Forskellen imellem den målte og den reelle nedbør er størst, når nedbøren falder som sne. Månedssdata for temperatur og nedbør anvendes i de modeller for næringsstoftransport (N og P), der bruges ved beregninger af den diffuse næringsstoftransport fra umålte oplande (kapitel 6 og 7). Det skal bemærkes, at ud over den manglende korrektion, er den anvendte observerede og korrigerede nedbør med stor sandsynlighed undervurderet for det meste af landet i perioden 2011 og frem (Svendsen og Jung-Madsen (red.), 2020; Thodsen m.fl., 2020; Andersen (red.), 2021) (se Thodsen m.fl., 2024 samt afsnit 1.3.4).

Ferskvandsafstrømningen er beregnet på baggrund af det datagrundlag og med den metode, der er beskrevet i Thodsen m.fl. (2019a). Afstrømningen fra det umålte opland beregnes med "Den Nationale hydrologisk model", som er en hydrologisk model (benævnt DK-Modellen) opereret af GEUS (Stisen m.fl. 2019). Undtaget er en række øer i Kattegat, som ikke er dækket af DK-Modellen. Ferskvandsafstrømningen for disse øer beregnes på grundlag af et referenceopland med sammenlignelige klimatiske og geologiske forhold. Til opgørelsen af ferskvandsafstrømningen anvender GEUS den korrigerede 10×10

km daglige gridnedbør. For perioden 1990 – 2010 anvendes DMIs version. For perioden fra 2011 anvender GEUS en anden version "GEUSs pragmatisk korrigerede 10 km grid nedbør", se afsnit 1.3.5. GEUS anvender ikke DMIs egen version som med stor sandsynlighed er undervurderet i perioden 2011 og frem (Svendsen og Jung-Madsen (red.), 2020; Thodsen m.fl. 2020; Andersen (red). 2021). GEUSs pragmatisk korrigerede 10km, daglige gridnedbør eliminere på landsplan den bias der kan ses i DMIs version. Men da biasen ikke er ens for hele landet (Svendsen og Jung-Madsen (red.), 2020; Thodsen m.fl. 2020) fjerner den ikke de regionale/lokale biaser.

Huludfyldning af stationer uden fuld måletidsserie foregår ved at sammenstille afstrømninger fra DK-Modellen og hydrometriske måledata. Metoden til huludfyldning er beskrevet i Thodsen m.fl. (2019a). I forbindelse med hver ny afrapportering køres DK-modellen for hele perioden fra 1990 således, at den nyeste version af modellen anvendes, og der anvendes en konsistent tidsserie.

I beregningerne for hele overvågningsperioden (1990-2024) indgår måledata fra i alt 244 vandføringsmålestationer, der samlet dækker ca. 26.696 km², svarende til 62 % af landets areal. Det er ikke alle stationer, der har været i drift i alle år, men antallet af stationer i drift er steget fra 127 i 2016 til 208 i 2018, hvorefter antallet har været forholdsvis konstant, og i 2024 er data fra 204 stationer i drift. Det samlede oplandsareal til de 204 stationer i drift er ca. 24.330 km², svarende til ca. 57 % af landets areal.

Der analyseres for tidslig udvikling af vandafstrømningen på flere niveauer. Dels på lands- og regionalt niveau, dels på hele overvågningsperioden og på de seneste 20 år og dels på månedsniveau. Analysen af udviklingstendenser er primær baseret på den ikke-parametriske Mann-Kendall testmetode. Statistisk signifikante trends er evalueret i regressionsmodeller.

Den relative usikkerhed på opgørelsen af ferskvandsafstrømningen er størst i små oplande, hvor der ofte kun er en meget lille andel eller slet intet af arealet, der er dækket af målestationer.

2.2 Klima, vejr og ferskvandsafstrømning

Vejret i 2024 var som helhed varmere og noget vådere end gennemsnittet for overvågningsperioden 1990-2024, (Figur 2.1 & 2.4). Middeltemperaturen for landet blev 9,8°C, hvilket er 1,1°C over normalgennemsnittet (8,7°C) for perioden 1991-2020 (Rubek, 2024). Det var især månederne februar, marts, maj og december, der var varmere end gennemsnittet (Figur 2.4A).

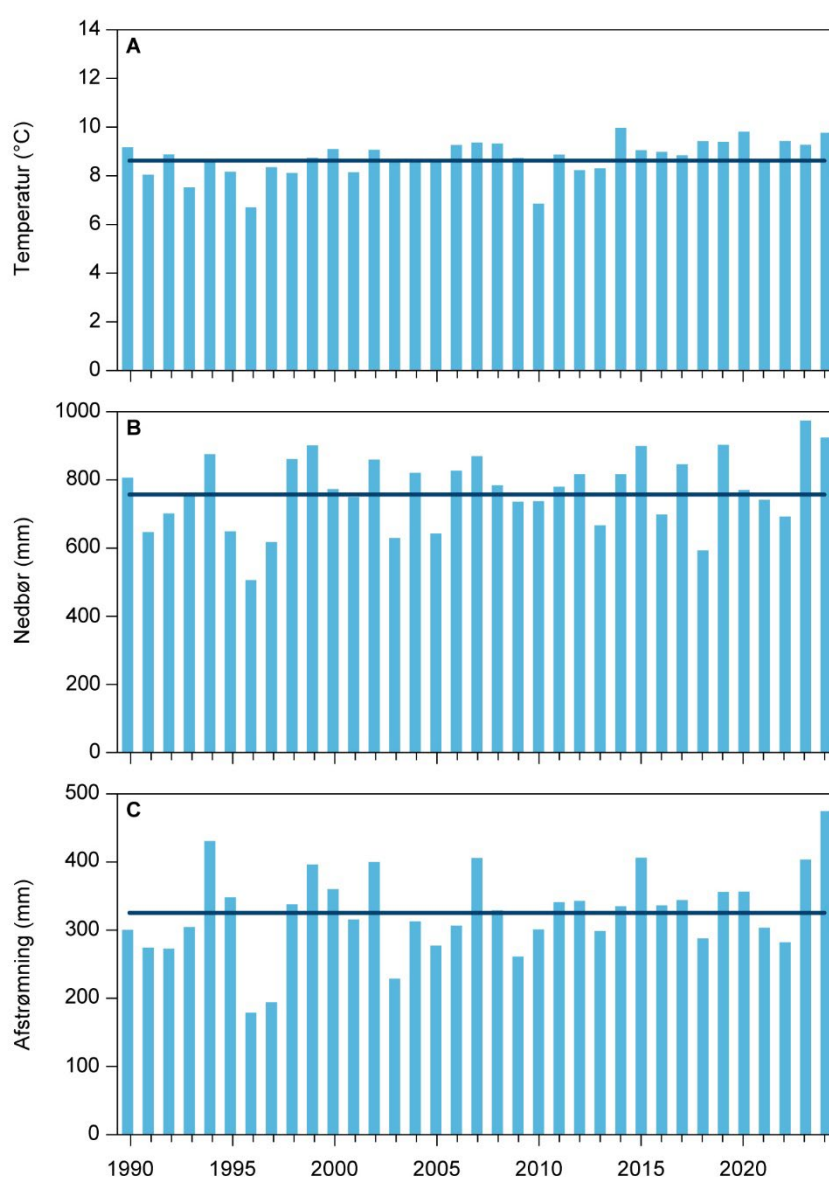
Nedbørsmængden, beregnet på basis af 10 × 10 km observeret gridnedbør over land, var i 2024 for hele landet 926 mm, hvilket er 166 mm (22 %) over normalen for 1991-2020 (760 mm) og 161 mm (21 %) over gennemsnittet for 1990 - 2021 (765 mm). 2024 var således det næst vådeste år siden målingerne begyndte i 1874 (Rubek, 2025). Da 2023 var det vådeste år siden 1874 med 976 mm nedbør, følger det meget våde år 2024 altså det rekord våde år 2023. DMI (Rubek, 2025) angiver en nedbør for 2024 på 929 mm, 22 % over klimanormalen for 1991-2020. Februar, april, juli og august var meget våde, mens også januar havde en forholdsvis høj nedbørsmængde. Kun oktober kan siges at have være forholdsvis tør.

Den samlede ferskvandsafstrømning til de danske farvande er for 2024 opgjort til 20.500 millioner m³, hvilket svarer til en arealspecifik afstrømning på

476 mm (Figur 2.1C). Vandafstrømningen blev dermed 18 % højere end i 2023, hvor den var 405 mm. Gennemsnittet for perioden 1990-2023 er 322 mm, afstrømningen blev dermed hele 48 % højere end gennemsnittet. Gennemsnittet for hele perioden siden 1990 (1990 - 2024) er 327 mm, og for de sidste 20 år 2005 - 2024 er middelastrømningen 338 mm. Afstrømningen i 2024 er opgjort til at være den højeste i perioden 1990-2024.

Afstrømningen i 2024 var altså højere end i det rekord våde år 2023. Det skyldes at der er en forsinkelse af vandafstrømningen i forhold til nedbøren. Ved indgangen til 2023 var jordmagasinerne ikke fyldt op og en del nedbøren gik til magasinopfyldning. Ved indgangen til 2024 var der meget vand i jorden og magasiner og en stor andel af nedbøren afstrømmede. Generelt er der ikke en lineær sammenhæng imellem nedbør og vandafstrømning på da en række hydrologiske forhold gør sig gældende. På kalender år korrelerer vandafstrømningen og nedbøren med en $R^2 = 0,7$, for perioden 1990 - 2024.

Figur 2.1. Årsmiddelværdier for temperatur (A), nedbør (ukorrigeret) (B) og arealspecifik ferskvandsafstrømning (C) fra 1990 til 2024 samt gennemsnit for perioden 1990-2024. Data for temperatur og nedbør er aggregeret fra DMI's gridværdier. Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandførmålingerne, se afsnit 1.3.1.

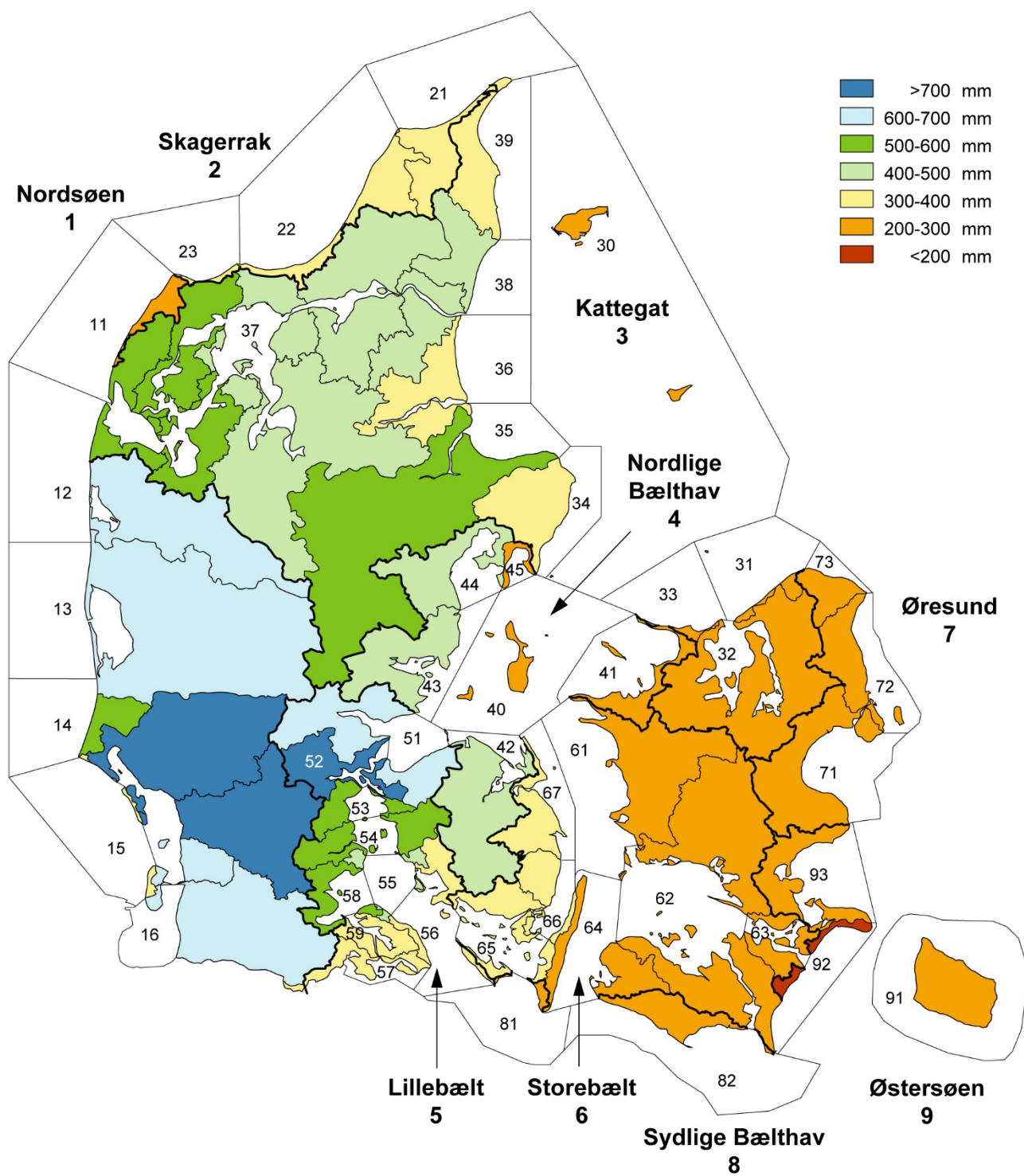


Afstrømningsforholdene udviser normalt - ligesom nedbøren - en stor geografisk variation, hvilket også var tilfældet i 2024 (Figur 2.2).

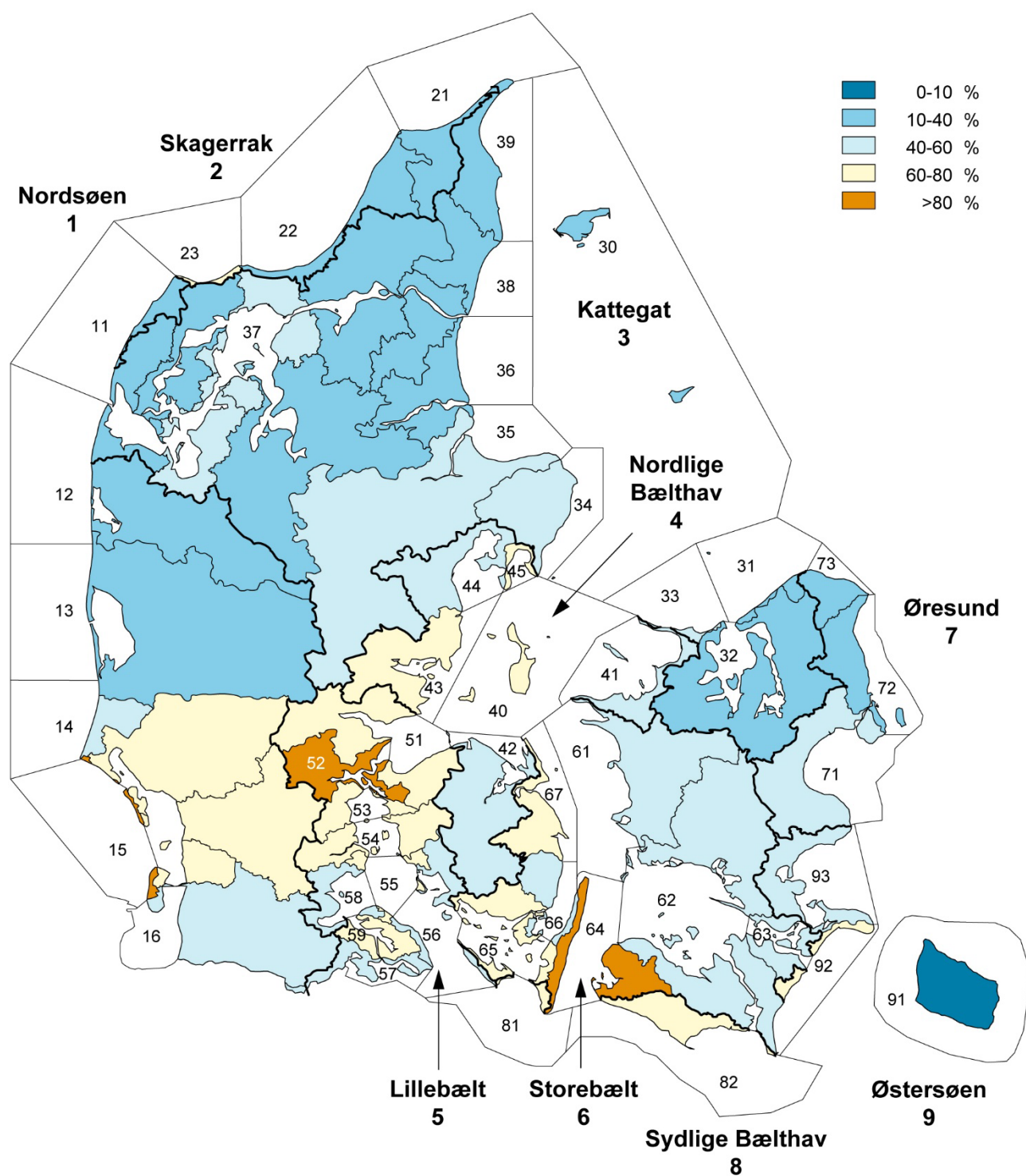
I største delen af Jylland og nordvest Fyn var den arealspecifikke årsafstrømning i 2024 større end 500 mm, i Sydvestjylland endda nogle steder over 700 mm. For Sjælland og Bornholm var afstrømningen typisk 200 mm til 300 mm. For den nordlige og centrale del af Fyn er afstrømningen >400 mm mens den for størstedelen af Langeland er < 300 mm. For landet som helhed ses således en forholdsvis stor forskel i afstrømningsfordelingen fra øst mod vest med omkring tre gange så stor afstrømning i vest i forhold til sydøst. Generelt var afstrømningen i 2024 rekordhøj for perioden siden 1990, og i en del fjerde ordens kystoplande den højeste i perioden siden 1990.

I de små oplande ses i visse tilfælde en afvigende afstrømningsmængde i forhold til de nærvæd liggende store oplande, fx farvandsområderne 45 (Ebeltoft vig) i forhold til 34 (østsiden af Djursland) (Figur 2.2). Disse forskelle kan skyldes betydelige forskelle i oplandenes hydrologiske og geologiske forhold, men også at usikkerheden på opgørelserne for de små oplande er betydelig.

Afstrømningen i 2024 var i hele landet højere end det normale (gennemsnit for 1990-2023). Særligt oplandene til vadehavet, sydlige del af Østjylland, Østfyn, Langeland og Lolland har opgjort en markant højere afstrømning end normalt nogle steder mere end 80 % højere end gennemsnittet (Figur 2.3). Bornholm ligger for 2024 tæt på en gennemsnitlig vandafstrømning.



Figur 2.2. Arealsspecifik ferskvandsafstrømning til marine kystafsnit i 2024 (mm/år).

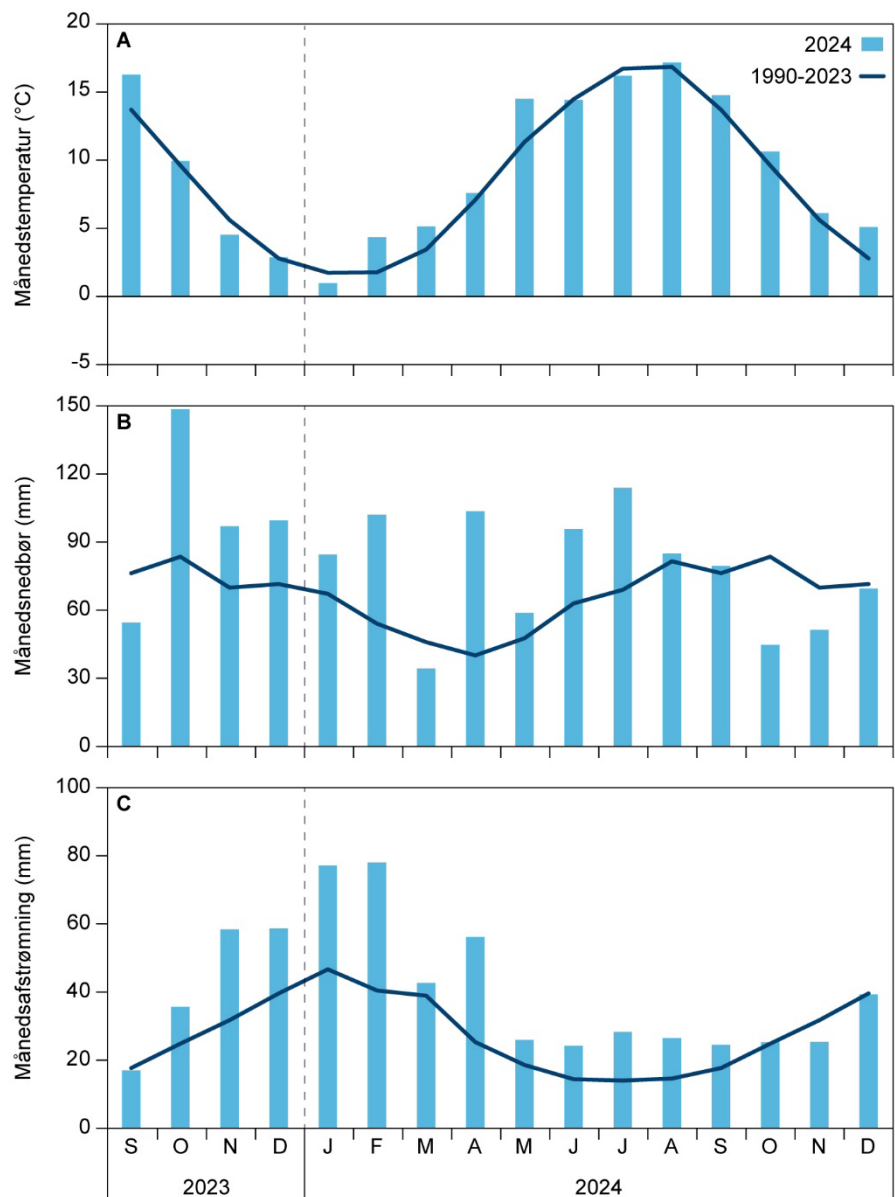


Figur 2.3. Afvigelse (%) i ferskvandsafstrømning til marine kystafsnit i 2024 i forhold til gennemsnittet for 1990-2023.

2.3 Sæsonvariation i temperatur, nedbør og ferskvandsafstrømning

Ferskvandsafstrømningen i 2024 varierede noget hen over året (Figur 2.4C). I de sidste tre måneder af 2023 var afstrømningen noget over gennemsnittet (1990 -2023) for de enkelte måneder. Afstrømningen var i månederne januar, februar og april meget høj. For maj til september var afstrømningen også meget høj set i forhold til den gennemsnitlige afstrømning. I juli var den fx mere end dobbelt så høj som gennemsnittet. Afstrømningen var i årets sidste tre måneder forholdsvis gennemsnitlig. Vinterperioden 2023/24 (september – april) har samlet set en meget høj afstrømning ca. 60 % over gennemsnittet for perioden siden 1990. Månederne januar, februar, april, maj, juni og august, 2024 har de højeste afstrømninger for de pågældende måneder i perioden 1990-2024. Afstrømningerne i januar og februar 2024 er de to højeste månedsafstrømninger siden 1990, februar værende den højeste med 78 mm.

Figur 2.4. Månedsværdier for temperatur (A), nedbør (B) og arealspecifik ferskvandsafstrømning (C) for Danmark i 2024 og de sidste fire måneder af 2023. Desuden er vist månedsgennemsnit for perioden 1990-2023. Afstrømningsdata er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne, se afsnit 1.3.1.



2.4 Udviklingen i ferskvandsafstrømning til havet

I dette afsnit præsenteres analyser af udviklingstendenser (trends) for vandafstrømningen fra danske oplande i måleperioden siden 1990.

Analysen af udviklingstendenser af ferskvandsafstrømningen på nationalt og regionalt niveau, samt på års og månedligt niveau, er primært baseret på den ikke-parametriske Mann-Kendall testmetode. Statistisk signifikante trends er evalueret i regressionsmodeller. Generelt udviser vandafstrømninger store udsving både år-til-år og i løbet af et givet kalenderår. Af denne årsag kan det således være svært at opnå statistisk signifikans af en sandfærdig udviklingstendens, da variationen i data gør, at kun betydelige trends kan detekteres, og at trendanalysen i høj grad vil blive influeret af meget store/små afstrømninger i begyndelsen og slutningen af den analyserede periode. Trendanalysen kan være influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne (afsnit 1.3.1) og af homogenitetsbrud i DMIs opgjorte nedbør (afsnit 1.3.4).

Lineære modeller estimeres for hele perioden, og det totale fald gennem perioden er beregnet ved formlen:

$$100 \cdot \frac{\hat{x}(2024) - \hat{x}(1990)}{\hat{x}(1990)}$$

hvor $\hat{x}(1990)$ er den estimerede værdi for året 1990, og tilsvarende er $\hat{x}(2024)$ den estimerede værdi for 2024. Estimerer er beregnet ud fra den lineære models matematiske formel.

Udviklingen i afstrømningen fra hele landet for perioden siden 1990 er beregnet til 22 % (Tabel 2.1). Den tilsvarende analyse beregnet for perioden 1990-2023 viste ikke en statistisk signifikant udvikling (Thodsen m.fl. 2024). Det vil sige, at det er den rekordhøje afstrømning i 2024, der har bevirket, at udviklingen for perioden 1990 - 2024 er statistisk signifikant. For de seneste 20 år er der ikke beregnet en signifikant udvikling i afstrømningen. Regionalt er der statistisk signifikante stigninger over de sidste 20 år for vandafstrømningen til Nordsøen og Kattegat. Det skal bemærkes, at udviklingen over de foregående 20 år vil variere mere imellem de årlige opgørelser end for perioden siden 1990. Det skyldes dels, at der er tale om en kortere periode, men også at både start- og slut år for analysen varierer imellem hver opgørelse.

I analysen er der skelnet mellem samlede, målte og modellerede afstrømninger for at belyse, om en eventuel trend i den målte afstrømning også er afspejlet i den modellerede afstrømning. Resultaterne fremgår af tabel 2.1. Der ses en tydelig regional forskel i udviklingen af vandafstrømningen. De signifikante udviklinger er alle i den vestlige og nordlige del af landet (Jylland). Kattegat inkluderer både Limfjorden og Isefjord/Roskilde fjord og har samlet set en signifikant trend på trods af, at Isefjord/Roskilde fjord ikke har en signifikant udvikling. Det ses også af Tabel 2.1, at udviklingen i hhv. målt og umålt opland er forholdsvis ens. Det skal i den forbindelse pointeres, at der ikke er tale om de samme arealer, og at der derfor ikke er en forventning om, at udviklingerne er ens.

Tabel 2.1. Trend-test af udviklingen i hhv. den samlede, målte og den modellerede afstrømning til kystområderne for perioden 1990–2024. Resultaterne er angivet som procentvis ændring i forhold til et estimeret niveau for 1990 og 2024. Alle udviklinger er signifikante på 5 %-niveau.

Farvandsområde	Samlet afstrømning	Målt afstrømning	Modelestimeret afstrømning
	% ændring	% ændring	% ændring
Nordsøen	32	32	36
Skagerrak	29	29	28
Kattegat	22	20	28
Nordlige Bælthav	-	-	-
Lillebælt	27	30	22
Storebælt	-	-	-
Øresund	-	-	-
Sydlig Bælthav	-	-	-
Østersøen	-	-	-
Limfjorden	28	24	35
Isefjorden/Roskilde fjord	-	-	-
Vadehavet	36	34	42
Ringkøbing fjord	30	31	27
Odense fjord	-	-	-
Danmark	22	22	23

Normaliseringen af næringsstofftilførslerne udføres på månedsdata. Derfor er også disse analyseret for trends. Dette kan belyse, om månedsafstrømningen ændrer sig over tid. Der har kun været en signifikant ændring i afstrømningen i august, en stigning på 52 %, mens der for andre måneder ikke ses en signifikant udvikling. Der er en ikke-signifikant tendens til stigninger i januar, februar, juli, september og december. Som det ses i Tabel 2.1, er der geografiske forskelle i udviklingen over landet, der vil ligeledes kunne ses regionale månedstrends der er anderledes end for hele landet.

Den præcise effekt af stigende vandafstrømninger på de normaliserede kvælstofftilførsler til havet er umiddelbar svær at kvantificere. Men de formodes at være en anelse for store i starten af tidsperioden og tilsvarende en anelse for små i periodens slutning. Men en præcis estimering af dette er ikke foretaget.

2.5 Ferskvandsafstrømninger fra det målte opland

Afstrømningen er opgjort for de 244 hydrometristationer, der indgår i årets opgørelse af landsafstrømningen. I 2024 er der målt afstrømning på 204 stationer (dækkende ca. 55 % af landets areal), mens der på 96 stationer er målt i alle år siden 1990. De 96 hydrometristationer dækker et areal på ca. 19.066 km², svarende til ca. 44 % af landets areal.

Afstrømningen for de 96 hydrometristationer med fuld måletidsserie siden 1990 er for 2024 opgjort til 551 mm mod 470 mm året før (17 % højere). 551 mm er den højeste afstrømning i perioden 1990-2024. Den tidligere rekord var 494 mm i 1994. Gennemsnitsafstrømningen for de sidste 20 år (2005 – 2024) er 406 mm, mens den for perioden 1990-2024 er 390 mm.

Den arealspecifikke afstrømning (mm) fra det målte opland er opgjort til at være højere end afstrømningen fra hele landet, i 2024 hhv. 551 mm og 476 mm. Det skyldes primært, at nedbørsmængden er større inde i landet (målt opland) end langs kysten (umålt opland), og at en større andel af Jylland, hvor afstrømningen er stor, er målt opland end den østlige del af landet, hvor afstrømningen er lavere (Thodsen m.fl. 2020).

3 Suspenderede stoffer i vandløb

Albert Rosenkrantz Conradsen & Hans Thodsen

3.1 Introduktion

Suspenderede stoffer er partikler, der er opslæmmede (suspenderede) i vandløbets vandsøjle. Suspenderet stof består både af mineralske partikler/sediment (sand, silt, ler) og organiske partikler. Hovedparten af det suspenderede stof holdes i suspension af turbulensen i vandløbsvandet. Det suspenderede materiale vil således falde til bunds og aflejres i takt med, at vandets hastighed formindskes, og turbulensen derved falder. Dette sker f.eks., hvor vandløbet løber igennem en sø.

Det organiske indhold af det suspenderede stof bestemmes ved analyse af glødetabet (afbrænding af det organiske stof ved opvarmning til 550 °C). Den mineralske del af suspenderet stof (sedimentet) beregnes ved at fratrække glødetabet fra vægten af den totale mængde suspenderet stof.

Suspenderet stof måles som en del af NOVANA-programmet. Der findes i ODA-databasen (<https://odaforalle.au.dk/>) mere end 175.000 analyser af prøver indsamlet i vandløbene mellem 1990 og 2024. I samme periode er der analyseret mere end 108.000 prøver for glødetab. I perioden før 1990 er der i ODA gemt mere end 11.000 værdier af suspenderet materiale, de første fra 1962, og godt 1300 værdier for glødetab, de første fra 1977 ud over en enkelt værdi fra 1962. I den sidste del af perioden (fra 2011) er der som standard analyseret både for suspenderet stof og glødetab. Prøverne er indsamlet dels som enkeltprøver og dels som puljede prøver, der består af flere enkeltprøver indsamlet automatisk over en kort tidsperiode og derefter blandet sammen og analyseret på den sammenblandede prøve. I 2024 er der tilføjet mere end 7700 analyser af suspenderet stof og glødetab.

3.2 Resultater

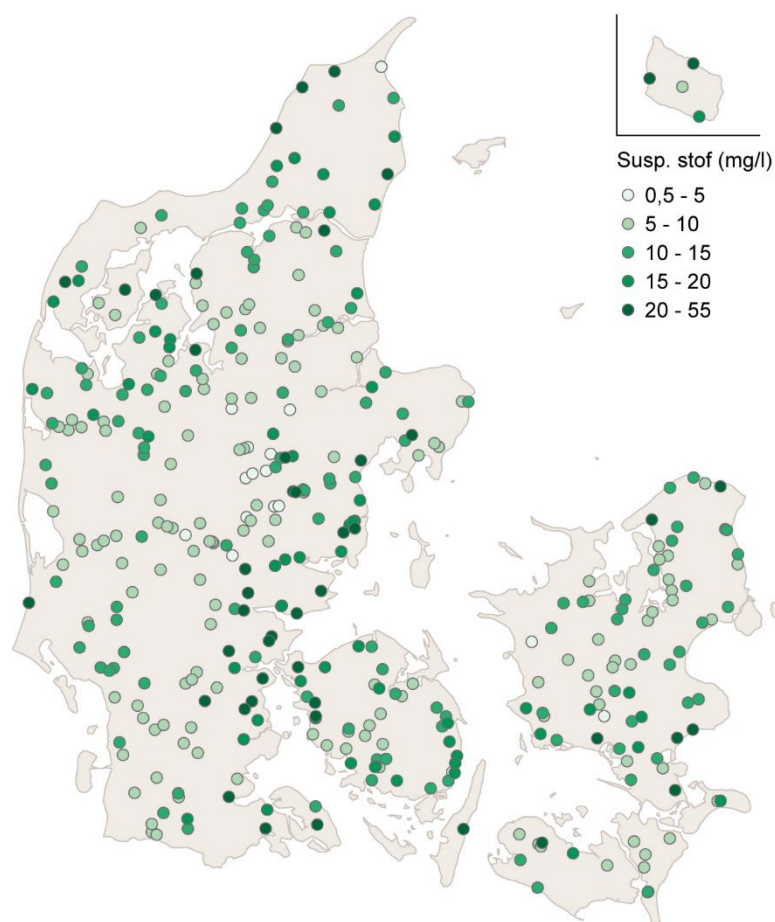
Af de mere end 175.000 observationer bortsorteres i omegnen af 11.000, som derfor ikke indgår i de følgende analyser. Observationer bortsorteres, hvis de er markeret med "fagligt forbehold" (63 observationer), kun har status som "elektronisk godkendt" (1231 observationer), har nul eller negativ værdi (41 observationer), er angivet som under detektionsgrænsen (9948 observationer) eller igennem kvalitetssikringsprocedure er klassificeret som en "outlier" (51 observationer).

3.2.1 Vandføringsvægtet middeldkoncentration

Stationer er inkluderet i indeværende afsnit, hvis de har mindst otte koncentrationsmålinger i mindst fem af årene fra 2017-2024 og fuld stoftransporttids-serie for 2017-2024. Der indgår 383 stationer. Den vandføringsvægtede middeldkoncentration af suspenderet stof er 13,3 mg/l, heraf udgør den organiske fraktion i gennemsnit 37 %. I Figur 3.1 ses den geografiske fordeling af middeldkoncentrationerne. Der er ikke noget tydeligt mønster, men der ses en del meget lave middeldkoncentrationer af suspenderet stof i Midtjylland, mens mange af de høje værdier findes i Nordjylland. På øerne ses der få høje og lave værdier. En mulig forklaring på de høje værdier i Østjylland er det

finkornede materiale i morænejorderne, mens det i Nordjylland kan skyldes det finsorterede materiale i den hævede havbund.

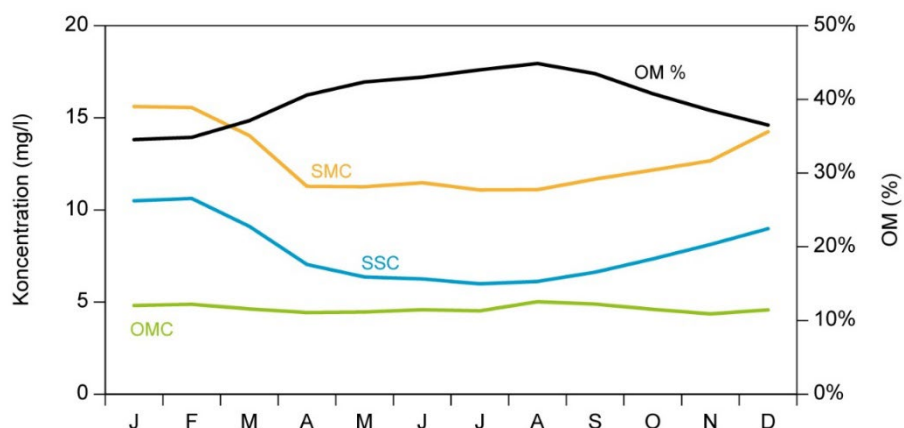
Figur 3.1. Vandføringsvægtede middelmåkntrationer af suspenderet stof for perioden 2017-2024 på 383 vandløbsmålestationer.



3.2.2 Månedlig koncentrationsfordeling

Middelmånedlige koncentrationer ses i Figur 3.2. De højeste koncentrationer ses i vinterhalvåret. Dette skyldes, at den mineralske del af suspenderet stof (sediment) er størst i denne del af året, mens koncentrationen af den organiske del er næsten konstant igennem året. At sedimentkoncentrationen er højest i vinterhalvåret, skyldes dels høje vandafstrømninger, der kan transportere og erodere mere sediment end de lavere vandføringer i sommerhalvåret, og dels at sedimentet er mere tilgængeligt og lettere kan transporteres gennem og til vandløbet for eksempel på grund af mindre grøde i vandløbene og mindre vegetation på markerne om vinteren. Den organiske andel af suspenderet stof (OM%) ses at være højest i sommerhalvåret, det skyldes, at koncentrationen af den mineralske del af det suspenderede stof er lavest i sommerperioden, mens koncentrationen af partikulært organisk materiale (glødetabet) er næsten konstant igennem året.

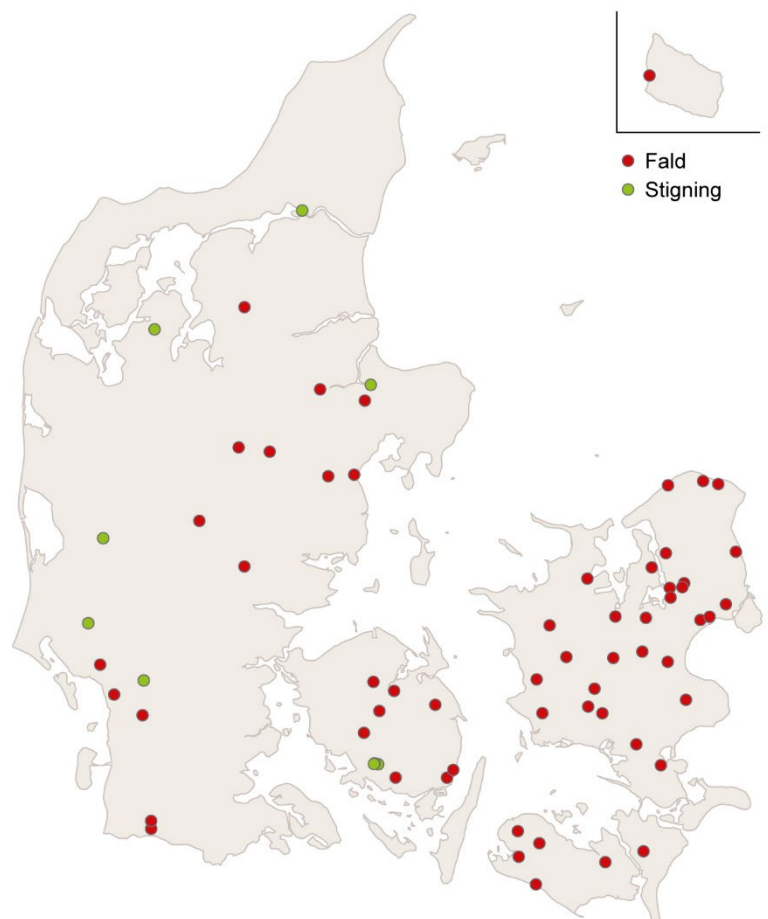
Figur 3.2. Middelmånedlig koncentration af suspenderet stof (SMC), suspenderede mineralske partikler (SSC), suspenderet organisk stof / glødetab (OMC) og procent organisk stof (OM%).



3.2.3 Udvikling igennem tid

For 203 målestationer er der indsamlet mindst 100 prøver over en periode på minimum 10 år inden for perioden 1990 - 2024. For disse stationer er den tidslige udvikling (trend) beregnet via en Mann-Kendall trendanalyse. For 65 stationer er der en statistik signifikant udvikling ($P < 0,05$). For 57 stationer er der en aftagende udvikling imod lavere koncentrationer af suspenderet stof, og for 8 er der en stigende udvikling. Der er en vis geografisk gruppering af stationer, idet 4 af 8 stationer med stigende signifikant udvikling i koncentrationen af suspenderet stof er placeret i Vestjylland. Fyn og Sjælland er domineret af en aftagende tendens, idet 33 ud af 35 stationer med signifikant udvikling har en faldende trend. Der er ikke en umiddelbar forklaring på det geografiske mønster.

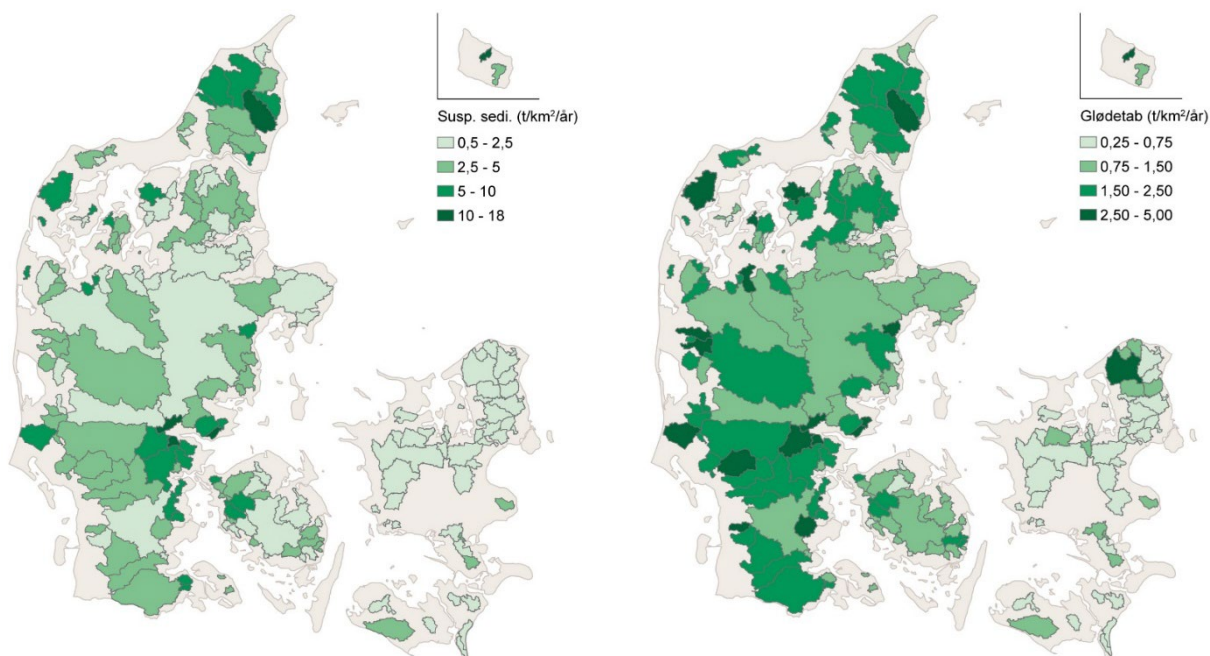
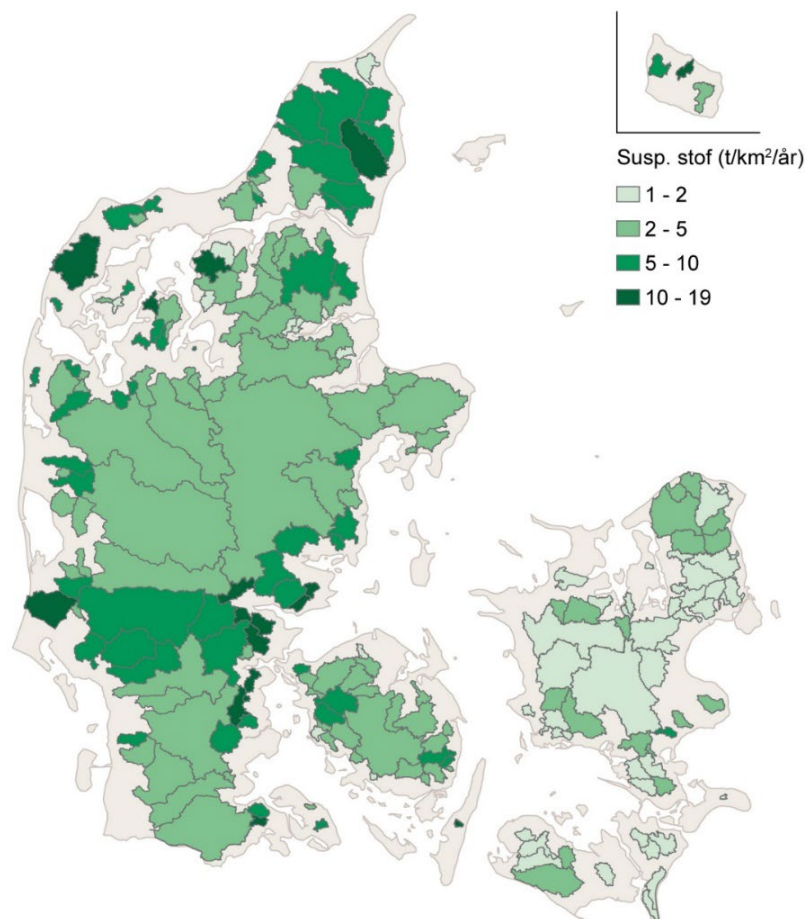
Figur 3.3. Tidslig udvikling i koncentration af suspenderet stof for 65 målestationer med statistisk signifikant udvikling inden for perioden 1990-2024. Rød er faldende koncentration, grøn er stigende koncentration.



3.2.4 Tab af suspenderet stof

Det arealspecifikke tab af suspenderet stof (opgjort i $\text{ton}/\text{km}^2/\text{år}$) er opgjort for målestationer med minimum ≥ 12 prøver pr. år for minimum tre år i perioden 2017-2024. Målestationerne ligger alle nederst i vandløbssystemerne. Det samlede tab på tværs af alle stationer af suspenderet stof er $4,3 \text{ ton}/\text{km}^2/\text{år}$ på de målte stationer. Det er kun i et udsnit af stationerne med suspenderet stof, der også er målt glødetab. For de stationer, hvor der er målt glødetab, er tabet af suspenderet stof gennemsnitligt $5,7 \text{ t}/\text{km}^2/\text{år}$. Det gennemsnitlige, samlede glødetab (organisk stof) er $1,5 \text{ t}/\text{km}^2/\text{år}$, mens det for suspenderet mineralsk sediment er $4,2 \text{ t}/\text{km}^2/\text{år}$. Der er en del geografisk variation med de højeste værdier i Vendsyssel og forholdsvis høje værdier i henholdsvis Nord- og Syddjylland, mens de laveste værdier findes på Sjælland og Lolland. Sammenlignet med tab af suspenderet sediment i Skandinavien og sammenlignelige områder i Europa er tabene i Danmark forholdsvis små (fx Vanmaercke et al., 2011).

Figur 3.4. Oplandstab af suspenderet stof fra 224 oplande med ≥ 12 prøver pr. år for minimum tre år i perioden fra 2017-2024.



Figur 3.5. Oplandstab af (tv) suspenderet mineralsk sediment (suspenderet stof – glødetab) og (th) glødetab (organisk suspenderet stof) fra 208 oplande med ≥ 12 prøver pr. år for minimum tre år i perioden fra 2017-2024.

3.2.5 Suspenderet stof og fosfor

Fosfor bindes og transporteres ofte med suspenderet stof i vandløb. Det gælder dog ikke Orthofosfat, der forekommer som frie vandopløste ioner (PO_4^{3-}). Derfor er den teoretiske forventning, at suspenderet stof vil korrelere med Total fosfor (TP) og korrelere stærkere med partikelbundet fosfor (PP), beregnet som TP minus Orthofosfat, og i mindre grad med Orthofosfat.

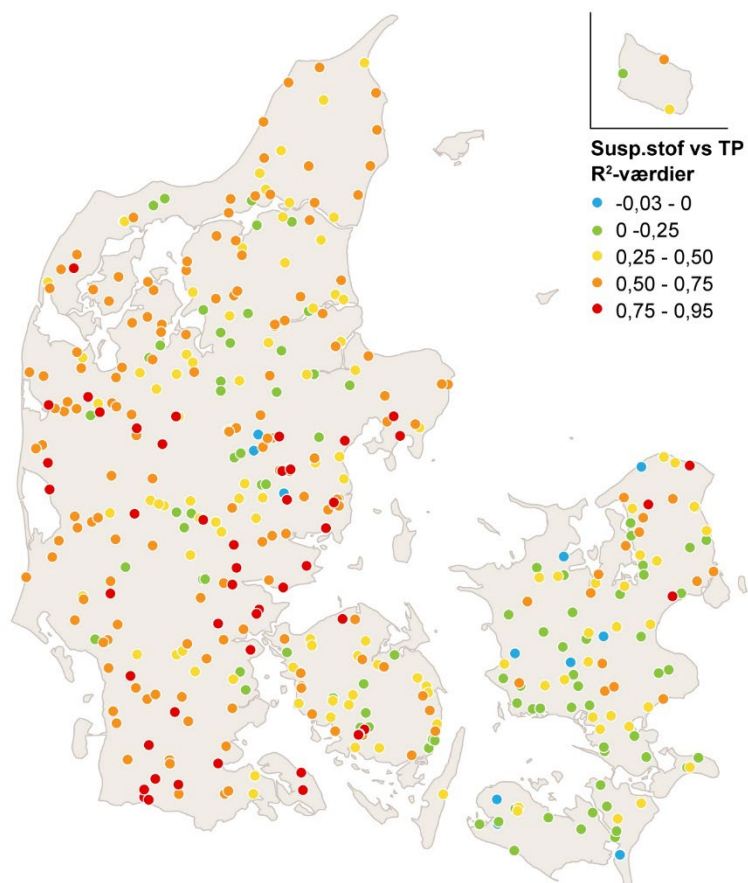
Forventningen testes i figur 3.6a, der viser stationer med mere end 50 observationer i perioden 2017-2024 efter deres r^2 -værdi. 420 stationer indgår i analysen. For TP har 48 % af stationerne en r^2 -værdi over 0,5, og der er en overrepræsentation af stærke sammenhænge i Jylland på havnære stationer. En negativ r^2 -værdi angiver, at regressionens hældning er negativ, og at sammenhængen mellem fosfor og suspenderet stof dermed er modsat den forventede, hvor høje værdier af suspenderet stof medfører høje værdier af TP/orthofosfat. Dette ses i få tilfælde, især på Sjælland og opstrøms i Gudenåsystemet.

Billedet går igen for PP, som ligeledes domineres af positive sammenhænge med stærke r^2 -værdier. 68 % af stationerne har en r^2 -værdi over 0,5, og det geografiske billede er i tråd med det for TP (figur 3.6b).

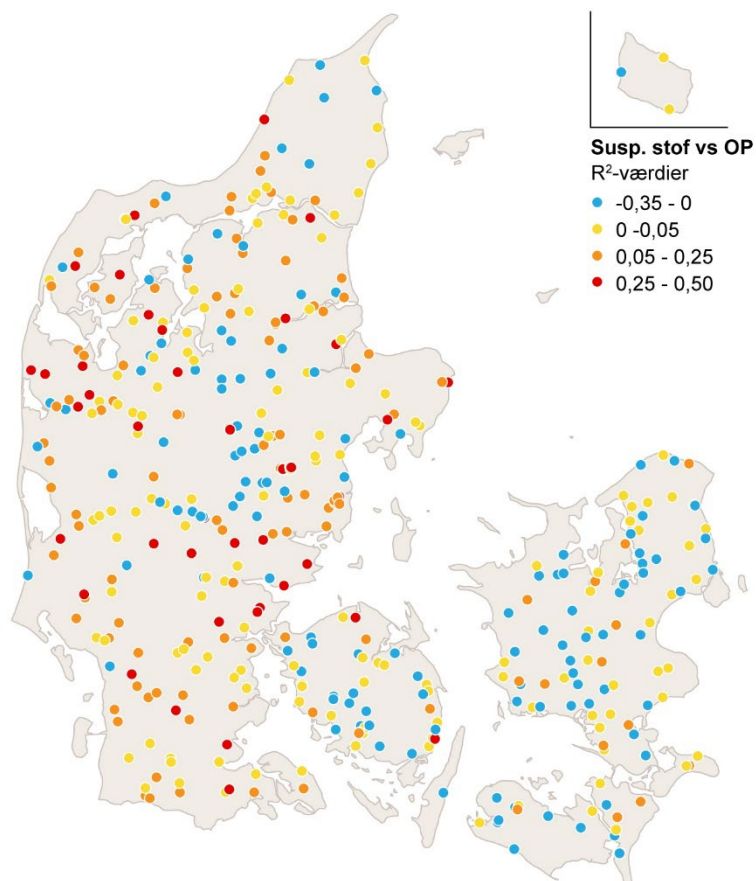
Sammenhængen mellem Orthofosfat og suspenderet stof er ofte negativ, idet 24 % af stationerne har en negativ hældning. De er især lokaliseret på Fyn, Sjælland og i det centrale Jylland.

Det kan således konkluderes, at hypotesen om, at koncentrationen af suspenderet stof korrelerer positivt med TP-koncentrationen, men bedre med PP-koncentrationen og ret dårligt med ortofosfat-koncentrationen, kan bekræftes. Det kan også konkluderes, at selvom mange stationer har en god korrelation imellem suspenderet stof og TP, gælder det langt fra alle stationer, hvorfor man bliver nødt til at have stationsspecifik viden for at kunne gå ud fra, der er en god sammenhæng imellem de to.

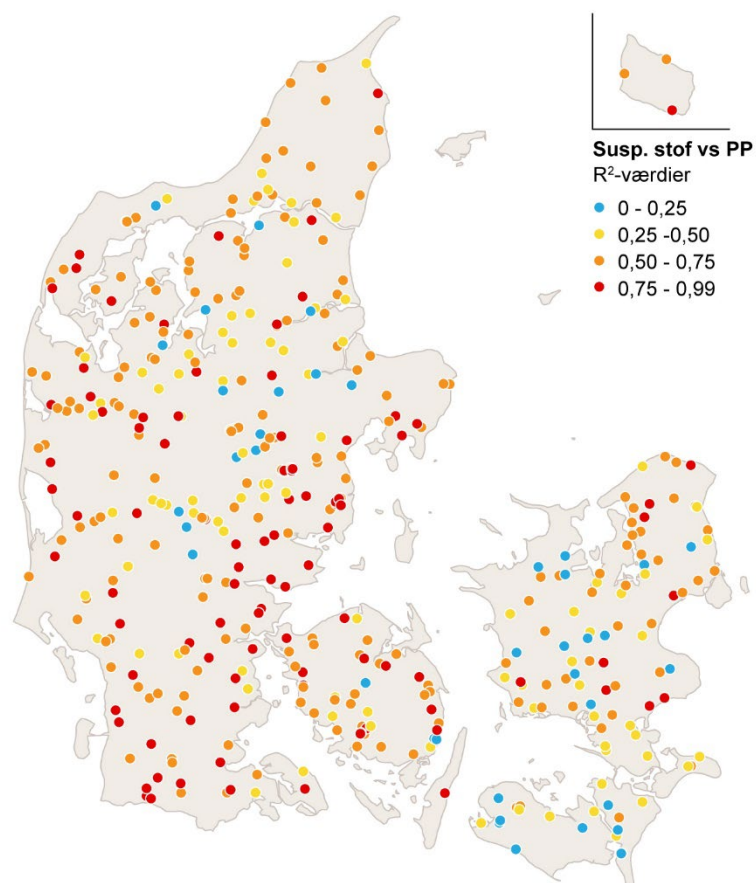
Figur 3.6. Lineær sammenhæng mellem suspenderet stof og TP. Farverne angiver r^2 -værdier og siger således ikke noget om signifikans.



Figur 3.7. Lineær sammenhæng mellem suspenderet stof og ortofosfat (OP). Farverne angiver r^2 -værdier og siger således ikke noget om signifikans.



Figur 3.8. Lineær sammenhæng mellem suspenderet stof og partikulært bundet fosfor (PP). Farverne angiver r^2 -værdier og siger således ikke noget om signifikans.



4 Kvælstof i vandløb

Hans Thodsen, Albert Rosenkrantz Conradsen, Henrik Tornbjerg, Søren E. Larsen

Kvælstof er et plantenæringsstof, og de menneskeskabte tilførsler af kvælstof til havet er en af de vigtigste årsager til opblomstring af alger om foråret og tidligt på sommeren. Disse algeopblomstringer kan medføre iltsvind i sensommeren og det tidlige efterår, når en stor del af algerne nedbrydes (Conley m.fl., 2009). Forhøjede tilførsler af kvælstof kan også have en negativ betydning i nogle søer. Vandområdeplanerne har til formål at sikre renere vand i kystvande, søer, vandløb og grundvand. Reduktion af tilførslen af kvælstof til vandmiljøet er et af de vigtigste redskaber til at nå målene i vandområdeplanerne (<https://sgavmst.dk/vandmiljoe/vandomraadeplaner/overblik-vandomraadeplanerne-2021-2027/genbesoeget-af-vandomraadeplanerne-2021-2027>).

Kvælstof i vandmiljøet stammer primært fra udvaskning fra landbrugsarealer, men kvælstof udledes også fra renseanlæg, industrier, dambrug, spredt bebyggelse og udvaskning fra ikke-dyrkede arealer.

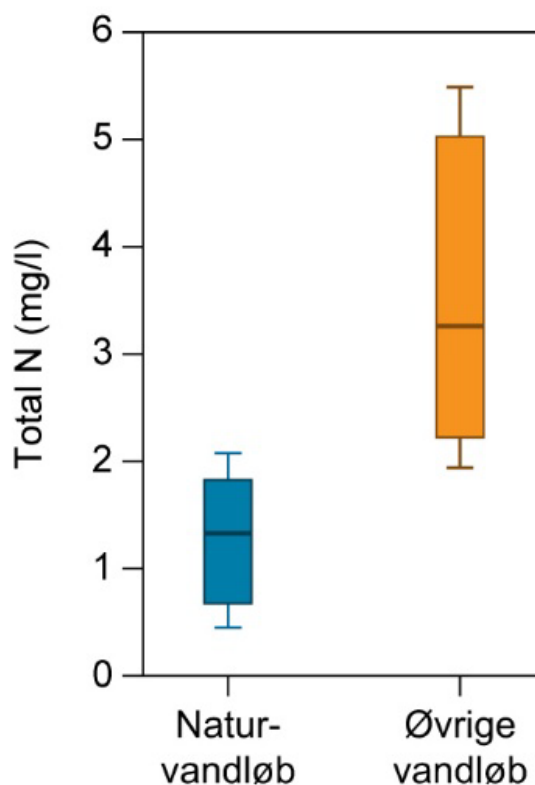
I selve vandløbene har kvælstof normalt relativt lille betydning for miljøet. Dog har forhøjede koncentrationer af ammoniak giftvirkning på smådyr og fisk, ligesom forhøjede koncentrationer af ammonium-N kan udelukke tilstedeværelsen af visse vandplanter. Vandløbene er en vigtig transportvej for kvælstof til søer og havet. Målinger af koncentrationer og transport af kvælstof i vandløbene indikerer udviklingen i kvælstoftilførslen til søer og havområder. Disse oplysninger kan bl.a. bruges til evaluering af den samlede effekt af virkemidlerne, der anvendes til at opnå målene i vandområdeplanerne.

Der er ingen landsdækkende målsætninger for koncentrationen af kvælstof i vandløb.

4.1 Tilstanden i 2024

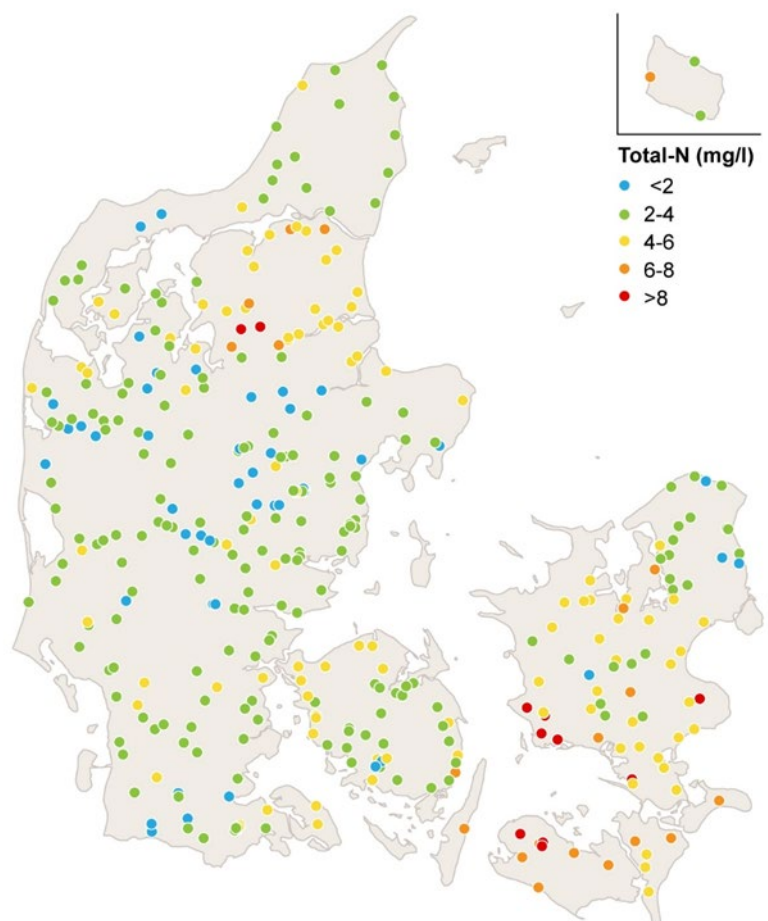
Vurderingen af kvælstofkoncentrationer i vandløb er siden 2018 baseret på et væsentligt større antal vandløb end tidligere år, da NOVANA er blevet udvidet til at omfatte flere vandløb. Dette giver et mere dækkende geografisk billede. Median-koncentrationen af kvælstof i vandløb, som ligger i dyrkede oplande eller modtager udledninger fra punktkilder, var i 2024 omkring 2,5 gange så høj (3,3 mg N/l) som baggrundsniveauet målt i naturvandløb i 2023 (1,3 mg N/l) (Figur 4.1).

Figur 4.1. Koncentrationen af total-kvælstof i vandløb i 2024 baseret på vandføringsvægtede årsmiddelværdier. Data fra naturvandløb stammer fra 2024. Box-whiskers angiver 10, 25, 50, 75 og 90 percentiler.



Der er en betydelig variation i de målte koncentrationer af kvælstof i både naturvandløb og øvrige vandløb. Tidligere analyser af målinger fra naturvandløb har vist, at der er regionalt betingede forskelle, som kan forklare noget af variationen. Således er koncentrationen af nitratkvælstof væsentligt højere i oplande med lerjord end i sandjordsoplande (Bøgestrand m.fl. 2014). Vandløb i Vestjylland har bl.a. derfor generelt en lavere koncentration af kvælstof end for eksempel de sydsjællandske vandløb (Figur 4.2). I Vestjylland siver en stor del af regnvandet gennem dybtliggende grundvandsmagasiner, før det når frem til vandløbene. Under denne transport passerer en del af vandet iltfrie zoner i undergrunden, hvor nitrat bliver omsat ved biologisk eller kemisk denitrifikation. I østdanske vandløb vil en stor del af nedbøren strømme gennem øvre grundvandsmagasiner eller drænen uden at skulle passere iltfrie zoner. Dette er medvirkende til, at der ikke fjernes så meget nitrat ved denitrifikation i denne region, hvilket forårsager højere kvælstofkoncentrationer i vandløbene.

Figur 4.2. Koncentrationen af total-kvælstof i vandløb i 2024. Vandføringsvægtede årsmiddelkoncentrationer. Der indgår 364 stationer.



4.2 Udvikling siden 1990

Udviklingen i normaliseret kvælstoftab er beregnet ved hjælp af Mann-Kendall's trendtest og Sen's hældningsestimator (Carstensen & Larsen, 2006). Ændringen i normaliseret kvælstoftab i det enkelte vandløb er herefter beregnet som den relative forskel på modellestimatet for 1990 og 2024. Analysen er baseret på vandløb med data for årligt kvælstoftab for hele perioden 1990 - 2024, som er normaliseret efter Larsen & Svendsen (2021). For naturoplandene ses en lavere overvågningsfrekvens, hvert tredje år, efter 2003.

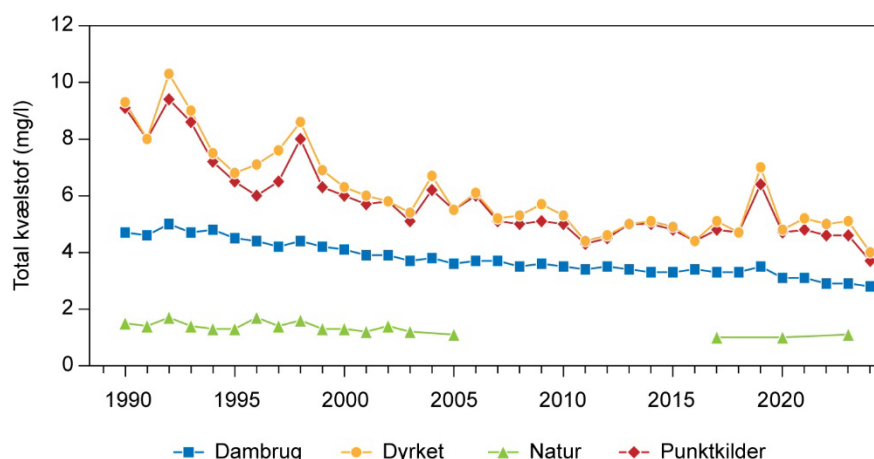
Kvælstofkoncentrationen i vandløbene har for størstedelen af perioden været faldende, mens koncentrationen de seneste 5-10 år har været omtrent konstant, dog med en top i 2019 og et fald i 2024 for dyrknings og dambrugsoplande (Figur 4.3). Faldet i kvælstofkoncentration, siden 1990, har været tydeligst i de vandløb, der ligger i dyrkede oplande eller modtager betydende udledninger af by- eller industrispildevand (Tabel 4.1). Der har været betydelige udsving i den vandføringsvægtede kvælstofkoncentration fra år til år, eksempelvis i perioden 2004-2006 og i 2011, hvor koncentrationen faldt brat for i de efterfølgende år at nærme sig det tidligere niveau. I 2019 steg koncentrationen i mange vandløb drastisk i forhold til de foregående år, blandt andet på grund af en dårlig høst i 2018, som efterlod meget kvælstof i jorden, og et meget tørt efterår i 2018, som forhindrede udvaskning af kvælstof. Den store kvælstofpulje i jorden blev derfor først udvasket i forbindelse med store mængder regn i efteråret 2019. Kvælstofkoncentrationen i 2024 ligger under niveauet for de foregående år og er den laveste koncentration siden 1990. Der er sandsynligvis en fortyndingseffekt af de meget store vandmængder, som er med

til at sænke koncentrationen. For de grundvandsrige dambrugsoplande er koncentrationen i 2024 også den laveste i overvågningsperioden, men der ses ikke, som for landbrugs og punktkildepåvirkede vandløb, et markant fald i koncentrationen.

I vandløb med betydelige udledninger fra dambrug har der været en reduktion siden 1990. Her ligger koncentrationsniveauet lavere end i vandløb i dyrkede områder og vandløb med betydelig spildevandstilførsel gennem hele perioden, primært fordi dambrugsdrift er koncentreret i grundvandsfødte vandløb i egne, hvor kvælstofindholdet i det tilstrømmende grundvand er relativt lavt og mere med en mere jævn udvikling, som dog de seneste ca. 5 år ser ud til at have en lidt forøget nedadgående trend. Det skal nævnes, at vandløb her klassificeret som hhv. dambrugsoplande og punktkildeoplande også har en tilførsel fra diffuse kilder, som kan være mere betydende end tilførslen fra dambrug og punktkilder (se afsnit 4.3). Således ses punktkildeoplande og dyrkede oplande at have et næsten identisk forløb i figur 4.3.

I den sidste halvdel af perioden siden 1990 er der tegn på et fald i kvælstofkoncentrationen i naturvandløb i forhold til den første halvdel. Der er dog tale om meget få vandløb, hvoraf nogle har svinget meget i koncentration gennem årene. Siden 2011 er der blevet målt på et større antal naturvandløb, hvilket på længere sigt vil give et bedre grundlag for at vurdere eventuelle ændringer.

Figur 4.3. Udvikling i kvælstofkoncentration siden 1990. Gennemsnit af vandføringsvægtede årsmiddelværdier for vandløb med forskellige påvirkninger klassificeret ud fra forholdene i 1991 (vandløb, hvor forholdene er ændrede siden 1991, er fortsat med i analysen). For naturvandløb (antal=5) er årene 2008, 2011 og 2014 udeladt af tidsserien, da ikke alle stationer har målinger disse år.



Tabel 4.1. Nøgletal for statistisk test (Mann-Kendall trendtest og Sen's hældningsestimator) af udviklingstendenser siden 1990 for normaliseret kvælstoftab samt procentvis ændring i normaliseret kvælstoftab. Middelværdier $\pm$ 95 % konfidensinterval for gennemsnittet (+ : stigning; - : fald).

Oplandstype 1991	Antal stationer	Antal med signifikant fald ($p < 0,05$)	Antal med signifikant stigning ($p < 0,05$)	Procentvis ændring i koncentration
Natur	5	3	0	-31 ± 39
Dyrket	44	41	0	-42 ± 3
Punktkilder	62	61	0	-43 ± 3
Dambrug	12	12	0	-36 ± 7
Alle	123	117	0	-40 ± 8

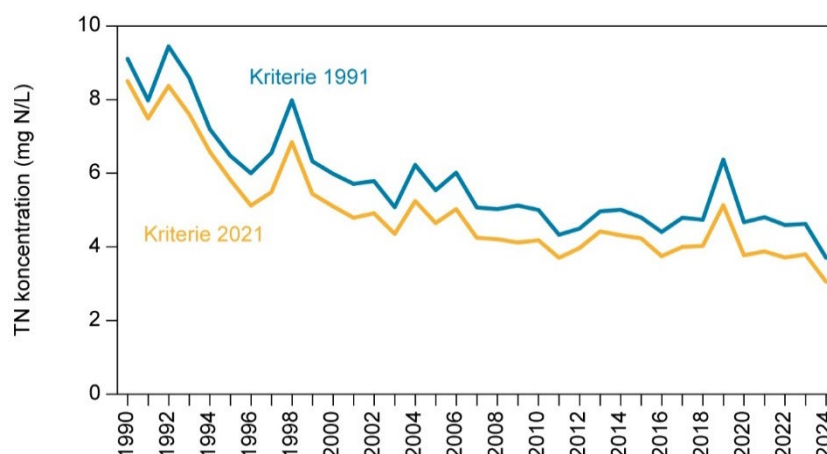
4.3 Reklassificering af typeoplande

Oplandskarakteristikken af typeoplande blev foretaget for 1991, og siden er der sket væsentlige ændringer i N og P-transporterne til havet. Derfor er der i denne rapport foretaget en reklassificering for at se hvor mange af

typeoplandene der stadig lever op til udpegningskriterierne. Reklassificeringen tager udgangspunkt i 2021-data. 2021 er valgt som det seneste år med en vandafstrømning forholdsvis tæt på det normale niveau. Af de 44 stationer i type 3 (vandløb i dyrkede oplande) lever 19 af dem ikke op til kriteriet om et punktkildebidrag $<0,5$ kg N/ha. Dyrkningsgraden og bebyggelsesprocenterne har ikke ændret sig i en grad, der giver anledning til reklassificering. Af de 62 stationer i type 4 (vandløb med punktkilder) lever kun 25 stationer i 2021 op til kriteriet om et punktkildebidrag $>0,5$ kg N/ha. Ingen type oplande med "Dambrugsudledning" lever i 2021 op til del kravet om at >30 % af fosfortransporten skal stamme fra dambrug.

I Figur 4.4 ses tidsserie over middel TN vandløbskoncentrationer for typen "Vandløb med punktkilder". Det ses vandløb der både overholdt kriterierne i 1991 og 2021 har en lavere TN-koncentration end vandløb der overholdt kriterierne i 1991 men i 2021 ikke længere modtager nok TN til at overholde kriteriet. For dyrkningsoplande overholder 19 af 44 stationer kriterierne både i 1991 og 2021. Der ses dog næsten ingen forskel på forløbet af de årlige middel TN-koncentrationer, hvorfor de er meget lig dem der ses i Figur 4.3. For "dambrugsoplande" overholder ingen oplande længere kriterierne.

Figur 4.4. Tidsserie over middel total-kvælstofkoncentration (TN) for punktkilde typeoplande der hhv. overholdt udpegningskriterierne i 1991 og i 2021.



Analyserne i afsnit 4.1 og 4.2 er foretaget på baggrund af klassificeringen foretaget på data fra 1991.

5 Fosfor i vandløb

Hans Thodsen, Henrik Tornbjerg, Albert Rosenkrantz Conradsen, Søren E. Larsen

Fosfor er, lige som kvælstof, et plantenæringsstof og den vigtigste årsag til forekomsten af en forøget mængde af planktonalger i mange søer. Fosfor kan også være af betydning for mængden af alger på visse tider af året i nogle fjorde. Af disse årsager har vandmiljøplanerne haft som et mål at reducere tilførslen af fosfor til vandmiljøet.

Fosfor er tidligere blevet udledt i store mængder til vandmiljøet fra byernes rensningsanlæg og industrier. Efter de seneste årtiers store forbedringer i spildevandsrensning er tabet fra det åbne land og de spredt beliggende ejendomme uden rensning af spildevand nu den vigtigste kilde til fosfor i vandløbene (se kapitel 7).

Fosfor har relativt lille betydning for den økologiske tilstand i de fleste danske vandløb, idet andre faktorer som dårlige fysiske forhold, fysiske forstyrrelser og spildevandets indhold af let nedbrydeligt organisk stof generelt har større betydning. En analyse af data fra NOVANA har imidlertid vist, at koncentrationen af opløst fosfor ($\text{PO}_4\text{-P}$) kan spille en rolle for visse plantearter og i visse vandløb og herigennem påvirke den generelle økologiske tilstand negativt (Wiberg-Larsen m.fl., 2012).

Fosfor transporteres via vandløb til søer og fjorde. Derfor er målte koncentrationer og beregnede tilførsler vigtige for at kunne vurdere udviklingen i tilførslerne af fosfor til søer og fjorde.

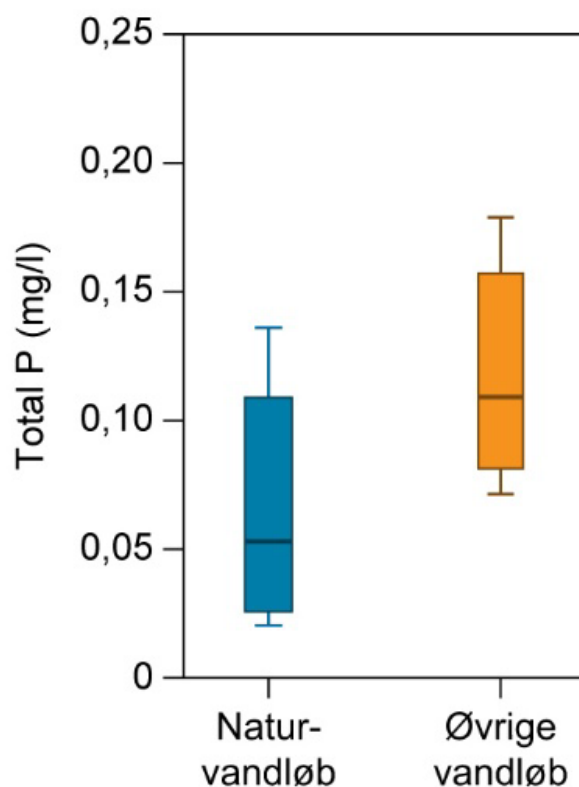
Der er ingen landsdækkende målsætninger for koncentrationen af fosfor i vandløb.

5.1 Tilstanden i 2024

Vurderingen af fosforkoncentrationer i vandløb er siden 2018 baseret på et væsentligt større antal vandløb end tidligere år, da NOVANA er blevet udvidet til næsten det dobbelte antal vandløb. Dette giver et mere dækkende geografisk billede.

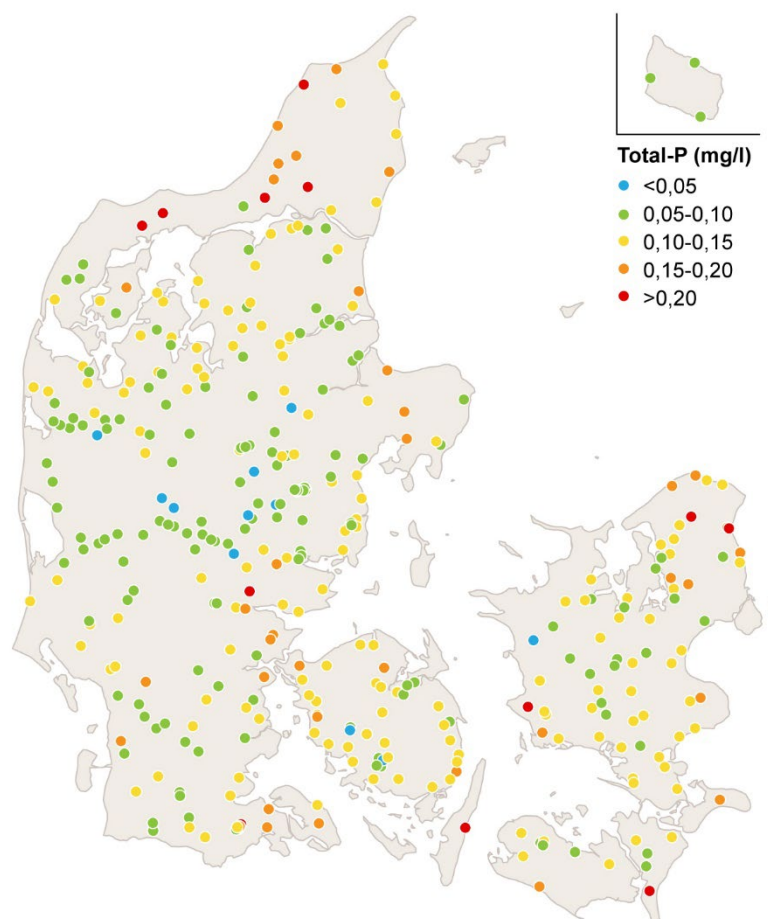
Mediankoncentrationen af fosfor i vandløb, som ligger i dyrkede oplande eller oplande, der modtager udledninger fra punktkilder, var i 2024 omkring dobbelt så høj (0,110 mg P/l) end niveauet målt i naturvandløb i 2023 (0,053 mg P/l) (Figur 5.1). Der er en betydelig variation i koncentrationerne. Tidligere analyser af målinger fra naturvandløb har vist, at der er regionalt betingede forskelle i koncentrationen af fosfor, som kan forklare noget af variationen (Bøgestrand m.fl. 2009; Andersen et al., 2022).

Figur 5.1. Koncentrationen af total-fosfor i vandløb i 2024. Vandføringsvægtede årsmiddelværdier. Data fra naturvandløb stammer fra 2023. Box-whisker diagrammet angiver 10, 25, 50, 75 og 90 percentiler



Høje koncentrationer af fosfor optræder især i det tæt befolkede Nordsjælland (Figur 5.2), men også på den øvrige del af Sjælland er der fundet relativt meget fosfor i vandløbene, idet den store befolkningstæthed giver anledning til forholdsvis store udledninger fra renseanlæg og spredt bebyggelse. Samtidig er der generelt lavere afstrømning (Figur 2.2) og dermed mindre vand til at fortynde udledningerne i de sjællandske vandløb end i jyske vandløb. Også i Nordjylland ses høje koncentrationer, hvilket kan skyldes en høj erosionsrate af de finsandede jorde og vandløbsbrinker med høj sedimenttransport til følge (Thodsen m.fl. 2019c). I de mere tyndt befolkede egne i Midt- og Vestjylland, hvor afstrømningen generelt også er forholdsvis høj, er der lavere koncentrationer af fosfor.

Figur 5.2. Koncentrationen af total-fosfor i vandløb i 2024. Vandføringsvægtede årsmiddel-koncentrationer.

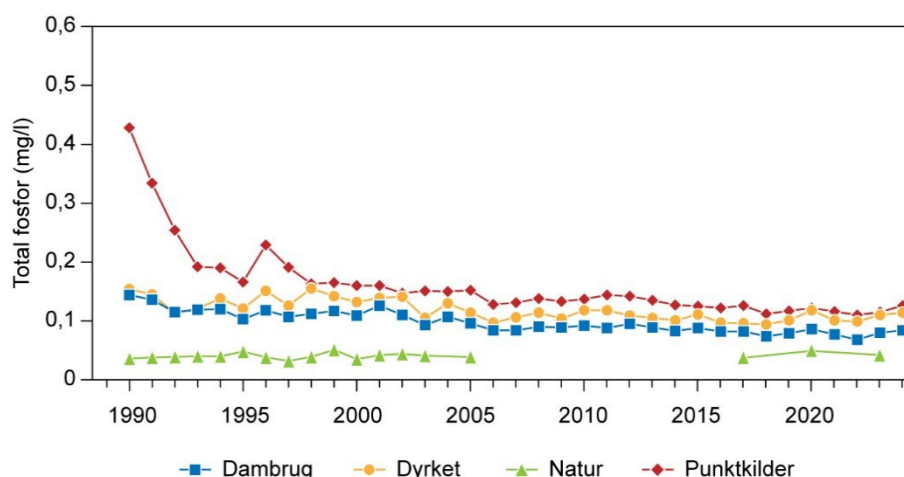


5.2 Udviklingen siden 1990

Udviklingen i normaliseret fosfortab er beregnet ved hjælp af Mann-Kendall's trend-test og Sen's hældningsestimator (Carstensen & Larsen, 2006). Ændringen i normaliseret fosfortab i det enkelte vandløb er herefter beregnet som den relative forskel på modelestimatet for hhv. 1990 og 2024. Analysen er baseret på vandløb med data for årligt fosfortab, som er normaliseret efter Larsen & Svendsen (2021) for hele perioden 1990-2024. For naturoplandene ses en lavere overvågningsfrekvens (målinger hvert 3. år) efter 2003.

Koncentrationen af total-fosfor i punktkildebelastede vandløb er faldet markant gennem første halvdel af 1990'erne og er nu kun lidt højere end i dyrkningspåvirkede vandløb (Figur 5.3 & Tabel 5.1). Faldet i fosfortabet skyldes de foranstaltninger, der er sat i værk for at reducere forureningen fra byspildevand og industriel udledning, både i forbindelse med vandmiljøplanerne og regionale tiltag. I dambrugspåvirkede vandløb er fosfortabet faldet signifikant som følge af formindskede udledninger fra dambrug. I naturvandløb er der ikke fundet signifikante udviklinger. I vandløb i dyrkede områder ses fald i fosfortab i over halvdelen af vandløbene. Det gennemsnitlige fald i fosfortab er størst for oplande belastet med punktkilder og dambrug og mindst for naturoplandene. Generelt er udledningen fra spredt bebyggelse også faldet og kan være en medvirkende årsag til fald i fosfortabet i alle typer af vandløb. Der er ikke testet for regionale forskelle.

Figur 5.3. Udvikling i fosforkoncentration siden 1990. Gennemsnit af vandføringsvægtede årsmiddelværdier for vandløb med forskellige påvirkninger, klassificeret ud fra forholdene i 1991 (vandløb, hvor forholdene er ændrede siden 1991, er fortsat med i analysen). For naturvandløb (antal=5) er årene 2008, 2011 og 2014 udeladt af tidsserien, da ikke alle stationer har komplet tidsserie.



Tabel 5.1. Nøgletal for statistisk test (Mann-Kendall trend-test og Sen's hældningsestimator) af udviklingstendenser siden 1990 for fosfortab samt procentvis ændring i fosfortab. Middelværdier $\pm$ 95 % konfidensinterval for gennemsnittet. (+ : stigning; - : fald).

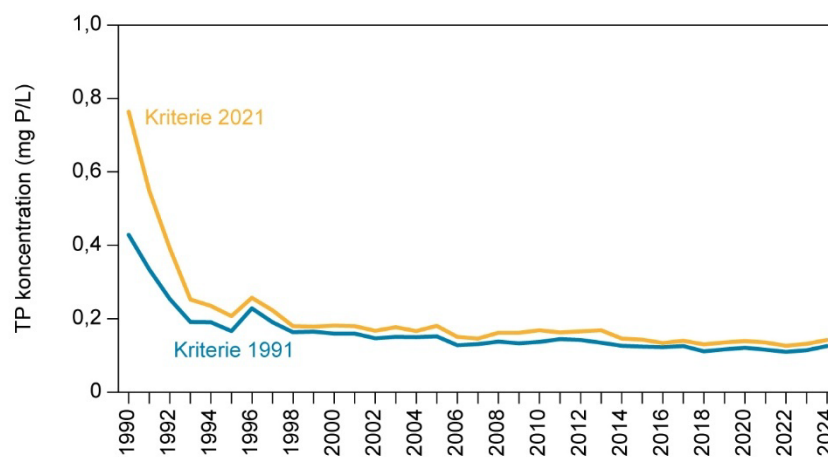
Opland klassificeret for 1991	Antal stationer	Antal med signifikant fald ($p < 0,05$)	Antal med signifikant stigning ($p < 0,05$)	Procentvis ændring i koncentration
Natur	5	0	0	7 ± 26
Dyrket	21	15	0	-24 ± 7
Punktkilder	60	55	0	-39 ± 5
Dambrug	12	12	0	-42 ± 10
Alle	98	82	0	-36 ± 10

5.3 Reklassificering af typeoplande

Oplandskarakteristikken af typeoplande blev foretaget for 1991, og siden er der sket væsentlige ændringer i N og P-transporterne til havet. Derfor er der i denne rapport foretaget en reklassificering for at se hvor mange af typeoplandene der stadig lever op til udpegningskriterierne. Reklassificeringen, tager udgangspunkt i 2021-data. 2021 er valgt som det seneste år med en vandafstrømning forholdsvis tæt på det normale niveau. For type 2 (vandløb i opdyrkede oplande) lever alle 21 stationer stadig op til kravet om et punktkildebidrag $< 0,025$ kg P/ha. Dyrkningsgraden og bebyggelsesprocenterne har ikke ændret sig i en grad, der giver anledning til reklassificering af dyrkningsoplande. For dambrugsoplande (type 5) lever ingen stationer længere op til kriteriet om $> 30\%$ af total transport skal komme fra dambrug, mens kun fire ud af tretten lever op til kriteriet om $> 40\%$ af punktkildebidraget skal stamme fra dambrug.

I Figur 5.4 ses tidsserie over middel TP vandløbskoncentrationer for typen "Vandløb med punktkilder". Det ses at vandløb der både overholdt kriterierne i 1991 og 2021 har en højere TP-koncentration end vandløb der overholdt kriterierne i 1991 men i 2021 ikke længere modtager nok TP til at overholde kriteriet. Det ses at faldet i punktkildeudledninger i begyndelsen af perioden er størst for de oplande der stadig overholder kriterierne i 2021. Fra midten af 1990'erne og frem er forskellen lille. For dyrkningsoplande overholder de fleste stationer kriterierne både i 1991 og 2021 og der er således næsten ingen forskel på forløbet af de årlige middel TN-koncentrationer. For "dambrugsoplande" overholder ingen oplande længere kriterierne.

Figur 5.4. Tidsserie over middel total-fosforkoncentration (TP) for punktkilde typeoplande der hhv. overholdt udpegningskriterierne i 1991 og i 2021.



Analyserne i afsnit 5.1 og 5.2 er foretaget på baggrund af klassificeringen foretaget på data fra 1991.

6 Kvælstoftilførsel til havet

Henrik Tornbjerg, Hans Thodsen, Søren Erik Larsen, & Gitte Blicher- Mathiesen

Danmarks kystlinje er inddelt i kystafsnit af 1.-4. orden, hvor 1. orden som den groveste kategori er inddelt i 9 afsnit, mens 2.-4. orden er underinddelinger heraf. Kystafsnittene har siden 1980'erne været grundlaget for arbejdet i de marine konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.

Kvælstoftilførslen er i dette kapitel opgjort for 2. og 3. ordens kystafsnit, jf. oplandene på kortene fig. 6.1 – 6.3.

6.1 Datagrundlag og metoder

Til beregning af den samlede tilførsel fra land af total-kvælstof til havet omkring Danmark for perioden siden 1990 er der anvendt data fra i alt 235 målestationer dækkende et oplandsareal på 26.468 km², hvilket svarer til ca. 62 % af landets samlede areal. I opgørelserne for 2024 indgår 235 stationer, for 2017 og tidligere år indgik 169 målestationer, som dækkede et samlet opland på 24.380 km², svarende til 57 % af landets samlede areal. For 91 målestationer er der fuld tidsserie af målinger siden 1990, disse stationer dækker ca. 18.675 km², svarende til 43 % af landets areal. I 2024 er der aktuelle måledata fra 204 stationer. De resterende 31 stationer (235-204=31) er for største delen nedlagte stationer. For 144 af de 235 målestationer er der ikke kontinuerte måledata for hele perioden. Stoftransporter for disse stationer er for måneder uden måledata beregnet via procedurer for 'huludfyldning'. Den valgte metode hertil er beskrevet i Windolf m.fl. (2013).

Total-kvælstof- og total-fosfor-koncentrationer målt i vandløb i 2016 og de første 4 måneder af 2017 er analyseret med en forkert analysemetode. Der er foretaget en korrektion af total-kvælstof- og total-fosfor-koncentrationer målt i denne periode (Thodsen m.fl., 2021). Der er ligeledes gennemført en korrektion af total-kvælstof-data målt fra 2009 til 2015, da data for denne periode er analyseret med den samme forkerte metode. Denne korrektion er beskrevet i Thodsen m.fl. (2024) og Larsen m.fl. (2021a, b).

For de umålte oplande er tilførslen af total-kvælstof beregnet ved brug af empiriske/statistiske modeller for tilførsel og omsætning af kvælstof i overfladevandssystemet, samlet i den såkaldte DK-QNPv2-model. Dokumentation for metoden er givet i Windolf m.fl. (2010, 2011, 2012a). Det er tidligere påvist (Bøgestrand m.fl., 2009), at den anvendte metode har en regional bias og generelt overestimerer kvælstofkoncentrationerne i det vestlige Danmark, mens der er en tendens til underestimering i den østlige del af landet. Denne bias opfattes som en generel modelbias. Derfor foretages der en biaskorrektion af enkelt månedstilførsler i de samme geografiske regioner, som anvendt i Thodsen m.fl. (2019a). Dog er der tilføjet en ekstra region dækkende Himmerland, hvor det er kendt, at den tidlige udvikling i den målte tilførsel ikke falder i takt med den modellerede tilførsel. Biaskorrektionsmetoden er beskrevet i Thodsen m.fl. (2019b).

En vigtig modelvariabel i DK-QNPv2-modellen til beregning af tilførsel af totalt diffust kvælstof fra umålt opland er det beregnede årlige nationale kvælstofoverskud på mark-niveau (markbalancen). Der er i Blicher-Mathiesen

m.fl. (2015) foretaget visse justeringer ved beregning i tidsserien (1990-2013) for denne markbalance. I de modelberegninger, der er foretaget i de aktuelle opgørelser, er markbalancerne beregnet i henhold til Blicher-Mathiesen m.fl., (2015). Den statistiske total-kvælstofmodel, der anvendes for umålt opland, er konstrueret ud fra data fra et antal målestationer (Windolf m.fl., 2011). Disse målestationer dækker i sagens natur ikke hele landet og dermed alle kombinationer af alle inputparametre, som findes i den resterende del af landet. Derfor anvendes modellen til en vis grad uden for dens modeldomæne.

Data for udledninger af spildevand fra punktkilder er for samtlige år leveret af Fagdatacentret for Punktkilder (Styrelsen for Grøn Arealomlægning, tidligere under Miljøstyrelsen). Der er ikke foretaget en korrektion af total-kvælstof- og total-fosfor-værdier for eventuelt forkerte analysemetoder på data fra 2016 eller tidligere år (Miljøstyrelsen, 2018). Udledningerne fra spredt bebyggelse, regnbetingede udløb, havbrug og i et vist omfang dambrug er for en stor dels vedkommende opgjort på baggrund af enhedstal og modeller og er derfor ikke berørt af analysefejlen (Miljøstyrelsen, 2018). For kvælstof udgør disse udledninger 40 % af den totale punktkildeudledning (Miljøstyrelsen, 2023). For særskilte opgørelser af punktkildetilførsler af total-kvælstof og total- fosfor henvises der til rapporten "Punktkilder 2024" (Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, 2025).

For rensningsanlæg, særskilte industrielle udledere, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt er udledningerne knyttet til et punkt. Regnvandsbetingede udledninger (RBU) har tidligere været knyttet til et opland, men er fra og med 2013 også knyttet til punkter i form af de udledningspunkter, som kommunerne er ansvarlige for, og som forefindes i den fællesoffentlige database for punktkildeudledninger, PULS.

Fagdatacentret for Punktkilder (SGAV) har ændret opgørelsen af udledning fra spredt bebyggelse, så der nu tages udgangspunkt i BBR-data fra 2018, og udledningen fra spredt bebyggelse er tilbageskrevet med udgangspunkt i 2018. For kvælstof anvendes for alle år den beregnede udledning fra 2018. For fosfor anvendes den beregnede udledning i 2018 justeret i forhold til udviklingen i fosforindholdet i en personækvivalent (PE) (Miljøstyrelsen, 2020a).

For at opnå en konsistent tidsserie for spildevandsudledningerne er der foretaget huludfyldning i tilfælde af manglende data. I de tilfælde, hvor der mangler oplysninger fra begyndelsen af 1990'erne, er det antaget, at udledningerne har været af samme størrelse som den tidligst kendte udledning; tidsserien er dermed blevet forlænget bagud. Hvis der modsat ikke forefindes tal for udledningen fra et givet anlæg fra et givent år og fremefter, antages det, at anlægget er nedlagt. Manglende værdier midt i tidsserien er udfyldt ved interpolation.

Udledningerne fra regnvandsbetingede udledninger er bearbejdet for at opnå en god geografisk distribution og en fuld tidsserie, som kan bruges i det samlede modelkoncept. Den geografiske distribution af udledningspunkterne for 2013 fra PULS-databasen er kombineret med viden om den samlede 'aktuelle årsudledning' gennem hele perioden. Ud fra disse oplysninger distribueres et givent års udledning fra regnbetingede udledningspunkter geografisk (Miljøstyrelsen, 2020).

Visse anlæg udleder direkte til havet. Det drejer sig især om større renseanlæg, særskilte industrielle udledere, regnvandsbetingede udledninger og

saltvandsbaserede fiskeopdræt. Tidligere angivelser i den hydrologiske reference af, hvorvidt et anlæg udleder direkte til havet, var desværre fejlbehæftede. Det er aftalt mellem fagdatacentrene for punktkilder og ferskvand at definere direkte udledninger således, at koordinaterne for udledningspunktet enten ligger ude i havet eller på land, højst 100 meter fra kystlinjen. Metoden er brugt til renseanlæg, industrielle udledere, dambrug og regnvandsbetingede udledninger. Saltvandsbaserede fiskeopdræt betragtes konsekvent som direkte udledere til havet.

De tilgængelige spildevandsdata omfatter alene udledninger på årsbasis. Da der er behov for at anvende månedsudledninger, er der beregnet/estimeret månedlige fordelinger for de enkelte punktkildetyper (Thodsen m.fl. 2023; Lassen & Frank-Gopolos, 2022). Endelig skal det bemærkes, at spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse er indregnet under den diffuse kvælstofudledning.

Der foretages for kvælstof, fosfor og nitrat en normalisering af transporter/tilførsler i form af en månedlig afstrømningsnormalisering på den aktuelle geografiske skala. Afstrømningsnormaliseringen er nærmere beskrevet i Larsen & Svendsen (2021). Afstrømningsnormaliseringen foretages for bedst muligt at kunne tage højde for variationer i ferskvandsafstrømningen for det enkelte års kvælstoftilførsel. Metoden består i at fitte en lineær model til 1. ordens differenser for logaritme-transformerede data hver kalendermåned. Der er ingen afskærpingsparameter i modellen, og 1. ordens differensen er mellem år i og $i-1$ for en given kalendermåned. 1. ordens differenser beregnes både for transport- og afstrømningsdata og efter, at data er logaritmetransformeret. Den naturlige logaritmefunktion anvendes ved transformationen. Efter modelfit og beregning af residualer og normaliserede værdier tilbagetransformeres disse, adderes op på årsniveau og korrigeres for bias, så de normaliserede værdier kommer til at passe i niveau med de ikke-normaliserede værdier. Den normaliserede transport illustrerer den kvælstoftransport, der ville have været det enkelte år, såfremt vandafstrømningen havde været konstant gennem perioden 1990-2024.

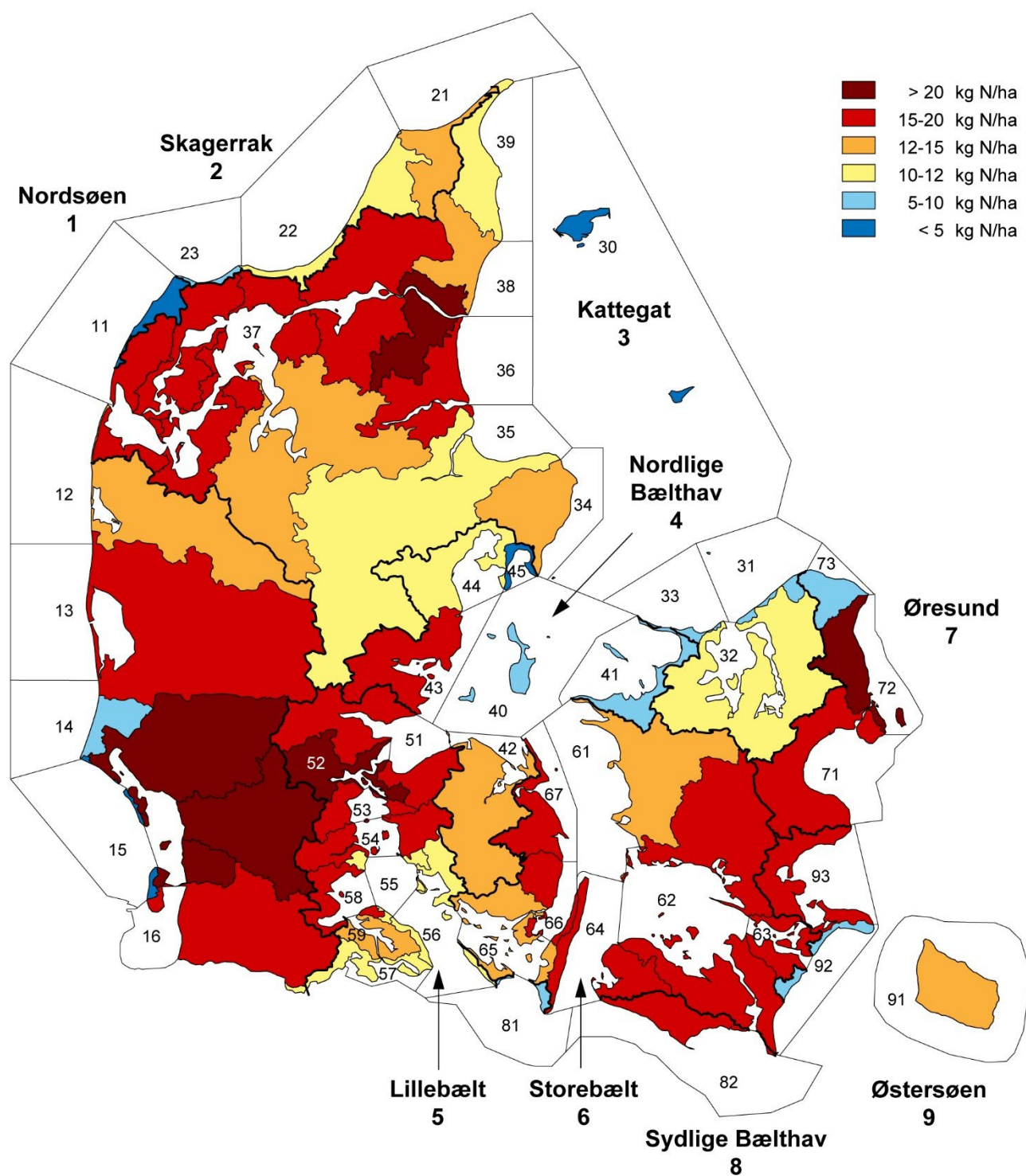
6.2 Kvælstoftilførsel til havet i 2024

For 2024 blev der i alt beregnet en tilførsel på omkring 66.000 tons total- kvælstof fra land til kystafsnittene omkring Danmark. Dette er 3 % mere end for 2023, hvor tilførslen var ca. 64.000 ton N. Samtidig var vandafstrømningen på 476 mm i 2024 ca. 18 % højere end i 2023, hvor den var 405 mm. Dermed var kvælstoftilførslen højere og vandafstrømningen noget højere end i 2023.

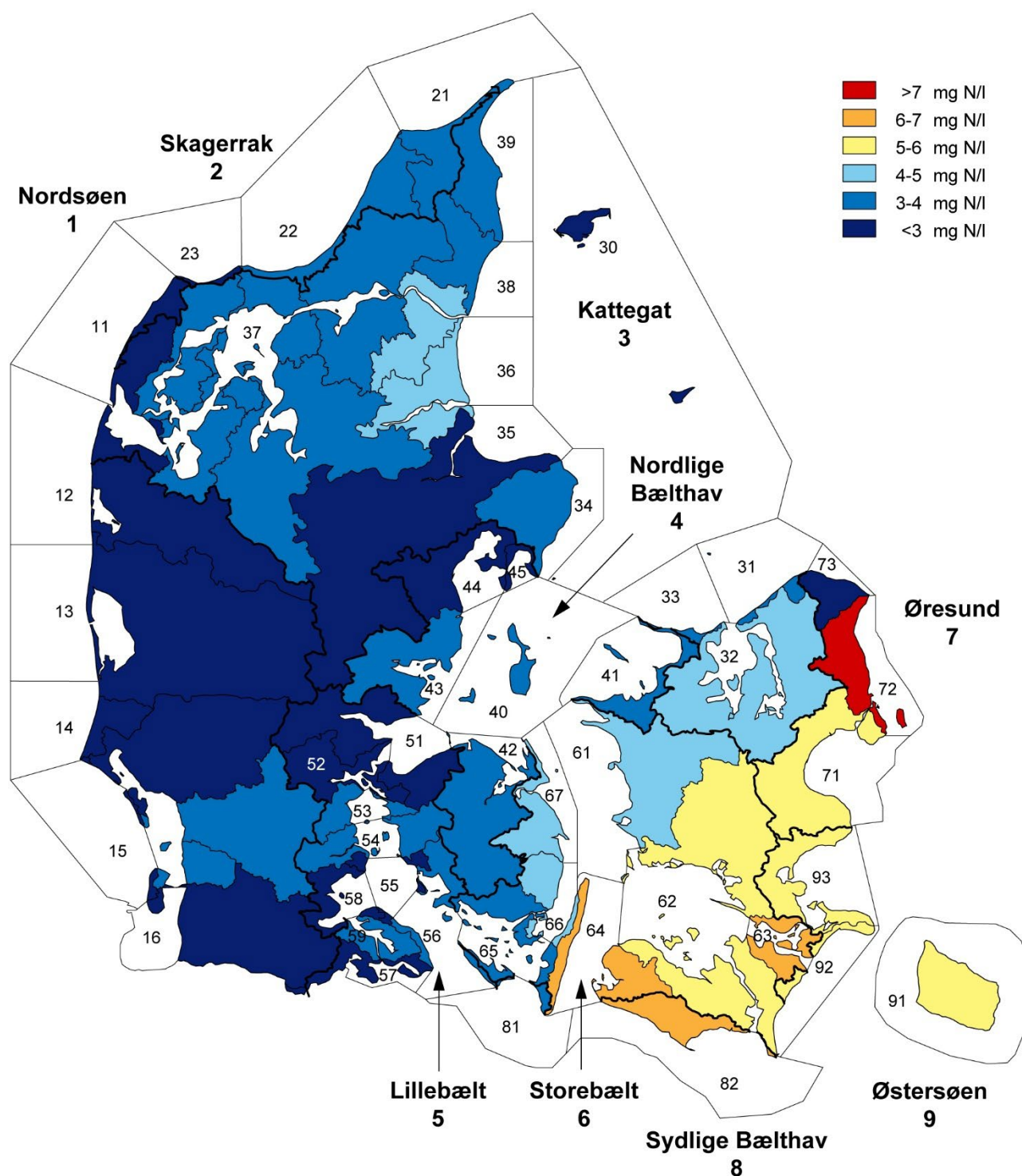
Tabet af totalkvælstof pr. ha opland til de kystnære vande var som gennemsnit i 2024 omkring 14,6 kg N/ha mod ca. 14,1 kg N/ha i 2023. Der var dog betydelige afvigelser imellem de forskellige dele af landet (Figur 6.1). I nogle oplande var tabet til de kystnære vandområder mindre end gennemsnittet for hele landet, fx i Gudenå-systemet. Her sker der via vandløbssystemets mange søer en væsentlig fjernelse af det tilførte kvælstof, inden vandet løber ud i Randers Fjord (Figur 6.1). Det almindelige mønster er forholdsvis små oplandstab i Østdanmark, mens der ses større oplandstab i de vestlige og nordlige dele af Jylland. Det skyldes, at kvælstofoverskuddet på markerne i Østdanmark typisk er mindre end gennemsnittet (Windolf m.fl. 2012b), samt at vandafstrømningen i det østlige Danmark er væsentligt mindre end mod vest. Dette sædvanlige mønster ses ikke i samme grad i 2024, idet der ses tab større end gennemsnittet i det sydøstlige Sjælland og på Lolland Falster (Figur 6.1). Der ses forholdsvis høje oplandstab i dele af oplandet til Limfjorden, Ringkøbing fjord og

oplandene til den nordlige del af Vadehavet. Men også for Øresund, hvor hovedparten af kvælstoftilførslen kommer fra punktkilder. Der ses forholdsvis lave tab på Als, dele af Fyn og i oplandet til Randers Fjord. (Figur 6.1).

Den vandføringsvægtede koncentration af total-kvælstof for hele landet er for 2024 opgjort til 3,2 mg N/L, og er dermed lavere end de 3,7 mg N/l i 2023 (Figur 6.5c). Koncentrationen i 2024 er den klart laveste koncentration målt siden 1990. Indholdet af total-kvælstof i det afstrømmende vand til kystvandene var i store dele af Jylland mindre end 3 mg N/l og er typisk større i det østlige Danmark (Figur 6.2). Sydsjælland og Lolland-Falster samt Møn har forholdsvis høje koncentrationer mellem 6 og 7 mg N/L. Der ses for 2024 således, som for tidligere år, en markant forskel på de østlige og vestlige dele af landet. De mange søer i Gudenå-systemet medvirker, som nævnt ovenfor, til via denitrifikation at fjerne en betydelig andel af det kvælstof, der udledes til vandløbene, inden vandet med den resterende mængde kvælstof når frem til Randers Fjord. For fx Storåen og Skjern Å, der afvander til hhv. Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, sker der en væsentlig fjernelse af det kvælstof, der udvaskes til grundvand. I disse typer af oplande passerer det udvaskede kvælstof således nitratreducerende lag i undergrunden, hvorved der sker en fjernelse (denitrifikation) af en væsentlig andel af det udvaskede kvælstof. I enkelte jyske oplande – fx visse områder omkring Limfjorden, Mariager Fjord, Alsund og Horsens Fjord – var koncentrationerne generelt større end 3 mg N/l.



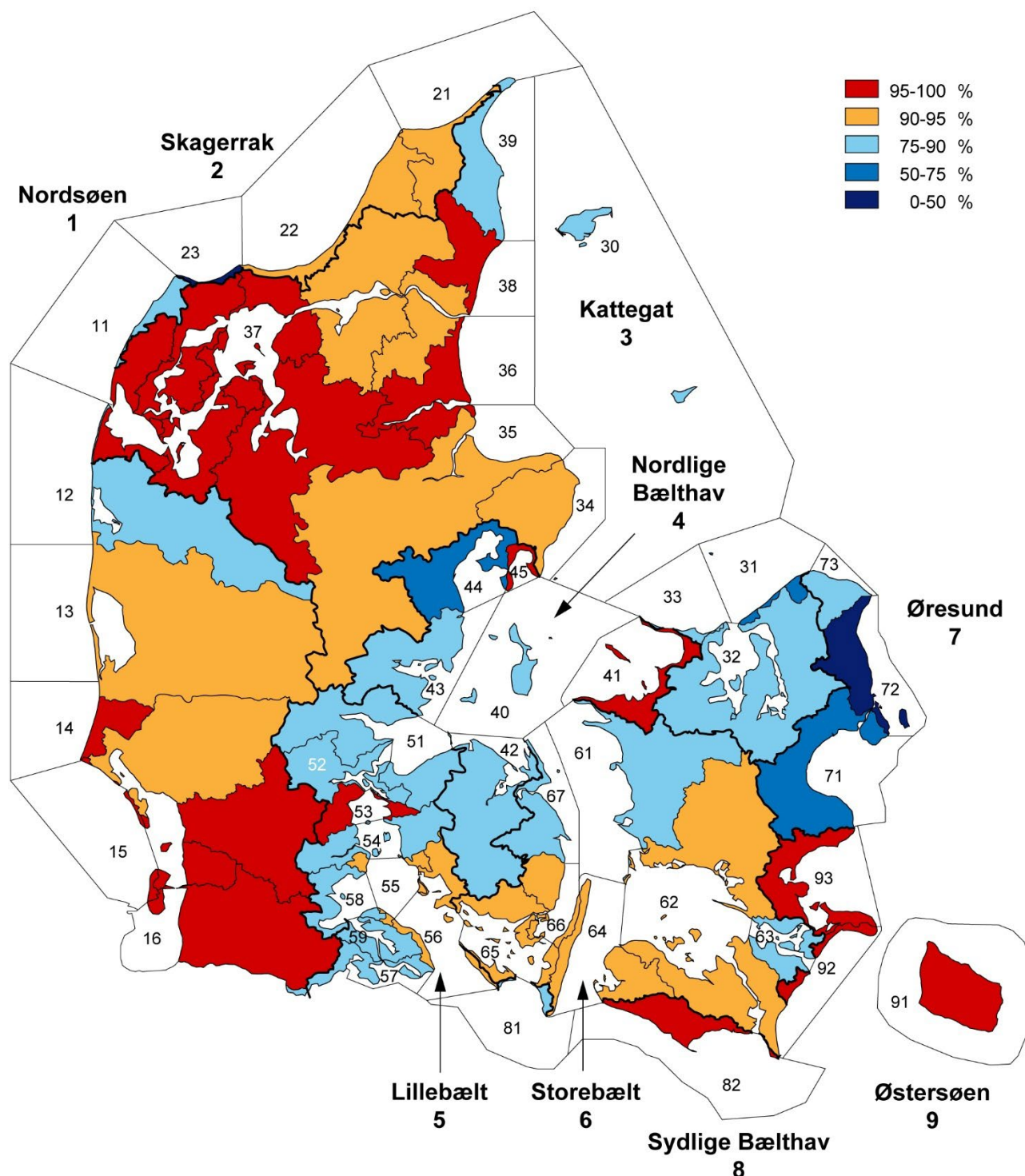
Figur 6.1. Arealspecifikt tab af kvælstof fra oplandene (inklusive bidrag fra punktkilder) til marine kystafsnit i 2024



Figur 6.2. Vandføringsvægtet kvælstofkoncentration i vand, der afstrømmer til marine kystafsnit i 2024.

De diffuse kilders andel af den samlede kvælstoftilførsel til kystområderne varierede – som i tidligere år – en del fra landsdel til landsdel (Figur 6.3). De diffuse kilder omfatter tilførsler fra såvel dyrkede som udyrkede jorde, men også i mindre omfang udledninger af spildevand fra spredtliggende ejendomme i ikke kloakerede egne. De diffuse kilder har derfor mindst betydning omkring de større byer og størst betydning i de åbne landområder (Figur 6.3). For landet som helhed var den samlede udledning af total-kvælstof fra punktkilder (dvs. rensesanlæg, regnbetingede udledninger, akvakultur og industri med særsigt udledning) på ca. 6.400 tons i 2024. Den diffuse tilførsel udgjorde ca. 60.000 tons. Det svarer til en fordeling på henholdsvis 10 % fra punktkilder og 90 % fra

diffuse kilder af den totale kvælstoftilførsel, meget lig fordelingen til kystområderne de seneste 5 opgjorte år (8-11 % punktkilder og 89-92 % diffuse kilder). Da der ikke er beregnet retention imellem punktkildens udløb og havet er punktkildetilførslen lidt overestimeret. Retentionen imellem alle punktkilder og havet kan beregnes til ca. 5 %, hvorved punktkildetilførslen kan opgøres til ca. 6.100 ton N (Højberg m.fl. 2021; Thodsen m.fl. 2023).



Figur 6.3. Diffus (samlet kvælstoftilførsel minus kvælstof fra punktkilder) andel af den totale kvælstoftilførsel til marine kystafsnit i 2024.

6.3 Sæsonvariation i vandafstrømning og kvælstoftilførsel

I 2024 var vandafstrømningen til havet omkring Danmark ca. 48 % højere end gennemsnittet for perioden 1990-2023 (Figur 6.4, A, se også kapitel 2). Der var i de enkelte måneder betydelige afvigelser i forhold til gennemsnittet. I januar, februar og april var afstrømningen den højeste siden 1990. Det samme er gældende for maj, juni og august, mens juli og september lå over gennemsnittet for perioden 1990-2023. I resten af året var vandafstrømningen tæt på det normale niveau, bortset fra november, hvor afstrømningen lå under gennemsnittet.

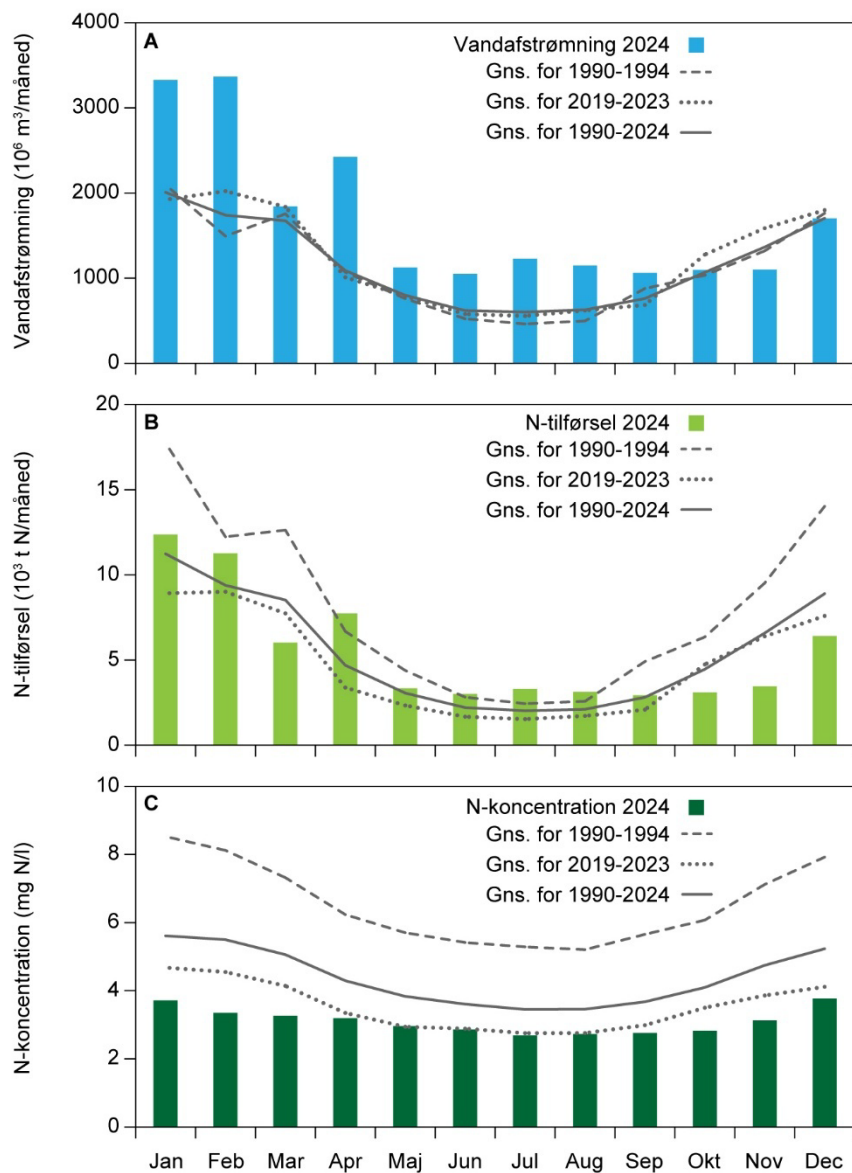
Kvælstoftilførslen var i april noget højere end gennemsnittet for april måned de seneste 5 år (2019-2023), det samme er tilfældet i lidt mindre grad i januar, februar og månederne maj til september. I marts, oktober, november og december var kvælstoftilførslen under gennemsnittet for de foregående 5 år (Figur 6.4, B).

Kvælstofkoncentrationerne i det afstrømmende vand var for alle måneder tydeligt mindre end gennemsnittet for perioden 1990 - 2024 (Figur 6.4 C). Kvælstofkoncentrationen lå for alle måneder tæt på eller under middel for periode 2019 - 2023.

Det reducerede kvælstofindhold igennem perioden 1990-2024 i den samlede vandafstrømning er betinget af de markant reducerede tab af kvælstof fra de dyrkede marker samt af de reducerede udledninger af kvælstof med spildevand og i mindre grad som følge af reduceret atmosfærisk kvælstofdeposition.

Kvælstoftransporten i sommerperioden juni - august var i 2024 høj, primært pga. den høje vandafstrømning, som var den højeste i perioden siden 1990. Således blev kvælstoftilførslen i månederne juni - august den næst-højeste siden 1990, kun overgået af 2007. Transporten var i 2007 9.800 tonN og i 2024 9.400 tonN, mod et gennemsnit for 2014 - 2023 på 5.200 tonN, for perioden juni - august.

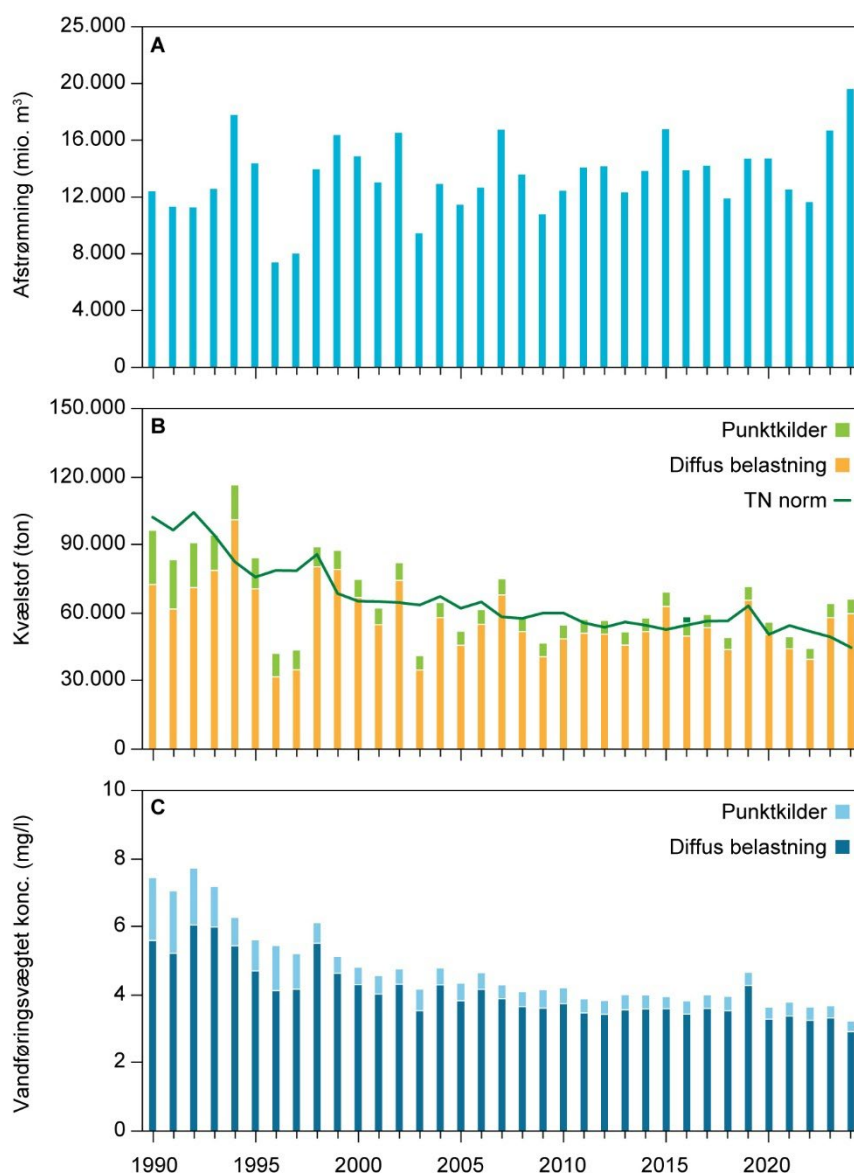
Figur 6.4. Månedsvise vandafstrømning (A), kvælstoftilførsel (B) og vandføringsvægtet kvælstofkoncentration i det afstrømmende vand til havet omkring Danmark (C) i 2024 og som gennemsnit for perioderne 1990-2024, 2019-2023 og 1990-1994. Afstrømningsdata er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne, se afsnit 1.3.1



6.4 Udviklingen i Kvælstoftilførslen til havet

Variationen i de årlige samlede kvælstoftilførsler til kystvandene følger i udpræget grad variationen i vandafstrømningen (Figur 6.5). Det ses dog også klart af figuren, at kvælstoftilførslen generelt har været faldende siden 1990. Faldet er specielt tydeligt, når der ses på udviklingen i den vandføringsvægtede koncentration af total-kvælstof (Figur 6.5 C). Den vandføringsvægtede koncentration er således faldet fra et niveau på over 7 mg N/l i begyndelsen af 1990'erne til i de foregående 5 år (2019-2023) i gennemsnit at være 3,6 mg N/l. Størstedelen af faldet gennem perioden kan forklares af en reduktion i de landbrugsrelaterede diffuse tab af kvælstof (Figur 6.5 B & C). Der ses et markant fald i koncentrationen til 3,2 mgN/l i 2024. En del af forklaringen på dette markante fald skal nok findes i de hydrologiske forhold med den rekordhøje vandafstrømning, for perioden siden 1990. Der kan være en fortyndingseffekt, forstået på den måde at de store vandmængder, har udvasket en stor del af kvælstofmængden fra jorden allerede først på afstrømningssæsonen (efteråret 2023) og vand der gennemstrømmer jorden sidst på afstrømningssæsonen, derfor får en mindre TN-koncentration. Der er nok også en højere andel af vandstrømningen som er overfladisk end i et normal år. Denne vandmængde har ikke passeret igennem jorden og optaget kvælstof, hvilket vil være med til at sænke koncentrationen.

Figur 6.5. Udvikling i ferskvands-afstrømning (A), kvælstoftilførsel, afstrømningsnormaliseret kvælstoftilførsel (TN- norm) og tilførsel fra hhv. diffuse- og punktkilder (B) og vandføringsvægtet kvælstofkoncentration i det afstrømmende vand til havet omkring Danmark (C), 1990-2024. Kvælstoftilførslen er fordelt på diffuse kilder (inkl. spildevand fra spredt bebyggelse) og spildevand fra punktkilder. Der er i den beregnede kildeopsplitning ikke indregnet retention af udledt kvælstof med spildevand til ferskvand. For 2016 er der en ekstraordinær tilførsel på 2.755 tons N som følge af ulykke på Fredericia havn (Thodsen m.fl. 2018). Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne og nedbør, se afsnit 1.3.1 og 1.3.2.



Den gennemførte forbedrede spildevandsrensning har dog også bidraget signifikant til den samlede reduktion i kvælstoftilførslerne. Således er udledningerne af kvælstof fra punktkilder gennem perioden reduceret med 15-20.000 tons, eller omkring 80 % siden 1989/90 ifølge Miljøstyrelsen (2023). Miljøstyrelsen, nu SGAV medregner i deres opgørelse kvælstof fra spredt bebyggelse, som ikke er inkluderet som punktkilde i denne rapport, hvor den betragtes som en del af de diffuse kilder. I 2024 udgjorde spildevandsudledninger fra punktkilder således kun ca. 10 % af den samlede kvælstoftilførsel fra land til havet mod typisk 20-25 % i begyndelsen af 1990'erne.

En statistisk analyse (Mann-Kendall trend-test, Tabel 6.1) viser, at der er tale om et signifikant fald i den afstrømningsnormaliserede årstilførsel af totalkvælstof til havet (Larsen & Svendsen, 2021). Signifikansen af tidsserietrenden er testet ved anvendelse af Mann-Kendalls trend-test samt "change-point"-modeller (Carstensen & Larsen, 2006). For tilførslen fra hele landet er knæpunktet mellem årene 2000/2001 og 2016/2017. Derved er tre lineære modeller estimeret, og det totale fald gennem perioden er beregnet ved formelen:

$$100 \cdot \frac{\hat{x}(2024) - \hat{x}(1990)}{\hat{x}(1990)}$$

hvor $\hat{x}(1990)$ er den estimerede værdi for året 1990, og tilsvarende er $\hat{x}(2024)$ den estimerede værdi for 2024. Estimerer er beregnet ud fra de tre lineære modeller matematiske formler. Det signifikante fald i den afstrømningsnormaliserede kvælstoftilførsel for hele landet er estimeret til 51 %. Udviklingen i den afstrømnings-normaliserede kvælstoftilførsel er et godt mål for den reelle udvikling i kvælstoftilførslen, fordi der delvist tages højde for betydningen af de store naturlige udsving i vandafstrømning. Ligeledes kan der for alle de analyserede farvandsområder konstateres et signifikant fald i den afstrømningsnormaliserede kvælstoftilførsel (Tabel 6.1). Faldet i den afstrømningsnormaliserede diffuse kvælstoftilførsel er også signifikant og estimeres på landsplan til 48 % i perioden 1990-2024. I oplandene til farvandsområderne varierede de beregnede fald i den afstrømningsnormaliserede diffuse kvælstoftilførsel mellem 16 % og 69 %. For diffus total-kvælstof er der for de 14 farvandsoplande estimeret et eller to knæpunkter (alt efter farvandsopland). For hele landet er der to knæpunkter for den diffuse tilførsel hhv. imellem 1994/1995 og 2016/2017, mens der for den totale tilførsel er et knæpunkt imellem 2001/2002 og mellem 2016/2017.

Tabel 6.1. Mann-Kendall trend-test af udviklingen i hhv. den samlede og i den diffuse tilførsel af kvælstof til kystområderne for perioden 1990–2024. Procentvist fald er beregnet med en trendmodel. Resultaterne er angivet som procentvis ændring i forhold til et estimeret niveau for 1990. Testen er lavet på afstrømningsnormaliserede tilførsler. Alle udviklinger er signifikante på 5 %-niveau.

Kvælstof	Diffus tilførsel	Samlet tilførsel
Farvandsområde	% ændring	% ændring
Nordsøen	-45	-50
Skagerrak	-49	-57
Kattegat	-44	-48
Nordlige Bælthav	-61	-60
Lillebælt	-54	-58
Storebælt	-34	-38
Øresund	-36	-69
Sydlig Bælthav	-12	-16
Østersøen	-36	-45
Limfjorden	-41	-42
Isefjorden/Roskilde fjord	-36	-42
Vadehavet	-44	-50
Ringkøbing fjord	-43	-45
Odense fjord	-59	-56
Danmark	-48	-51

Udviklingen i den diffuse kvælstoftilførsel til havet over de foregående 20 år, 2005 – 2024 beregnet på afstrømningsnormaliserede værdier viser et statistisk signifikant ($P < 0.05$) fald på 26 %.

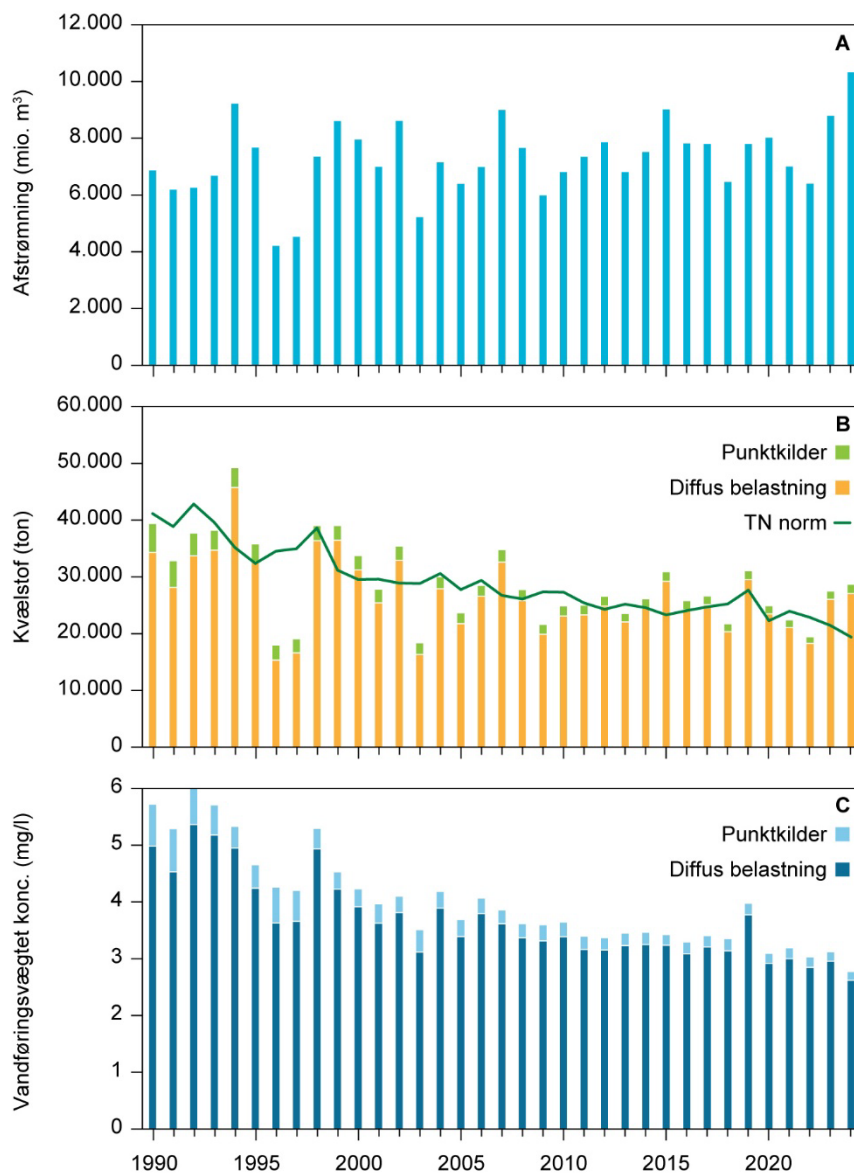
Udviklingen i den total kvælstoftilførsel til havet over de foregående 20 år, 2005 – 2024 beregnet på afstrømningsnormaliserede værdier viser et statistisk signifikant ($P < 0.05$) fald på 24 %.

6.5 Kvælstoftilførsel fra målt opland

I dette afsnit er kvælstoftransporten opgjort for det målte opland, altså den del af Danmark, som er placeret opstrøms målestationer, som har været i drift med total-kvælstof- og total-fosfor-målinger igennem hele perioden 1990-2024. Det er tilfældet for 91 stationer, som dækker ca. 43 % af landets areal (18.675 km²).

Vandafstrømningen for det målte opland (91 stationer) er for 2024 opgjort til 554 mm, hvilket er 17 % højere end i 2023 (472 mm) og 43 % højere end gennemsnittet for perioden 1990-2023 på 387 mm (Figur 6.6, A). Den relative forskel mellem 2023 og 2024 er således tæt på forskellen for hele landet (ca. 18 %). Vandafstrømningen (mm) for det målte opland er opgjort til at være noget højere end for hele landet, hvor afstrømningen er opgjort til 476 mm i 2024.

Figur 6.6. Udvikling i ferskvandsafstrømning (A), kvælstoftransport fra hhv. diffuse kilder og punktkilder samt afstrømningsnormaliseret total kvælstoftransport (B) og vandføringsvægtet kvælstofkoncentration (C) i det afstrømmende vand fra det målte opland, 1990-2024. Kvælstoftransporten er fordelt på diffuse kilder (inkl. spildevand fra spredt bebyggelse) og spildevand fra punktkilder. Der er i den beregnede kildeopsplitning ikke indregnet retention af kvælstof udledt med spildevand til ferskvand. Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne og nedbør, se afsnit 1.3.1 og 1.3.2.



Kvælstoftilførslen fra det målte opland var i 2024 ca. 28.700 ton, hvilket er en stigning på ca. 4 % i forhold til kvælstoftilførselen på 27.500 i 2023 (Figur 6.6, B). Andelen af kvælstoftransporten, som stammer fra punktkilder, er opgjort til 6 %, 1600 ton. Denne andel har været faldende igennem perioden siden 1990, hvor gennemsnittet for 1990-1994 var ca. 11 % mod et gennemsnit på ca. 6 % for de foregående 5 år (2019-2023). Opgørelsen indregner ikke retention i overfladevandssystemet imellem punktkildeudledningsstedet og målestationen, hvorfor punktkildeandelen er lidt overestimeret.

Den vandføringsvægtede kvælstofkoncentration for det målte opland er for 2024 opgjort til 2.8 mg N/l mod 3,1 mg N/l i 2023 (Figur 6.6, C). Kvælstofkoncentrationen i begyndelsen af måleperioden 1990 til 2024 var højere, end den er

nu. Middelkvælstofkoncentrationen 1990 til 1994 var 5,6 mg N/l, mens middel for de foregående fem år (2019-2023) er 3,3 mg N/l. Ved sammenligning med kvælstofkoncentrationen for hele landet, som er opgjort til 3,2 mg N/l for 2024, ses det, at koncentrationen for det permanent målte opland, er lavere. Det skyldes sandsynligvis primært tre forhold; 1) de fleste store punktkilder udleder direkte til kysten eller i umålt opland og er derfor kun med til at hæve koncentrationen for hele landet 2) kvælstofretentionen for både overfladevand og grundvand er sandsynligvis generelt størst i de centrale dele af landet, som er målt opland 3) nedbøren er størst i de centrale dele af landet (specielt i Jylland), hvilket kan medføre en fortynding af kvælstofmængden mod en lavere koncentration.

Ved sammenligning mellem Figur 6.5 og Figur 6.6 ses det, at den overordnede udvikling på det målte opland og hele landet er tæt på at være ens. Faldet i den diffuse transport fra permanent målt opland er således beregnet til 47 % sammenlignet med 48 % for hele landet. Faldet i total-kvælstof (diffus + punktkilde) er beregnet til 49 %, dvs. næsten det samme som for hele landet, hvor faldet er 51 %. Forskellen skyldes primært, at punktkildeudledningen er faldet mere end det diffuse tab, og da hovedparten af punktkilderne udleder til umålt opland eller direkte til havet, bidrager det til et større fald for hele landet end for det permanent målte opland.

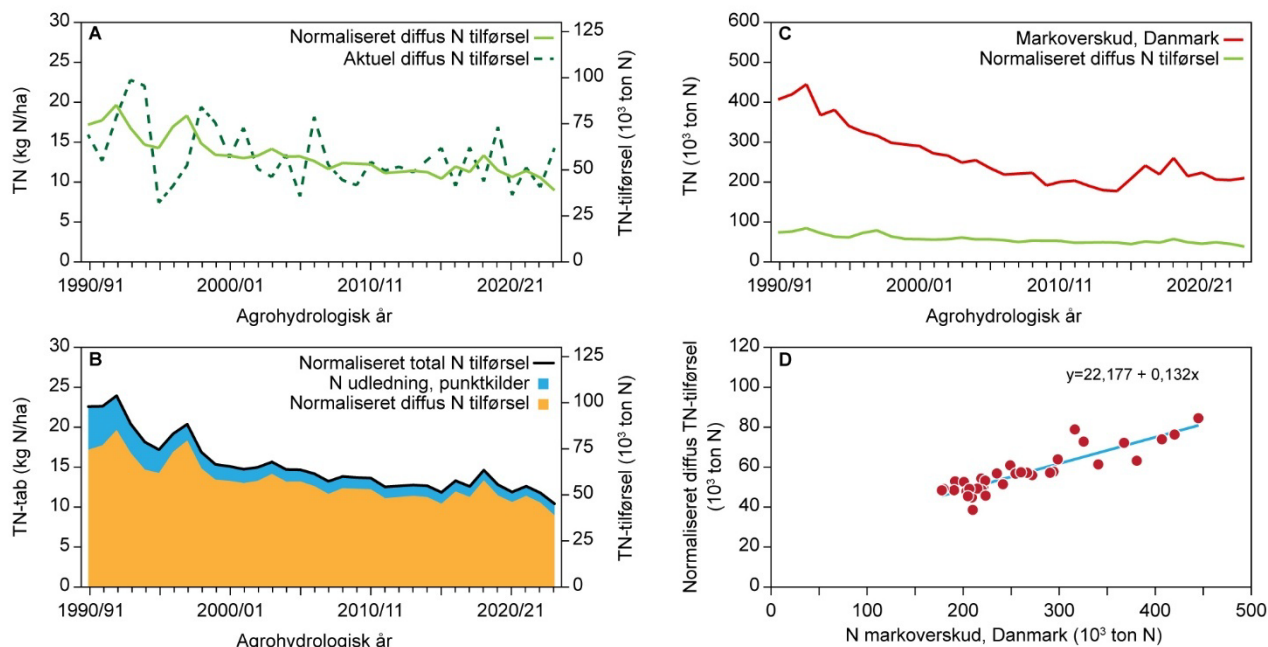
Faldet i den målt total transport over de sidste 20 år er beregnet til 26 %, det samme som faldet i transporten fra diffuse kilder og næsten det samme som faldet i total kvælstoftilførslen over de sidste 20 år på 24 %.

6.6 Udvikling i nøgleindikatorer af betydning for kvælstoftilførslen

Som bl.a. vist i dette kapitel er der en væsentlig kobling mellem størrelsen af ferskvandsafstrømningen og den tilknyttede kvælstoftilførsel. I nedbørsrige år med stor ferskvandsafstrømning vil der typisk også være en større kvælstoftilførsel end i nedbørsfattige år. Variationer i ferskvandsafstrømningen medfører således en betydelig år-til-år variation i kvælstofafstrømningen. Denne variation vanskeliggør i nogen grad en vurdering af, hvorledes de kvælstofbegrænsende tiltag generelt er slået igennem. Betydningen af variationer i ferskvandsafstrømningen for det enkelte års kvælstoftilførsel er i bl.a. Figur 6.7A søgt reduceret. Figuren viser dels den – stærkt varierende – aktuelle samlede kvælstoftransport fra både målt og umålt opland i vandløb fra diffuse kilder de enkelte agrohydrologiske år (1. april til 31. marts det følgende kalenderår) i perioden siden 1990/91 og dels den afstrømningsnormaliserede kvælstoftransport, der varierer betydeligt mindre end den aktuelle tilførsel (der indgår også afstrømningsnormaliserede tilførsler af total-kvælstof, målt kvælstoftransport og målt nitrattransport i Figur 6.5, 6.6, 8.2 og 8.3). Det er således nemmere, både statistisk og visuelt, at erkende udviklingen i årstilførslen på normaliserede end aktuelle tilførsler. Når kvælstoftilførslen til havet søges normaliseret, er det således med den hensigt bedre at kunne belyse betydningen af de påvirkninger af kvælstoftabet til vandmiljøet, der ikke kan forklares af naturlige variationer i klimaforhold. Den helt dominerende påvirkning er her kvælstoftabet fra de dyrkede arealer.

Den anvendte metode til afstrømningsnormalisering er beskrevet i Larsen & Svendsen (2021) og kort i afsnit 6.1. Det bemærkes, at den anvendte normaliseringsmetode ikke tager højde for alle effekter af vejret på dyrkningen og den heraf afledte effekt på kvælstoftilførslen til havet. Der kan fx ikke

normaliseres for effekten af dårlig høst som følge af tørke eller for effekten af manglende såning af- eller misvækst af efterafgrøder fx pga. en våd periode efter høst. Det ses tydeligt, at der gennem perioden siden 1990 er sket et fald i den normaliserede kvælstoftilførsel fra diffuse kilder (Figur 6.7 A). Det totale fald i kvælstoftilførslen ses tydeligt at være størst i den første del af perioden (Figur 6.7, delfigur A & B).



Figur 6.7. Udvikling i indikatorer for kvælstoftilførsler (målt og umålt opland samlet) beregnet for agrohydrologiske år (1. april til 31. marts). (A) Aktuel og afstrømningsnormaliseret kvælstoftilførsel. (B) Normaliseret total-kvælstoftilførsel, normaliseret diffus kvælstoftilførsel og punktkildetilførsel, opgivet både som arealtab (kg/ha) og som tilførsler (ton). (C) Kvælstof markoverskud og normaliseret diffus kvælstoftilførsel. (D) Plot af kvælstof-markoverskud mod normaliseret diffus tilførsel.

Ud over de diffuse kilder til kvælstoftransporten udledes der også kvælstof med spildevand til vandmiljøet. Spildevandsudledninger er ikke i samme grad som tilførslerne fra de diffuse kilder påvirket af variationer i nedbøren. Tillægges de aktuelle spildevandsudledninger fra punktkilder (ekskl. spildevand fra spredt bebyggelse, som medregnes under den diffuse tilførsel) fås således et estimat for, hvordan udviklingen i den samlede 'normaliserede' kvælstoftilførsel til de kystnære områder har været siden 1990.

Den samlede normaliserede kvælstoftilførsel fra såvel diffuse kilder som fra punktkilder er illustreret i Figur 6.7 (B). Her er der regnet i agrohydrologiske år (1. april til 31. marts), idet dette følger dyrkningsåret ved sammenstillinger af landbrugspraksis (markbalancer) og diffus kvælstoftilførsel til havet. Den aktuelle diffuse kvælstoftilførsel i 2023/24 er opgjort til 61.000 tons N, dvs. højere end i 2022/23, hvor tilførslen var på 40.000 tons. Den samlede (diffus + spildevand) normaliserede kvælstoftilførsel på agrohydrologiske år er i 2023/24 på 45.000 tons N mod 51.000 tons N i 2022/23. For de foregående 5 år (2018/19-2022/23) har den samlede normaliserede kvælstoftilførsel ligget på 51.000 til 63.000 tons N. Den normaliserede diffuse tilførsel er i 2023/24 opgjort til ca. 39.000 tons N, hvilket er den laveste tilførsel opgjort. For de foregående 5 år (2018/19-2022/23) har de beregnede normaliserede diffuse kvælstoftilførsler været mellem 46.000-57.000 tons N.

Normaliseres der på kalenderår, fås for 2024 en normaliseret tilførsel fra diffuse kilder på 38.000 tons N mod 43.000 i 2023. Den normaliserede diffuse

tilførsel er som middel af de foregående 5 opgjorte år (2019 – 2023) ca. 48.000 tons N med et interval på 43.000 – 57.000 tons N/år. Tillagt udledninger af spildevand fra punktkilder på 6.400 tons N beregnes for 2024 således en samlet normaliseret kvælstoftilførsel på ca. 44.000 tons N. For 2023 beregnes på lignende vis en samlet normaliseret N-tilførsel på 49.000 tons N. For de fem år forud for 2024 (2019-2023) er den gennemsnitlige normaliserede N-tilførsel på 54.000 tons N med et interval imellem 49.000 – 63.000 tons N/år.

Den dominerende kilde til den diffuse kvælstoftransport i vandløbene er tabet af kvælstof fra de dyrkede arealer. Den markante reduktion i den diffuse, normaliserede kvælstoftilførsel er vist sammen med udviklingen i overskuddet af kvælstof, altså den kvælstofmængde som potentielt kan udvaskes fra markerne (Figur 6.7C). Markoverskuddet er beregnet som beskrevet i Blicher-Mathiesen m.fl. (2015) og omfatter det samlede markoverskud for hele landets areal, dvs. fra såvel dyrkede som udyrkede arealer. Det ses af figuren, at markoverskud og den diffuse normaliserede kvælstoftilførsel falder i takt med hinanden, set over hele perioden. Der er således – for perioden som helhed – en signifikant lineær relation mellem det nationale markoverskud og den samlede, normaliserede kvælstoftransport fra diffuse kilder (Figur 6.7D). Det skal dog nævnes, at relationen for de senere år er markant svagere end for hele perioden. For de sidste 15 år er $r^2 = 0,15$ og giver ikke en signifikant sammenhæng. Hvis man korrelerer kvælstofoverskuddet med den aktuelle diffuse kvælstoftilførsel, er $r^2 = 0,06$. I de seneste 5 opgjorte agrohydrologiske år (1. april til 31. marts) har kvælstofoverskuddet (mark) varieret mellem 205.000 – 220.000 tons N.

På kvælstoffets vej fra mark til rodzone og ud i vandløb mod fjorde og øvrige kystvande sker der en reduktion i den transporterede kvælstofmængde (Figur 6.7C). Reduktionen i den transporterede kvælstofmængde er tidligere vist ikke alene for landet som helhed, men også for en række deloplande til danske fjorde (Windolf m.fl. 2012b, 2012c).

Det er påvist, at der ikke for alle fjordoplande ses en lige hurtig respons på den diffuse kvælstoftilførsel af nedgangen i markoverskuddet (Windolf m.fl. 2012b, 2012c). Det gælder fx oplandet til Mariager Fjord og visse deloplande til Limfjorden (Hjarbæk Fjord m.m.). I disse oplande er den diffuse kvælstoftilførsel til fjordene reduceret mindre, end man umiddelbart kunne forvente ud fra den generelle nedgang i markoverskuddet, og som relationen vist i Figur 6.7 D indikerer. En væsentlig medvirkende forklaring herpå er forekomst af ikke-reduceret dybereliggende grundvand og deraf følgende højt indhold af kvælstof kombineret med høj opholdstid af grundvandet (gammelt grundvand), som bidrager væsentligt til kvælstoftransporten i vandløbene i disse områder (Kronvang m.fl. 2023).

6.7 Sammenfatning af resultaterne

- Den samlede kvælstoftilførsel fra land til kystvandene i 2024 er beregnet til ca. 66.000 tons N/år. Heraf udgør kvælstof udledt med spildevand fra punktkilder ca. 6.400 tons N/år. Beregningerne dette år (2024) er baseret på målinger fra 204 kystnære målestationer i vandløb og en model for det resterende umålte opland.
- Den vandføringsvægtede total-kvælstof-koncentration for hele landet var i 2024 3,2 mg N/l, den laveste målt siden 1990 og dermed noget lavere end de 3,7 mg N/l året før.

- Den vandføringsvægtede total-kvælstof-koncentration for 91 målestationer med fuld måletidsserie (1990-2024) var i 2024 2,8 mg N/l.
- Den normaliserede kvælstoftilførsel fra diffuse kilder til kystvandene for 2024 (kalender år) er beregnet til ca. 38.000 tons N.
- Den normaliserede totale kvælstoftilførsel til kystvandene for 2024 (kalender år) er beregnet til ca. 45.000 tons N.
- Den normaliserede kvælstoftilførsel fra diffuse kilder til kystvandene for 2023/24 (agro-hydrologisk år) er beregnet til ca. 45.000 tons N.
- Kvælstoftilførslerne fra land til havet er siden 1990 reduceret med omkring 51 % (beregnet ud fra udviklingen i afstrømningsnormaliseret tilførsel).
- Kvælstoftilførslerne fra diffuse kilder er reduceret med omkring 48 % siden 1990.
- Reduktionen i tilførslerne fra diffuse kilder forklares af et fald i kvælstofoverskuddet og kvælstofudvaskningen på de dyrkede marker. Der er dog stor lokal og oplandsspecifik variation i, hvor meget tilførslerne er reduceret gennem perioden.
- De diffuse kilders andel af den samlede kvælstoftilførsel til kystvandene var i 2024 omkring 90 %.
- Punktkildernes andel af den samlede kvælstoftilførsel til kystvandene var i 2024 omkring 10 %.

7 Fosfortilførsel til havet

Henrik Tornbjerg, Hans Thodsen og Søren Erik Larsen

7.1 Datagrundlag og metode

Fosfortilførslen er som kvælstoftilførslen opgjort for 2. og 3. ordens kystafsnit, jf. oplandene på kortene fig. 7.3 – 7.5. For måledatagrundlaget og den meto- diske tilgang for opgørelserne henvises til kapitel 6.

Der anvendes data fra i alt 235 målestationer dækkende et oplandsareal på ca. 26.468 km², svarende til 62 % af landets samlede areal. Det er en udvidelse af stationsnettet i forhold til tidligere. I opgørelsen for 2017 og tidligere år indgik 169 målestationer, som dækkede et samlet opland på 24.380 km², svarende til 57 % af landets samlede areal. For 91 målestationer er der fuld tidsserie af må- lingen siden 1990, disse stationer dækker ca. 18.675 km², svarende til 43 % af landets areal. For 2024 har der været måledata fra 204 aktive stationer. For 144 stationer findes der ikke komplette måletidsserier for perioden siden 1990, og der foretages derfor en huludfyldning for fosfortransporten på disse stationer på tilsvarende vis som for kvælstof (Windolf m.fl. 2013). For den øvrige del af landet (helt umålte oplande) er tilførslen beregnet ved hjælp af en empirisk model for den diffuse tilførsel (Larsen m.fl. 2022a). Resultaterne herfra er summeret med spildevandsudledningerne (fra renseanlæg, regnbetingede udledninger, akvakultur og industriudledninger) og derefter fratrasket retentionen i søer inden for de respektive oplande. Den diffuse tilførsel omfatter blandt andet tab af fosfor fra dyrkede og udyrkede jorder, eroderede vandløbsbrinker og udlednin- ger af spildevand fra spredtliggende ejendomme i det åbne land (dvs. uden for kloakerede områder) (Andersen & Heckrath (red.), 2020).

Den statistiske total-fosformodel, der anvendes for umålt opland, er konstrueret ud fra data fra et antal målestationer (Larsen m.fl., 2022a). Disse målestationer dækker i sagens natur ikke hele landet og dermed alle kombinationer af alle inputparametre, som findes i den resterende del af landet. Derfor anvendes modellen til en vis grad uden for dens modeldomæne. Den af Larsen m.fl. (2022a) udviklede maskinlæringsmodel for årlige vandføringsvægtede TP-koncentrationer er af typen 'eXtreme Gradient Boosted Trees Regressor with early stopping' og indeholder i alt 13 forklarende variable, herunder, som ek- sempler på de mest betydende variable i modellen, procent drænet areal i op- landet, befæstet areal i oplandet, dyrkningsgrad i oplandet, omfanget af brink- erosion i oplandet og den årlige nedbørsafvigelse fra et langtidsgennemsnit.

De overordnede opgørelsesmetoder for fosfortransporten er beskrevet i Ove- sen m.fl. (2009). Lige som det er tilfældet for vandafstrømningen og TN-trans- porten, beregnes der en regional bias for hver enkelt måned i overvågningspe- rioden (ud fra total fosforkoncentrationen). Denne bias opfattes som en gene- rel model-bias. Derfor foretages der en biaskorrektion af enkelt-månedstilførs- ler i 10 geografiske regioner. Biaskorrektionsmetoden er beskrevet i Thodsen m.fl. (2019b).

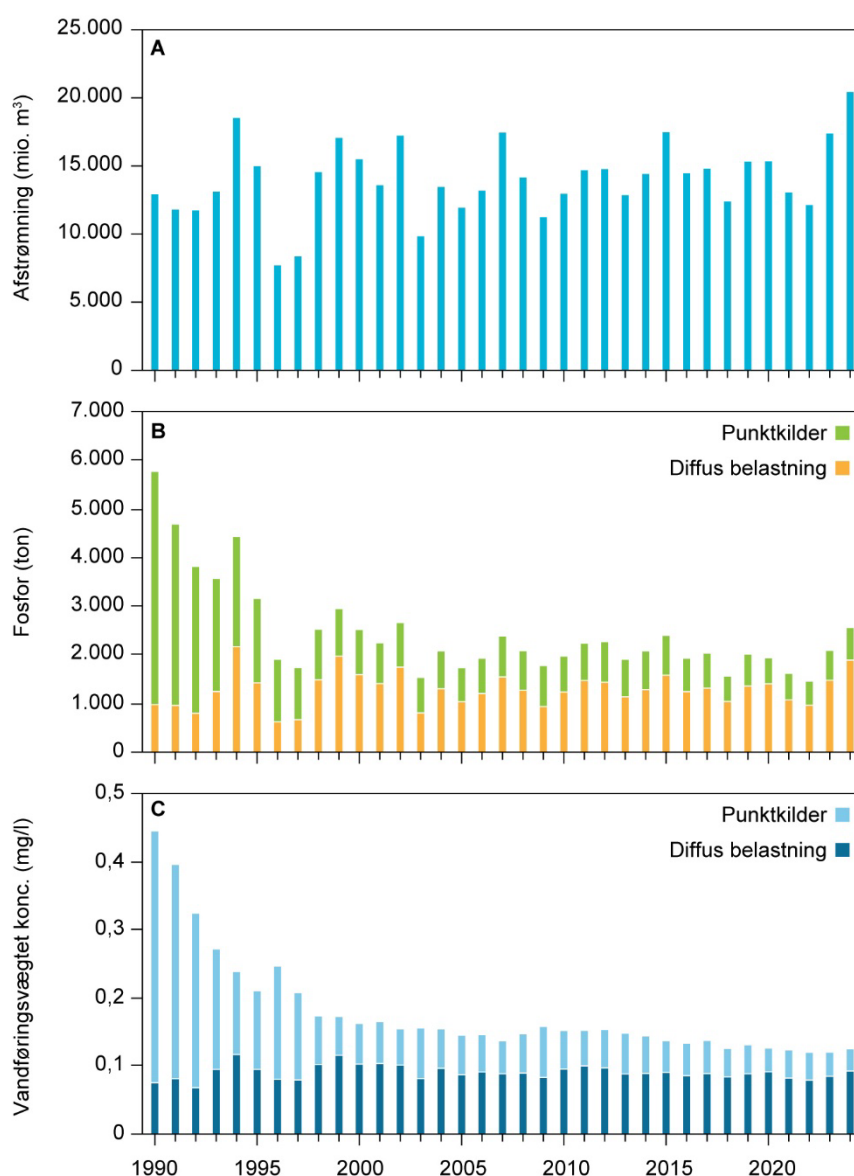
Ved kildeopsplitningen er den samlede diffuse tilførsel angivet som differen- sen mellem totaltilførslen og spildevandsudledningerne. Det tilgængelige da- tasæt for spildevandsudledningerne er tilvejebragt som beskrevet i afsnit 6.1.

7.2 Fosfortilførsel til havet i 2024

For 2024 blev der i alt beregnet en tilførsel på ca. 2.600 tons fosfor (P) til de danske farvandsområder (Figur 7.1, B). Det er omkring 24 % mere end året før. Vandafstrømningen var i 2024 476 mm, hvilket er ca. 18 % mere end året før (405 mm). Den vandføringsvægtede samlede fosforkoncentration (diffus + punktkildetilførsel) i den samlede ferskvandsafstrømning til havet var 0,13 mg P/l i 2024 mod ca. 0,12 mg P/l i 2023 og er steget 4 % (Figur 7.1C). Koncentrationen på 0,13 mg P/l er den 4. laveste koncentration opgjort for overvågningsperioden siden 1990.

En del af forskellen i fosfortilførsel mellem år kan forklares ved variation i vandafstrømningen. Specielt tilførslen fra diffuse kilder følger vandafstrømningen forholdsvis tæt ($R^2 = 0,88$) for perioden siden år 2000.

Figur 7.1. Ferskvandsafstrømning (A), samlet tilførsel af fosfor til de marine kystafsnit (B) og vandføringsvægtet fosforkoncentration (C) for 1990 til 2024. Fosfor er fordelt på tilførsler fra diffuse kilder (inkl. spildevand fra spredt bebyggelse) og udledninger med spildevand fra punktkilder (renseanlæg m.v.). Det bemærkes, at der ikke er indregnet retention i ferskvand af P udløst med spildevand fra punktkilder. Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne og nedbør, se afsnit 1.3.1 og 1.3.2.



Siden 1990 er der sket et markant fald i de samlede fosfortilførsler til kystvandet. Faldet forklares af den store reduktion i fosforudledningerne med spildevand gennem perioden (Figur 7.1, B), hvilket er en direkte effekt af den forbedrede rensning, som i forbindelse med de daværende amters skærpede krav og kravene i den første vandmiljøplan blev iværksat omkring og

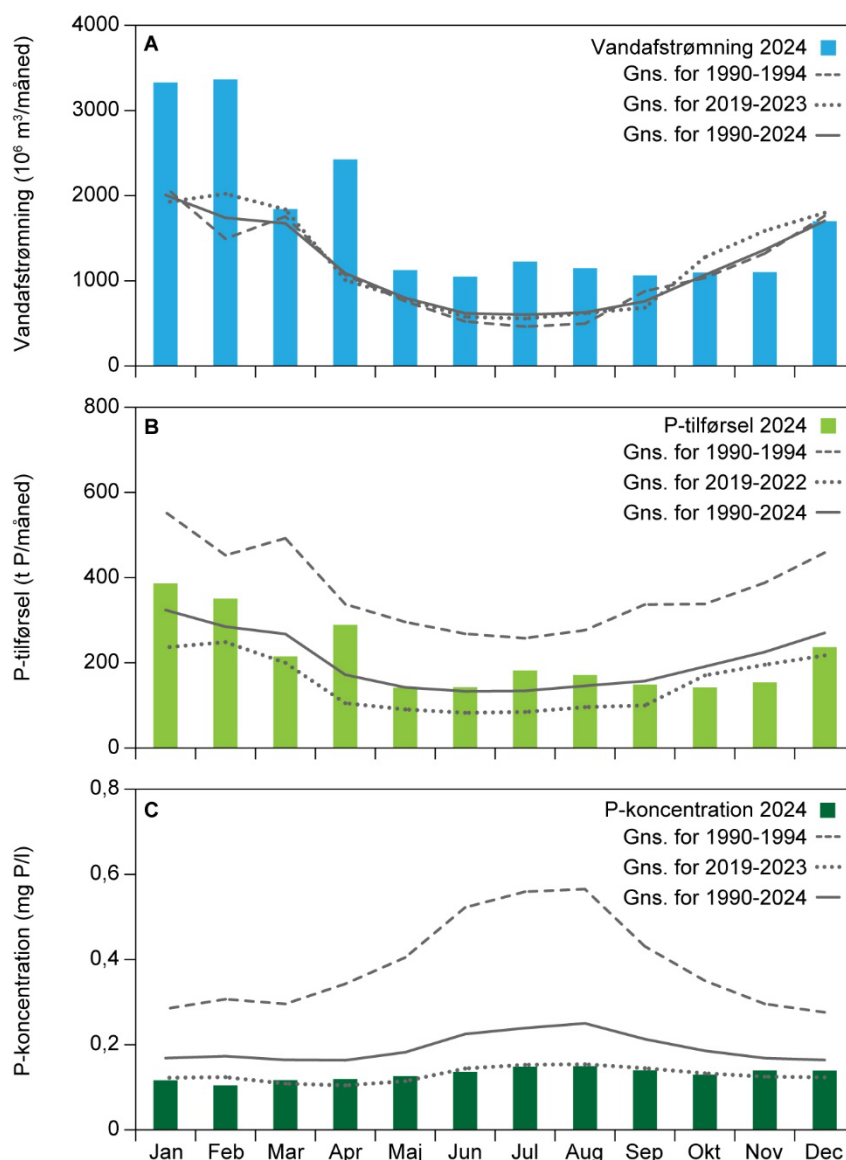
umiddelbart efter 1990. De samlede udledninger af fosfor med spildevand fra punktkilder (uden spildevand fra spredt bebyggelse, der indregnes som diffus kilde) er således faldet fra omkring 4.800 tons fosfor i 1990 til et niveau på 500-670 tons fosfor de seneste 5 år. Spildevandsudledningerne af fosfor fra punktkilder udgjorde i 2024 ca. 670 tons og blev dermed ca. 8 % højere end i 2023. Spildevandsandelen af total-fosfor tilførslen er således ca. 26 %. Det skal bemærkes, at allerede i 1980'erne blev der på foranledning af krav fra de daværende amter reduceret kraftigt i udledningerne af fosforholdigt spildevand til visse vandområder. Spildevandstildelingerne med fosfor til fx Limfjorden og Randers fjord blev således halveret i perioden forud for 1990 (jf. upublicerede oplysninger fra Naturstyrelsen). Fosfortilførslerne fra diffuse kilder (dyrkede og udyrkede arealer samt spildevand fra spredt bebyggelse) har derved fået relativt større betydning. Den totale tilførsel varierer nu – ligesom kvælstof – fra år til år primært med variationerne i den årlige vandafstrømning (Figur 7.1, A).

Den markante reduktion i fosfortilførslerne ses specielt tydeligt i udviklingen i de vandføringsvægtede fosforkoncentrationer i den samlede vandmængde, der strømmer fra land til kystvandene omkring Danmark (Figur 7.1, C). Efter det markante fald frem til slutningen af 1990'erne ses et nær konstant niveau de følgende år.

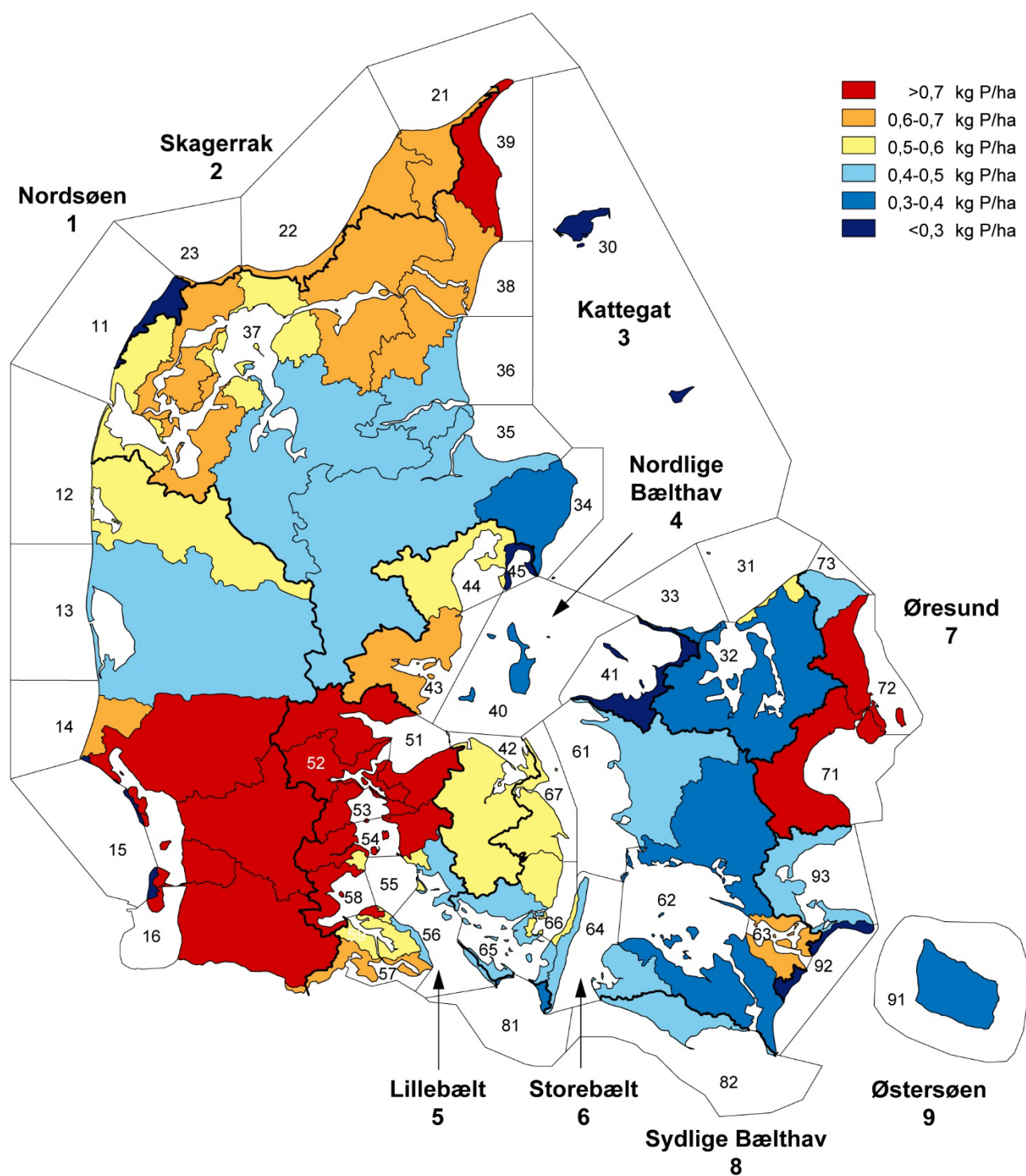
7.3 Sæsonvariation i vandafstrømning og fosfortilførsel

Hen over året 2024 var fosfortilførslerne i alle måneder markant lavere end gennemsnittet for årene 1990-1994 og også lavere end gennemsnittet for perioden 1990-2024 i marts og årets sidste 4 måneder. I forhold til gennemsnittet for de foregående 5 år 2019-2023 er fosfortilførslen i 2024 højere i alle måneder bortset fra oktober og november (Figur 7.2, B). Variationen i fosfortilførslerne fulgte som i tidligere år variationen i ferskvandsafstrømningen. De relativt høje fosfortilførsler i forår og sommer forklares således af den høje vandafstrømning i disse måneder (Figur 7.2 A,B). Fosfor-koncentrationerne i det afstrømmende vand fra land varierede hen over året 2024, men var på grund af de reducerede spildevandsudledninger – i alle måneder – markant mindre end gennemsnittet for perioden 1990-2024 (Figur 7.2, C). Fosforkoncentrationen ligger for alle årets måneder forholdsvis tæt på gennemsnitskoncentrationen for de sidste 5 år (2019-2023), dog lidt over i marts, april, maj, november og december. Generelt er fosforkoncentrationerne størst i sommermånederne, fordi ferskvandsafstrømningen her er mindst (Figur 7.2, A), hvorved det udledte spildevand ikke fortyndes så meget som i øvrige måneder. Dette fænomen er dog mindre tydeligt nu end tidligere, hvor spildevandstilførslen bidrog relativt mere til den samlede koncentration (Figur 7.2, C).

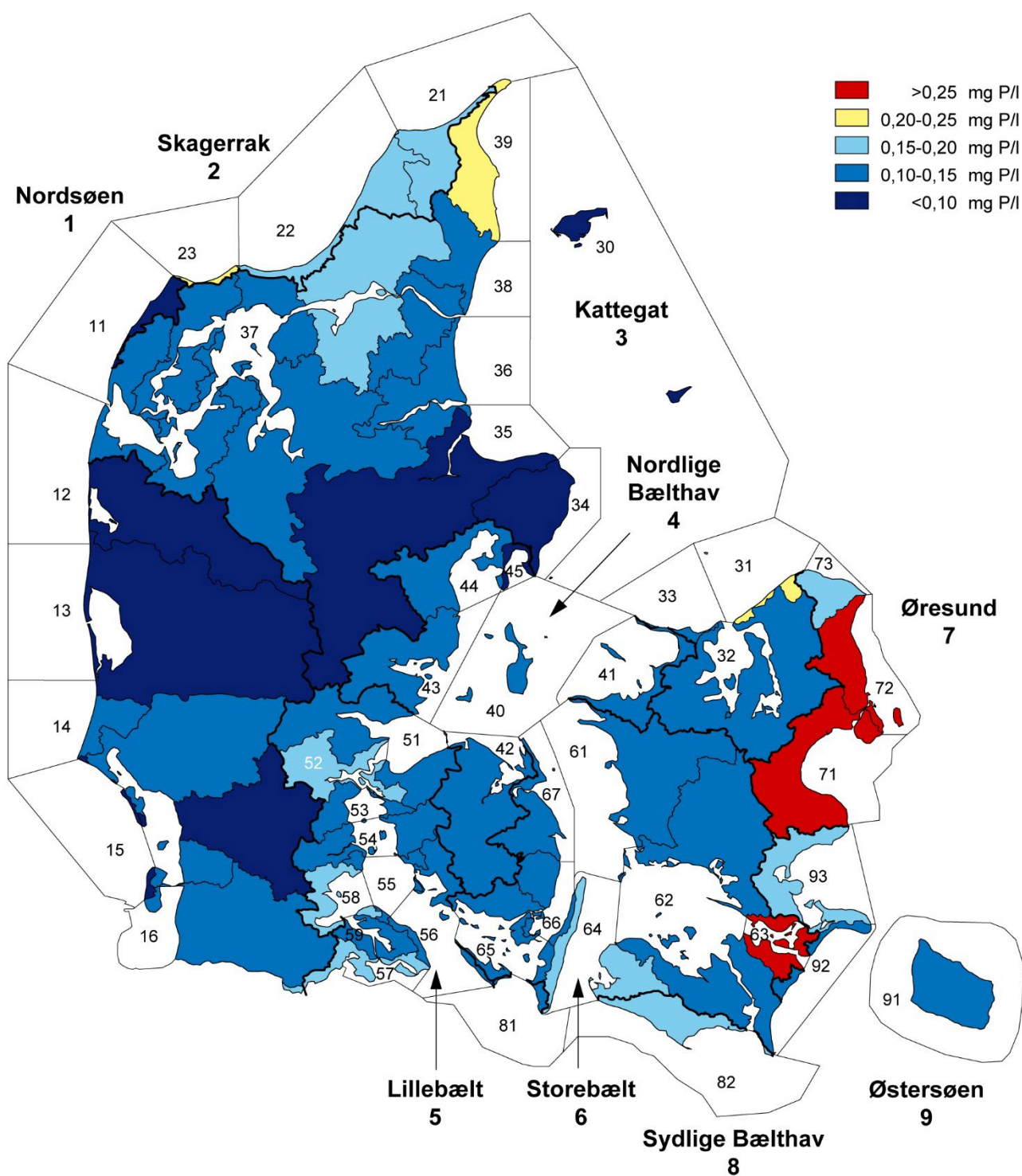
Figur 7.2. Månedsvise vandafstrømning (A), fosfortilførsel (B) og vandføringsvægtet fosforkoncentration (C) i det afstrømmende vand til havet omkring Danmark i 2024 og som gennemsnit for 1990-2023, 2018-2022 og 1990-1994. Afstrømningsdata er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne og nedbør, se afsnit 1.3.1 og 1.3.2.



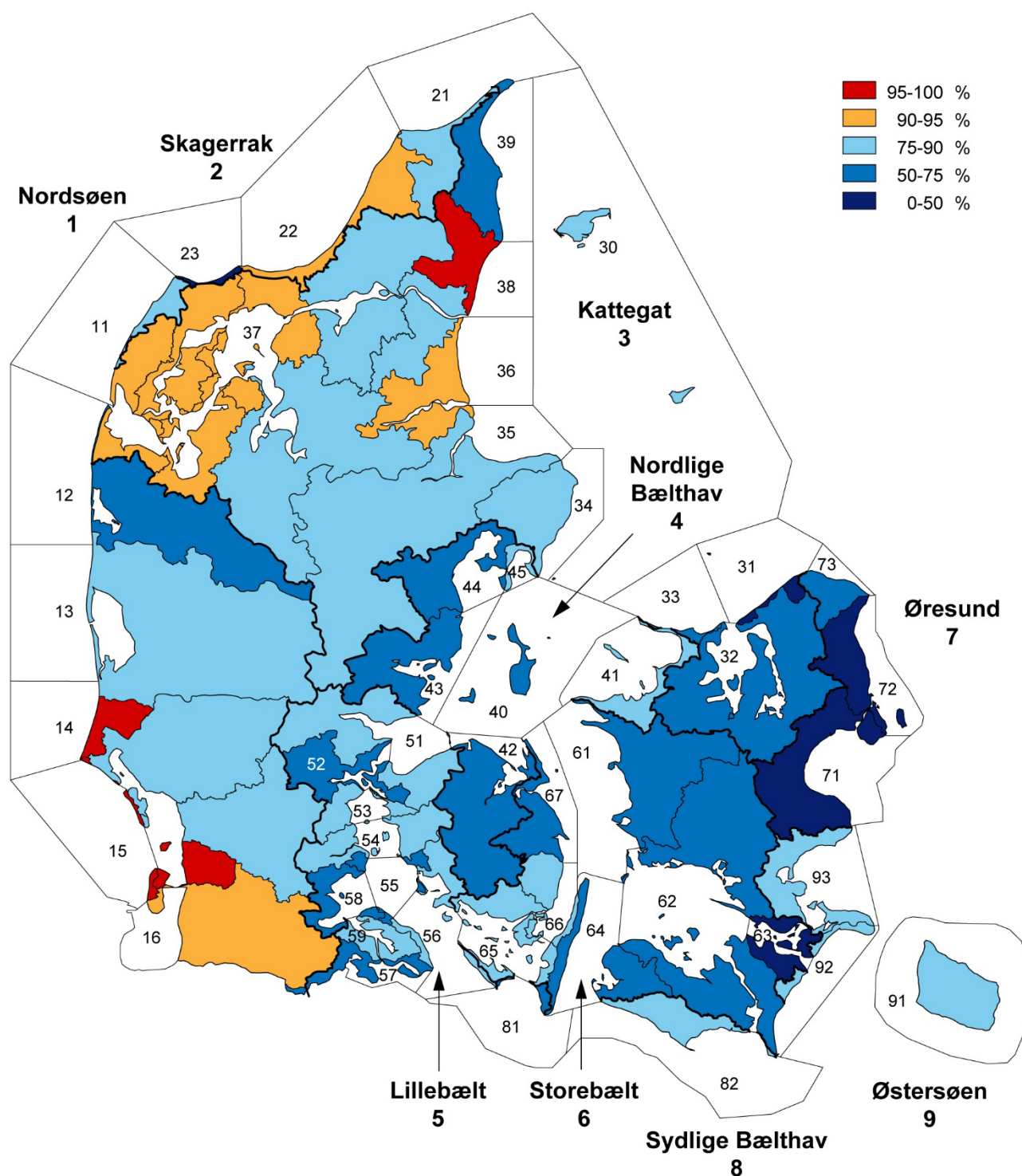
Den regionale tilførsel til kystområderne varierede betragteligt i 2024 (Figur 7.3). Størst var oplandstab (målt som kg P/ha) i det sydlige Jylland, oplandet til Øresund, Køgebugt og enkelte oplande i det nordlige Jylland, hvor tabet generelt var større end 0,7 kg P/ha. Den vandføringsvægtede koncentration af total-fosfor var i store dele af Jylland under 0,1 mg/l og i størstedelen af det øvrige Jylland, Fyn og Bornholm på mellem 0,1 og 0,2 mg P/l. Koncentrationen var generelt højere i oplandet til Øresund, Køge bugt, Storstrømmen og i Vigsø bugt og Tannis bugt (Figur 7.4). De diffuse fosforkilders betydning var generelt størst i hhv. det nordlige- og sydvestlige Jylland. De diffuse kilder betød generelt mindst i oplandene omkring store dele af Sjælland og Storstrømmen (Figur 7.5).



Figur 7.3. Arealspecifikt tab af total-fosfor fra oplandene (inklusive punktkilder) til marine kystafsnit i 2024



Figur 7.4. Vandføringsvægtet total-fosforkoncentration i vand afstrømmende til marine kystafsnit i 2024



Figur 7.5. Diffus (samlet fosfortilførsel minus fosfor fra punktkilder) andel af den totale fosfortilførsel til kystområderne i 2024

7.4 Udvikling i fosfortilførslen til havet

Der har i perioden 1990-2024 været et statistisk signifikant fald i den samlede normaliserede tilførsel af total-fosfor fra land til havet omkring Danmark (Figur 7.1 og Tabel 7.1). Signifikansen af trenden er testet ved anvendelse af Mann-Kendalls trend-test samt "broken-stick"-modeller (Carstensen & Larsen, 2006). For den samlede TP-tilførsel til havet omkring Danmark er der observeret et signifikant knæpunkt mellem 1997 og 1998 og to lineære modeller er estimeret. For de enkelte andre mindre kystområder er der generelt

observeret et signifikant knæpunkt i løbet af perioden 1994-2003 Det totale fald er beregnet ved formlen:

$$100 \cdot \frac{\hat{x}(2024) - \hat{x}(1990)}{\hat{x}(1990)}$$

hvor $\hat{x}(1990)$ er den estimerede værdi for året 1990, og tilsvarende er $\hat{x}(2024)$ den estimerede værdi for 2024. Estimerer er beregnet ud fra de to lineære modeller matematiske formler. Faldet er estimeret til omkring 70 %, varierende mellem 22 % til Limfjorden og 87 % fald i udledningen til Øresund.

Reduktionen i tilførslen til havet med fosfor kan – som allerede fremhævet - forklares ved de reducerede udledninger af fosfor med spildevand. For tilførslerne fra diffuse kilder kan der derimod ikke på landsplan påvises en statistisk sikker udvikling over tid. De signifikante fald i fosforkoncentrationer, der kan påvises i 15 ud af 21 dyrkede typeoplande uden udledninger fra egentlige punktkilder (jf. kapitel 5), afspejles således ikke i landstallene.

Tabel 7.1. Mann-Kendall trend-test af udviklingen i den samlede tilførsel af fosfor til kystområderne for perioden 1990–2024. Procentvist fald er beregnet med en trendmodel. Resultaterne er angivet som procentvis ændring i forhold til et estimeret niveau for 1990 og 2024. Testen og trendmodellen er baseret på afstrømningsnormaliserede tilførsler og efter metoderne beskrevet i [Larsen & Svendsen \(2021\)](#). Alle udviklinger er signifikante på 5 %-niveau.

Fosfor	Samlede tilførsel
Farvandsområde	% ændring
Nordsøen	-55
Skagerrak	-66
Kattegat	-63
Nordlige Bælthav	-65
Lillebælt	-77
Storebælt	-68
Øresund	-87
Sydlig Bælthav	-63
Østersøen	-83
Limfjorden	-22
Isefjorden/Roskilde fjord	-78
Vadehavet	-54
Ringkøbing fjord	-32
Odense fjord	-62
Danmark	-70

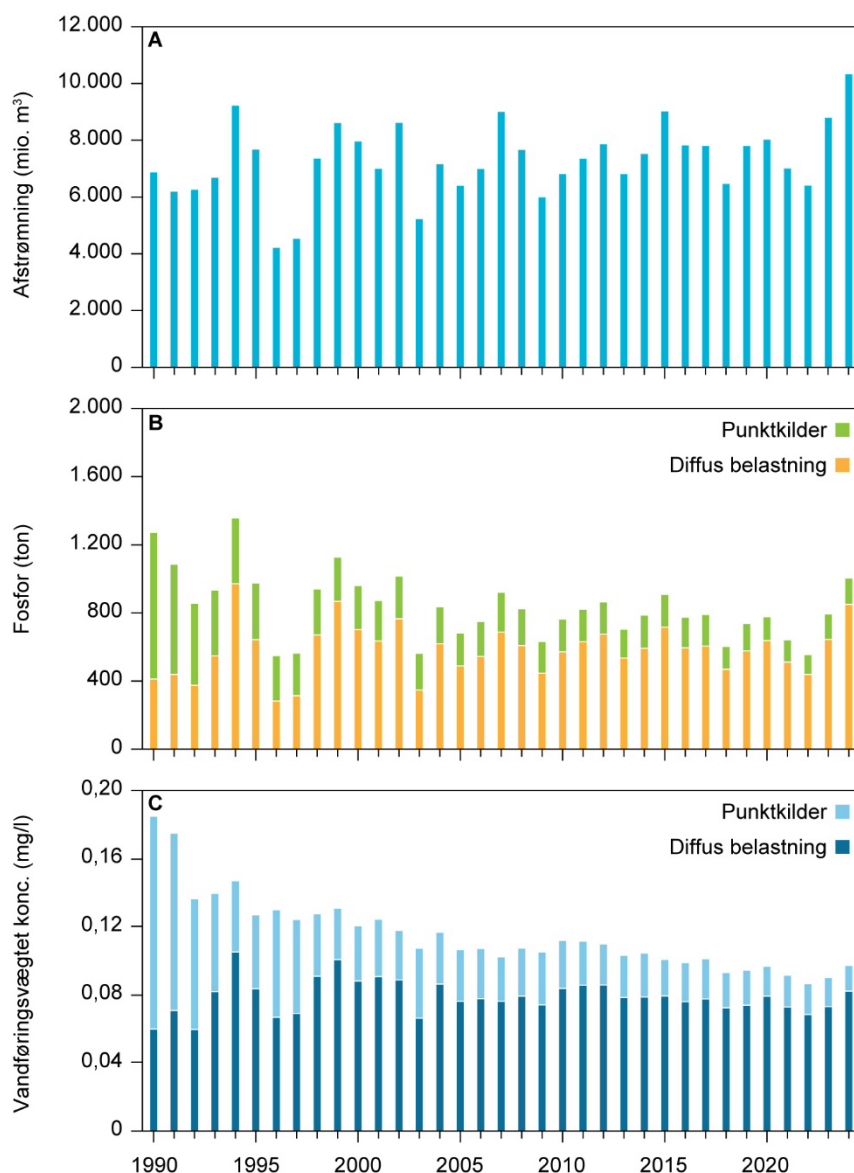
7.5 Fosfortilførsel fra målt opland

I dette afsnit er fosfortransporten opgjort for det målte opland, altså den del af Danmark, som er placeret opstrøms målestationer, som har været i drift med total-kvælstof- og total-fosfor-målinger igennem hele perioden 1990 - 2024. Det er tilfældet for 91 stationer, som dækker ca. 43 % af landets areal (18.675 km²).

Vandafstrømningen for det målte opland (91 stationer) er for 2024 opgjort til 554 mm, hvilket er 17 % højere end i 2023 (472 mm) og 43 % højere end gennemsnittet for perioden 1990-2023 på 387 mm (Figur 7.6, A). Den relative forskel mellem 2023 og 2024 er således ikke langt fra afstrømningen for hele landet (ca. 18 %). Vandafstrømningen (mm) for det målte opland er opgjort til at være noget højere end for hele landet, hvor afstrømningen er opgjort til 476 mm i 2024.

Fosfortilførslen fra det målte opland var i 2024 ca. 1000 ton, hvilket er en stigning på ca. 27 % i forhold til fosfortilførslen i 2023 (Figur 7.6, B). Fosfortilførslen, som stammer fra punktkilder, er opgjort til ca. 160 ton P, svarende til 16 % af den samlede tilførsel. Denne andel har været faldende igennem perioden siden 1990, hvor gennemsnittet for 1990-1994 var ca. 50 % mod et gennemsnit på ca. 20 % for de foregående 5 år (2019-2023). Opgørelsen indregner ikke retention i overfladevandssystemet imellem punktkildeudledningsstedet og målestationen, hvorfor punktkildeandelen er overestimeret.

Figur 7.6. Udvikling i arealspecifik ferskvands-afstrømning (A), fosfortilførsel (B) og vandføringsvægtet fosforkoncentration (C) i det afstrømmende vand fra det målte opland, 1990-2024. Fosfortilførslen er fordelt på diffuse kilder (inkl. spildevand fra spredt bebyggelse) og spildevand fra punktkilder. Der er i den beregnede kildeopsplitning ikke indregnet retention af fosfor udledt med spildevand til ferskvand. Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne, se afsnit 1.3.1.



Den vandføringsvægtede fosforkoncentration for det målte opland er for 2024 opgjort til 0,097 mg P/l, hvilket er ca. 7 % højere end de 0,09 mg P/l målt i 2023 (Figur 7.6, C). Middel vandføringsvægtet fosforkoncentrationen 1990 til 1994 var 0,157 mg P/l, mens gennemsnittet for de foregående fem år (2019-2023) er 0,092 mg P/l. Det ses ved sammenligning med fosforkoncentrationen fra hele landet (0,13 mg P/l), at den for målt opland er lavere end for hele landet. Det skyldes primært, at de fleste større punktkilder udleder direkte til kysten eller til umålte opland, og at tilførslen herfra kun påvirker tilførslen fra hele landet.

Ved sammenligning mellem Figur 7.1 og Figur 7.6 ses det, at den overordnede udvikling på det målte opland er sammenlignelig med udviklingen for hele landet. Dog er faldet i transporten over perioden mindre for det målte opland: 45 % mod 70 % for hele landet. Forskellen skyldes primært, at hovedparten af punktkildetilførslen er placeret i det umålte opland eller udleder direkte til havet, og da punktkilderne har haft et større fald end det diffuse tab, giver det et mindre fald for de totale tilførsler fra målt opland end for hele landet.

Sammenfatning af resultaterne

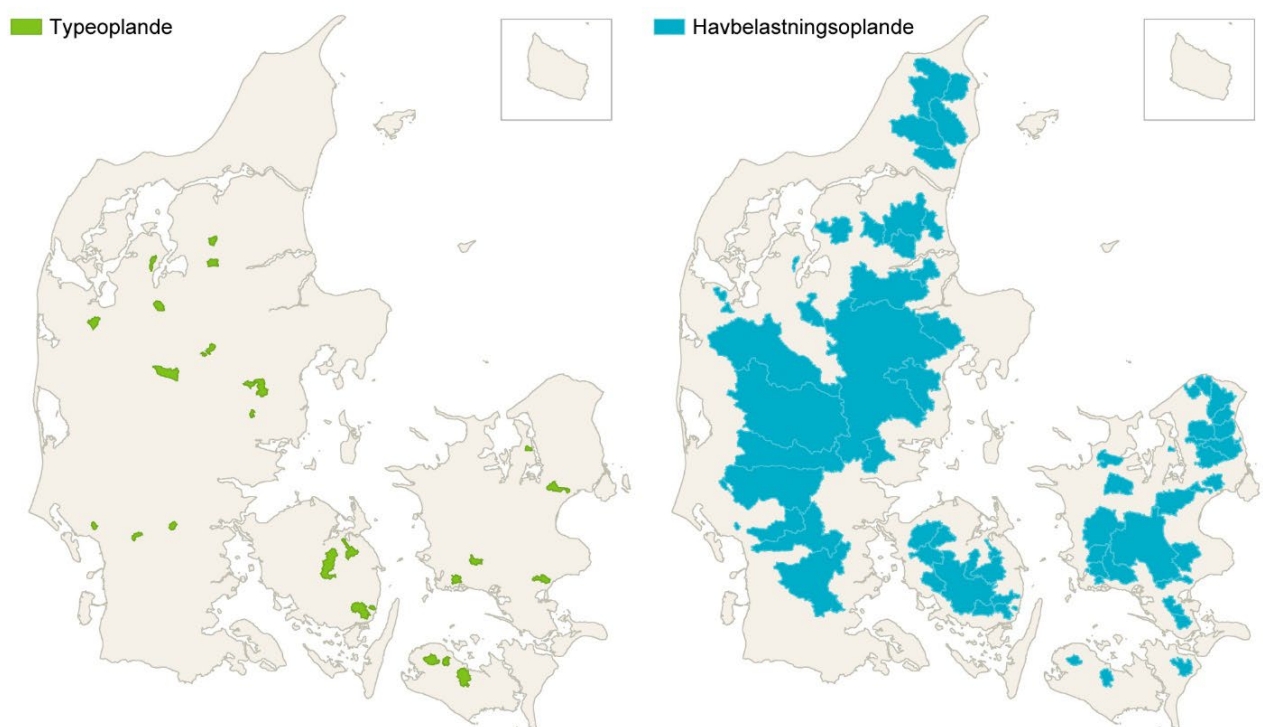
- Den samlede fosfortilførsel fra land til kystvandene i 2024 er beregnet til ca. 2.600 tons P/år. Heraf udgør fosfor udledt med spildevand fra punktkilder ca. 670 tons P/år. Beregningerne dette år er baseret på målinger fra 204 aktive (i 2024) kystnære målestationer i vandløb og en model for det resterende umålte opland
- Den vandføringsvægtede total-fosfor-koncentration for hele landet var i 2024 0,13 mg P/l mod 0,12 mg P/l året før
- Den vandføringsvægtede total-fosfor-koncentration for 91 målestationer med fuld måletidsserie (1990-2024) var i 2024 0,097 mg P/l
- Fosfortilførslerne fra land til havet er siden 1990 reduceret med omkring 70 % (vurderet ud fra udviklingen i afstrømningsnormaliseret tilførsel)
- De diffuse kilders andel af den samlede fosfortilførsel til kystvandene var i 2024 omkring 74 %
- Punktkildernes andel af den samlede fosfortilførsel til kystvandene var i 2024 omkring 26 %

8 Nitrat-N-koncentrationer og -transport på målestationer

Hans Thodsen, Henrik Tornbjerg, Søren E. Larsen & Gitte Blicher-Mathiesen

Nitrat-N udgør for de fleste målestationer den største del af den totale kvælstofmængde (TN). Derfor er det interessant at se på udviklingen i nitrat-N og sammenligne med udviklingen i TN.

Udviklingen i nitrat-N-koncentrationen og -transporten i perioden 1990 til 2024 er belyst i dette kapitel. Udviklingen kan beskrives for 26 landbrugsoplande (>60 % dyrkning) og 69 havbelastningsstationer med månedlig måletids-serie for hele perioden. Havbelastningsstationerne dækker ca. 35 % af landet, svarende til et samlet målt areal på 15.207 km², og har en gennemsnitlig dyrkningsgrad på 54 %, hvilket stort set svarer til dyrkningsgraden for hele landet, der er på ca. 53 % (intensivt dyrket areal opgjort for 2019). Det målte areal er vist i Figur 8.1. De anvendte data er downloaded fra ODA databasen 26. august 2025.



Figur 8.1. Placering af de 26 landbrugsoplande (tv) og 69 havbelastningsoplande (th), der i dette kapitel anvendes til at opgøre nitrat-N-transport.

Der findes færre kystnære målestationer med en fuld måletidsserie for nitrat-N end for TN, hvorfor der indgår færre stationer i dette afsnit end i afsnittet 6.5 om det målte opland for TN.

Der foreligger ikke metoder til at estimere nitrat-N-værdier for målestationer med manglende måledata for en del af måleperioden eller for umålt opland, hvorfor der ikke kan beregnes en nitrat-N tilførsel for hele landet, som det er gjort for TN i kapitel 6.

Nitrat-N udgør for de fleste danske vandløb en forholdsvis stabil og høj andel af TN, hvorfor nitrat-N kan bruges som verifikation af TN-udviklingen på målestationer (Blicher-Mathiesen, 2017). Vurderinger af status og udvikling i koncentrationen og transporten af nitrat-N er således et supplement til de tilsvarende vurderinger af TN. I Blicher-Mathiesen (2017) er nitrat-N's andel af TN opgjort årligt for den samlede transport på 77 målestationer. Andelen varierede mellem 78 % og 87 % for perioden 1990 til 2017. Der er en tendens til, at de højeste værdier findes i den første del af perioden. Således findes de 3 værdier over 85 % alle i perioden 1990 – 1993. Dermed kan der ved samme TN-transport to forskellige år være ca. 10 %-point variation i nitrat-N-transporten. For 30 landbrugsoplande (>60 % dyrkning) med fuldstændig tidsserie varierede nitrat-N's andel af TN mellem 82 % og 91 % for perioden 1990 til 2017. For landbrugsoplande ses også høje værdier for den tidlige del af perioden (Blicher-Mathiesen, 2017).

8.1 Nitrattransport og -koncentration for 69 havbelastningsoplande i 2024

Der er fra 2018 til 2024 forsvundet otte målestationer med fuld måletidsserie siden 1990, da vandafstrømningen ikke har kunnet opgøres for stationerne i mindst et af årene siden 2018. Derfor indgår der nu 69 stationer i opgørelsen og ikke 77 som i Blicher-Mathiesen (2017).

Den aktuelle nitrat-N-transport for havbelastningsoplandene viser en stor år-til-år variation, som det også ses for vandafstrømningen (Figur 8.2A) og for TN-transporten (Figur 6.6). I perioden 2010-2024 varierede den aktuelle nitrat N-transport mellem 13.300 og 20.300 tons N, i 2023 var transporten ca. 18.300 tons N og i 2024 også ca. 18.300 tons N (Figur 8.2B). Vandafstrømningen på de 69 stationer var i 2024 537 mm, hvilket er 41 % over middel i forhold til måleperioden 1990 til 2024 (382 mm).

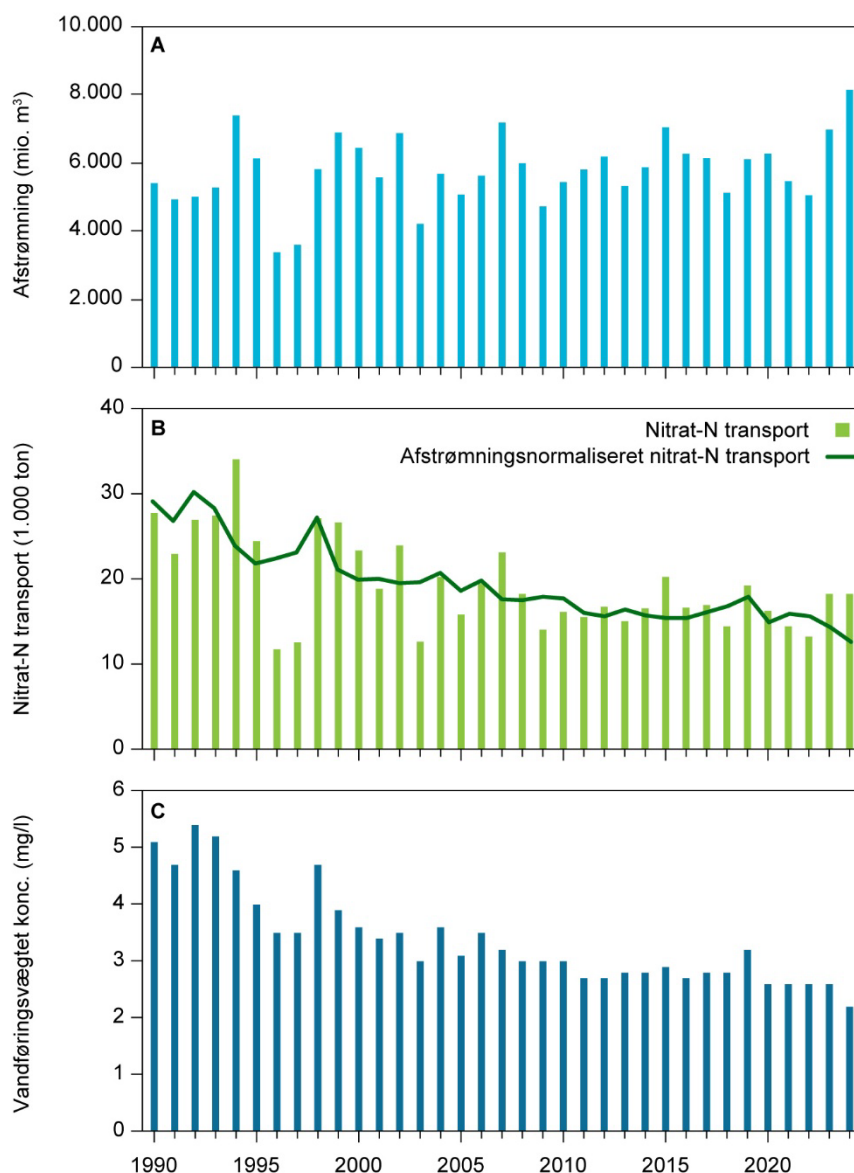
Den afstrømningsnormaliserede nitrat-N-transport varierede i perioden 2010 - 2024 mellem 12.600 og 17.900 tons. I 2023 var den 14.300 tons og i 2024 12.600 tons nitrat-N, den laveste værdi i perioden siden 1990.

Den vandføringsvægtede nitrat-N koncentration varierede i perioden 2010 til 2023 mellem 2,2 og 3,2 mg nitrat-N/l. I 2023 var den 2,6 mg nitrat-N/l og i 2024 2,2 mg nitrat-N/l (Figur 8.2C). Der ses et markant fald i den vandføringsvægtede nitrat-koncentration fra omkring 5 mg nitrat-N/l i begyndelsen af 1990'erne til under 3 mg nitrat-N/l i de seneste år (bortset fra 2019). For hele perioden svarer dette til et signifikant fald i den afstrømningsnormaliserede nitrattransport på 52 %.

Figur 8.2. Udvikling i samlet ferskvandsafstrømning for 69 havbelastningsoplande (A), beregnet samlet årlig nitrat-N transport (lysegrønne søjler) og afstrømningsnormaliseret nitrat-N transport (grøn linje) ved de 69 stationer (B) samt vandføringsvægtet nitrat-N koncentration (C) opgjort for kalenderår i perioden 1990-2024.

Kort med geografiske placering af de 69 havbelastningsoplande i Figur 8.1.

Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne, se afsnit 1.3.1.



8.2 Nitrattransport og -koncentration for 26 landbrugsdominerede oplande

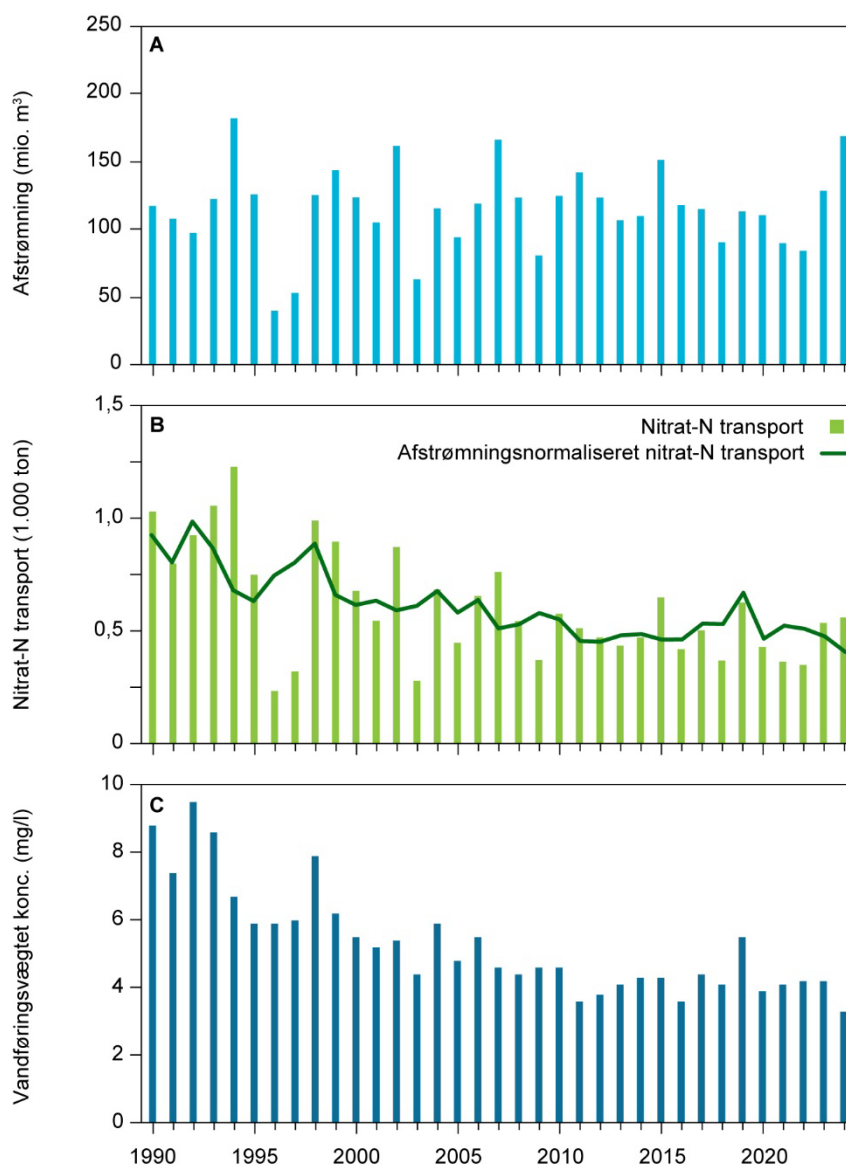
Med landbrugsdominerede oplande menes dyrkningsdominerede, små oplande, der overvåges for bl.a. nitrat- og TN-transport igennem NOVANA. Oplandene er valgt, så der ikke forekommer spildevandsudledning fra større punktkilder. Vandløbene ligger øverst i vandløbssystemerne og er derfor minimalt påvirkede af omdannelse af nitrat til organisk kvælstof, der sker i ferskvandssystemet, og som er særligt stor i oplande med store søer som fx i Gudenå-systemet. Mange af disse små vandløb er dog også meget dynamiske, og den tidlige variation i vandafstrømning, nitrat-koncentration og -transport er relateret til variationer i klimaet/vejret. Først og fremmest variationer i nedbøren.

De nationale data for dyrkningsdominerede landbrugsoplande omfatter målinger af TN på 44 målestationer i perioden 1990-2024, hvor der er målt i alle år. På 26 af disse stationer findes desuden en fuld tidsserie (siden 1990) for nitrat. Her præsenteres således nitratmålinger for disse 26 landbrugsoplande. I Blicher-Mathiesen (2017) anvendes 31 landbrugsoplande, men fem af disse

har ikke længere en fuld måletidsserie. De anvendte landbrugsoplande er forholdsvis små, 3,1 - 65 km², og ligger spredt over det meste af landet, dog indgår der ikke landbrugsoplande i Nordjylland og i Sønderjylland eller på Bornholm på grund af manglende stationer med fuld tidsserie af årlige nitratmålinger i perioden siden 1990 (Figur 8.1) (Blicher-Mathiesen, 2017). De 26 landbrugsoplande dækker et samlet areal på ca. 377 km² og har en gennemsnitlig dyrkningsgrad på 66 % (intensivt dyrket, 2019) af oplandsarealet.

Den aktuelle nitrat-N-transport for de 26 landbrugsoplande viser stor år-til-år variation, som det også ses for vandafstrømningen (Figur 8.3A). Den aktuelle nitrat-N-transport varierede i perioden 2010-2024 imellem 352 og 651 tons nitrat-N (Figur 8.3B). I 2023 var nitrat-N transporten på ca. 540 tons nitrat-N og i 2024 560 tons nitrat-N. Vandafstrømningen for 2024 var 449 mm og er således 47 % over middel for måleperioden 1990 - 2024 (307 mm). Den forholdsvis lave vandafstrømning i forhold til landsgennemsnittet skyldes, at hovedvægten af arealet i de 26 landbrugsoplande er lokaliseret i Østdanmark, hvor afstrømningen er lavere end landsgennemsnittet.

Figur 8.3. Udvikling i den samlede arealspecifikke vandafstrømning fra de 26 landbrugsoplande (A), beregnet samlet årlig nitrat N-transport (lysegrønne søjler) og afstrømningsnormaliseret nitrat N-transport (grøn linje) (B) samt vandføringsvægtet nitrat N-koncentration (C). Data er opgjort for kalenderår i perioden 1990-2024. Kort med den geografiske placering af landbrugsoplandene Figur 8.1. Afstrømningsdata for den senere del af måleperioden er influeret af homogenitetsbrud i vandføringsmålingerne, se afsnit 1.3.1.



Den afstrømningsnormaliserede nitrat-N-transport varierer i perioden 2010 – 2024 mellem 410 og 670 tons nitrat-N. I 2023 var den afstrømningsnormaliserede nitrat-N-transport 470 tons nitrat-N og 410 tons nitrat-N i 2024, hvilket er den laveste værdi i perioden siden 1990. Den afstrømningsnormaliserede nitrat-N transport er opgjort som en sum for alle landbrugsoplande.

Den vandføringsvægtede nitrat-N-koncentration varierede i perioden 2010 – 2024 imellem 3,3 mg nitrat-N/l og 5,5 mg nitrat-N/l (Figur 8.3C). I 2023 var koncentrationen 4,2 mg nitrat-N/l og i 2024 3,3 mg nitrat-N/l. Der ses et markant fald i den vandføringsvægtede nitrat-N-koncentration fra omkring 8 mg nitrat-N/l i begyndelsen af 1990'erne til omkring 4 mg nitrat-N/l i de seneste år. For hele perioden svarer dette til et signifikant fald i den afstrømningsnormaliserede nitrattransport på 50 %.

Fælles for udviklingen i den afstrømningsnormaliserede nitrat-N-transport for både de 26 landbrugsdominerede landbrugsoplande og de 69 havbelastningsoplande er et fald fra 2010 til 2011, et stabilt niveau i perioden 2012-2016, et lidt højere niveau i 2017 -2018, et højt niveau i 2019 og et lavere niveau i 2020 - 2024. År-til-år variationen er dog noget højere for de 26 mindre landbrugsoplande.

8.3 Sammenligning til opgørelsen for hele landet

Ved en sammenligning med trenden i total-kvælstoftilførslen til havet fra hele landet ses det, at udviklingen i de tre opgørelser er sammenlignelig, da faldet i nitrat-N-tilførslen for de 69 havbelastningsoplande er 52 %, mens der er beregnet et fald i tilførslen fra hele landet på 51 % (kapitel 6). Faldet i nitrat-N-tilførslen for de 26 landbrugsoplande er 50 %.

9 Referencer

Andersen, H. E. & Heckrath, G. (redaktører). 2020. Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 340 s. - Videnskabelig rapport nr. 397 <http://dce2.au.dk/pub/SR397.pdf>

Andersen, HE, Heckrath, G., Rubæk, G. 2022. Phosphorus losses from the Danish land area to the sea around year 1900. I: Jung-Madsen, S. and Bach H. (red.) 2022. Transport of nitrogen and phosphorus from land to sea around year 1900. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 192 pp. Scientific Report No. 498. <http://dce2.au.dk/pub/SR498.pdf>

Andersen R.C. (red.). (2021). Undersøgelser af DMI's nedbørsdata til anvendelse for hydrologiske formål. Afrapportering til miljøministeriet. Danmarks Meteorologiske Institut. https://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/2021/Undersoegelser_af_DMI_s_nedboersdata_til_anvendelse_for_hydrologiske_formaal.pdf

Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Andersen, H.E., Timmermann, A., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. (2015) Landovervågningsoplande 2013. NOVANA. Aarhus Universitet. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 120. 154 s

Blicher-Mathiesen, Gitte, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Hans Thodsen, Hans Estrup Andersen, Niels Bering Ovesen og Brian Kronvang (2017). Nitrat N-udledning for typeoplande og havbelastningsoplande med målt kontinuert tidsserie 1990-2016. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:22. november 2017. https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2017/Nitrat_N-udledning_for_typeoplande_og_havbelastningsoplande_1990-2016.pdf.

Bøgestrand, J. (red.) (2009) Vandløb 2007. NOVANA, (2009). Faglig rapport fra DMU nr. 711. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 108 s. (<https://www.dmu.dk/pub/FR711.pdf>)

Bøgestrand, J., Kronvang, B., Windolf, J. & Kjeldgaard, A. 2014. Baggrundsbelastning med total N og nitrat-N. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energ. Aarhus Universitet. 11 s. https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/Baggrundsbelastning_med_total_N_opdatering.pdf

Carstensen, J. & Larsen, S.E. 2006: Statistisk bearbejdning af overvågningsdata- Trendanalyser. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. 38 s. - Teknisk anvisning fra DMU nr. 24. <http://www.dmu.dk/Pub/TA24.pdf>

Conley, D.J., Bjorck, S., Bonsdorff, E., Carstensen, J., Destouni, G., Gustafsson, B.G., Hietanen, S., Kortekaas, M., Kuosa, H., Meier, H.E.M., Muller-Karulis, B., Nordberg, K., Norkko, A., Nurnberg, G., Pitkanen, H., Rabalais, N.N., Rosenberg, R., Savchuk, O.P., Slomp, C.P., Voss, M., Wulff, F. and Zillen, L., (2009) Hypoxia-Related Processes in the Baltic Sea. Environmental Science & Technology, 43(10): 3412-3420.

Hannak, L., Brinckmann, S. (2020) Parallelmessungen an deutschen Klimareferenzstationen - Schlussfolgerungen im Hinblick auf Homogenität und Messunsicherheiten, Berichte des Deutschen Wetterdienstes.

Højberg, A.L., Thodsen, H., Børgesen, C.D., Tornbjerg, H., Nordstrøm, B.O., Trolborg, L., Hoffmann, C.C., Kjeldgaard, A., Holm, H., Audet, J., Ellermann, T., Christensen, J.H., Bach, E.O. & Pedersen, B.F. 2021. National kvælstofmodel – version 2020, Metode rapport. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. GEUS Specialrapport. S 104. https://www.geus.dk/Media/637576521860083405/NKM2020_Rapport_18maj2021_web.pdf

Kainz, S. 2021. Ringversuch eines magnetisch-induktiven Fließgeschwindigkeitsmessgeräts und daraus gewonnene Erkenntnisse für die hydrologische Praxis. Österr Wasser und Abfall · 73:210–219. <https://doi.org/10.1007/s00506-021-00755-3>

Kronvang, B., Tornbjerg, H., Larsen, S. E. & Windolf, J. 2023. Opgørelser af kilder, udvikling og tidsforsinkelser i næringsstofbelastning til kystvandene Hjarbæk Fjord og Skive Fjord, Lovns Bredning, Risgårde Bredning og Bjørns-holm Bugt. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. Teknisk rapport nr. 285

Larsen, S.E., & Svendsen, L.M. 2021. Statistical aspects in relation to Baltic Sea Pollution Load Compilation. Task under HELCOM PLC-8 project. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 60 pp. Technical Report No. 224 <http://dce2.au.dk/pub/TR224.pdf>

Larsen, S.E., Kjeldgaard, A., Windolf, J., Tornbjerg, H. & Kronvang, B. 2022a. Ny fosformodel til estimering af årlig vandføringsvægtet koncentration af total fosfor fra diffuse kilder i ID15-oplande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. Teknisk rapport nr. 246 <http://dce2.au.dk/pub/TR246.pdf>

Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Thodsen, H., Kronvang, B. & Blicher-Mathiesen, G. 2021a. Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb i to perioder med henblik på at udvikle en korrektionsformel for perioden 2009-2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 115 s. – [Fagligt notat nr. 2021 | 29](#)

Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Thodsen, H., Kronvang, B. & Blicher-Mathiesen, G. 2021b. Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb med henblik på at udvikle en korrektionsformel for 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – [Fagligt notat nr. 2021 | 39](#)

Larsen, S.E., Windolf, J., Tornbjerg, H., Hoffmann, C.C., Søndergaard, M. & Blicher-Mathiesen. 2018. Genopretning af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser. Ferskvand. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 110 <http://dce2.au.dk/pub/TR110.pdf>

Lassen, J. & Frank-Gopolos, T. 2022: Undersøgelse af månedsvariation for stofudledning fra renseanlæg (samt ferskvandsdambrug og industri). Notat fra miljøstyrelsen. 27 sider.

- Miljøstyrelsen 2018. Punktkilder 2016. Miljøstyrelsen. 94 s. <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93614-44-4.pdf>
- Miljøstyrelsen 2020. Opdatering af tidserie for udledning af spildevand fra RegnBetingede Udløb (RBU) og spredt bebyggelse 1990-2018. Ikke offentliggjort notat fra Miljøstyrelsen. 4 pp.
- Miljøstyrelsen 2023. Punktkilder 2021. Miljøstyrelsen. 91 s.
- Ovesen, N.B., Kronvang, B., Larsen, S.E. & Andersen, P.M. 2023. Betydning af skift i instrument-typer til vandføringsmåling ved hydrometristationer i NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 63 s.- Teknisk rapport nr. 258 <http://dce2.au.dk/pub/TR258.pdf>
- Ovesen, N.B., Larsen, S.E. & Andersen, P.M. 2025. Test af nye metoder og udstyr til måling af vandføring i vandløb under NOVANA-overvågningsprogrammet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 343
- Ovesen, N.B., Larsen, S.E., Bøgestrand, J., Kronvang, B. 2009. Fosforbelastningen af havet. Kapitel 7 i: Bøgestrand, J. (red.) 2009: Vandløb 2007. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 108 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 711 <http://www.dmu.dk/Pub/FR711.pdf>
- Rubek F. 2024. Danmarks klima 2023 – with English Summary. Danmarks meteorologiske institut. DMI rapport 24-01. s 78.
- Rubek F. 2025. Danmarks klima 2024 – with English Summary. Danmarks meteorologiske institut. DMI rapport 25-01. s 78. <https://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/2025/DMIRap25-01.pdf>
- Stisen S., Ondracek M., Troldborg L., Schneider R.M.J., van Til M.J., (2019). National Vandressource Model Modelopstilling og kalibrering af DK-model 2019. Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser. GEUS rapport 2019/31. s 125. https://vandmodel.dk/media/8096/geusrapport2019_31_dkmodel2019_web-1.pdf
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). (2025). Punktkilder 2024. NOVANA – punktkilder (Red. T. Frank-Gopolos, A. E. Christensen & B. Skovmark). SGAV. ISBN 97887-85311-72-6.
- Svendsen, L.M. & Jung-Madsen, S. (red.) 2020. Homogenitetsbrud og potentielle fejl i nedbørsdata. Eksempler på konsekvenser for myndighedsbetjeningen. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – [Fagligt notat nr. 2020|51](#)
- Svendsen, L.M. (1998) Input of Nutrients to OSPAR and HELCOM Marine Areas from Land-based Sources in Denmark. NIVA upubliceret note for the HARP-Conference, Jan. 1998, 20 pp.
- Thodsen H, Rasmussen JJ, Kronvang B, Andersen HE, Nielsen A & Larsen SE 2019c. Suspended matter and associated contaminants in Danish streams: a national analysis. Journal of Soils and Sediments 2019; 19: 3068-3082.

Thodsen, H. & Tornbjerg, H. 2022. Årsager til år til år forskelle i de beregnede tilførsler af vand og næringsstoffer til havet imellem forskellige NOVANA-opgørelser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. - [Fagligt notat nr. 2022 | 72](#)

Thodsen, H., Kjær, C., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Larsen, S.E. & Blicher-Mathiesen, G. 2024. Vandløb 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. Videnskabelig rapport nr. 590. https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR590.pdf

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Blicher-Mathiesen, G., Højberg, A.L., Stiesen, S. & Troldborg, L. 2020. Betydning af sandsynligvis underestimeret nedbør på den beregnede tilførsel af vand, kvælstof og fosfor til havet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. Teknisk rapport nr. 185 <http://dce2.au.dk/pub/TR185.pdf>

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Holm, H. & Kjeldgaard, A. 2021a. Vandløb 2019 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. Videnskabelig rapport nr. 452 <http://dce2.au.dk/pub/SR452.pdf>

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Kjeldgaard, A. & Windolf, J. 2019b. Vandløb 2018. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. Videnskabelig rapport nr. 353 <http://dce2.au.dk/pub/SR353.pdf>

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Kjær, C., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Blicher-Mathiesen, G. 2023. Vandløb 2021. -Kemisk vandkvalitet, stoftransport og miljøfarlige forurenende stoffer. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. Videnskabelig rapport nr. 527 <http://dce2.au.dk/pub/SR527.pdf>

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Troldborg, L., Windolf, J., Ovesen, N.B., Kjeldgaard, A. & Højberg, A.L. 2019a. Udvikling af vanddelen af DK-QNP til havbelastningsberegninger. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. Teknisk rapport nr. 145. <http://dce2.au.dk/pub/TR145.pdf>

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Windolf, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Kjeldgaard, A., 2018: Vandløb 2016. Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 270 <http://dce2.au.dk/pub/SR270.pdf>

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Trolle, D., Erichsen, A. & Larsen, T. 2023. Næringsstofbelastning, kildeopsplitning og kvælstofretention -AP1 i "Second opinion" fase III (Vandplan 3 genbesøg). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - [Teknisk rapport nr. 293](#).

Vanmaercke, M., Poesen, J., Verstraeten, G., de Vente, J., Ocakoglu, F., 2011. Sediment yield in Europe: Spatial patterns and scale dependency. *Geomorphology*. 130, 142–161

Wiberg-Larsen, P., Friberg, N., Baattrup-Pedersen, A. & Kristensen, E.A. 2012. Er miljøkvaliteten i vore vandløb forbedret? *Vand & Jord* 19: 62-65.

Windolf, J., Blicher-Mathiesen, G. & Larsen, S. 2012b. Markbalancer og den diffuse kvælstofafstrømning. Fagligt notat fra DCE til Naturstyrelsen, 47 pp. https://pure.au.dk/portal/files/44570035/Notat_Markbalancer.pdf

Windolf, J., Blicher-Mathiesen, G., Carstensen, J. and Kronvang, B. 2012c. Changes in nitrogen loads to estuaries following implementation of Governmental Action Plans in Denmark: A paired catchment and estuary approach for analysing regional responses. *Environmental Science and Policy* 24: 24-33.

Windolf, J., Bøgestrand J. & Kjeldgaard, A. 2012a. Beregning af kvælstoftilførsel til en række udpegede danske fjorde. Fagligt notat fra DCE til Naturstyrelsen. https://dce.au.dk/fileadmin/dmu.au.dk/Notat_kvaelstoftilfoersel_til_fjorde.pdf

Windolf, J., Bøgestrand, J. Kjeldgaard, A. Kronvang, B. Larsen, S.E. Ovesen, N.B. & Thodsen, H. (2010) TEMA: Geografisk distribueret beregning af tilførslen af vand og kvælstof til havet. Pp. 40-58 i: Wiberg-Larsen P. (red.) Vandløb 2008. NOVANA. Faglig rapport fra DMU nr. 764. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 66 s.

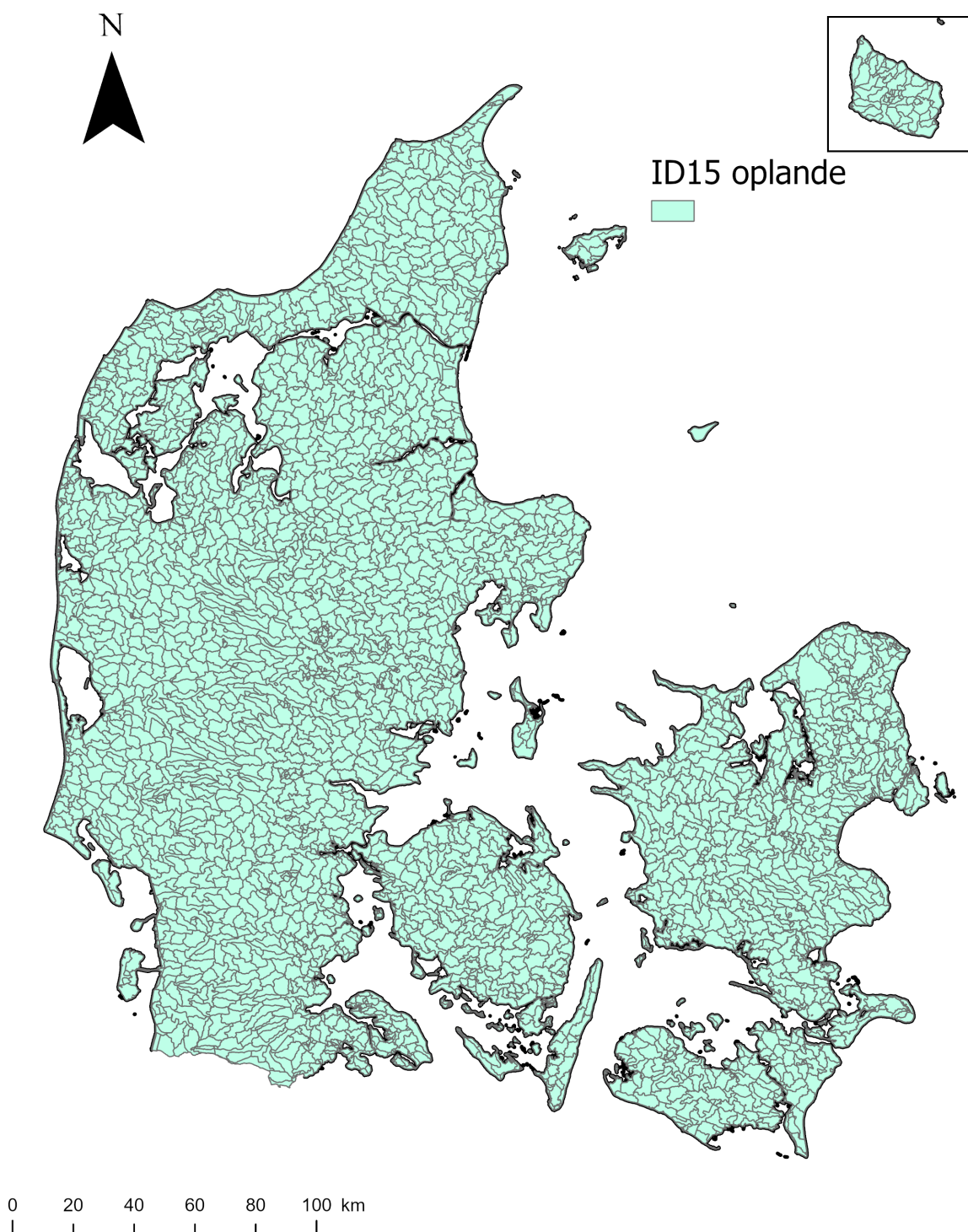
Windolf, J., Thodsen, H., Trolborg, L., Larsen, S.E., Bøgestrand, J., Ovesen, N.B. & Kronvang, B. (2011) A distributed modelling system for simulation of monthly runoff and nitrogen sources, loads and sinks for ungauged catchments in Denmark. *Journal of Environmental Monitoring* 13: 2645-2658.

Windolf, J., Timmermann, A., Kjeldgaard, A., Bøgestrand, J., Larsen, S. E., & Thodsen, H. (2013) Landbaseret tilførsel af kvælstof og fosfor til danske fjorde og kystafsnit, 1990-2011. Teknisk rapport fra DCE nr. 31. Aarhus Universitet. <http://dce2.au.dk/pub/TR31.pdf>

Bilag

Bilag 1

ID15v2.8 kort



Figur 9.1. Kort - ID15v2.8

Bilag 2

Oversigt over anvendte målestationer. I tabellen er det angivet for hvilke år der er anvendt hhv. vandføringer (Q) og stoftransporter beregnet ud fra målinger for alle anvendte vandløbsmålestationer (angivet ved ODA, observationssted nr.). Stoftransporterne er angivet for hhv. kvælstof (N) og fosfor (P). I tilfælde af at der for et år findes målt næringsstofkemi på en målestation men ikke vandføringer anvendes næringsstofkemi sammen med den modellede/huldudfyldte vandføring. I disse tilfælde er næringsstofkoncentrationen markeret som anvendt i tabellen, men vandføringen (Q) er ikke markeret som anvendt.

Vandføringer og stoftransporter kan downloades fra, <https://odaforalle.au.dk>

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10000 91	Klitmøller Å	Q	X	X	X	X																																
10003 15	Klostergrøften, Klostergrøften	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
20000 05	Elling Å, Elling Kirke	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
20000 06	Sæby Å, Hummelbro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	
						X	X																							X	X	X	X	X	X	X	X	
						X	X																							X	X	X	X	X	X	X	X	
20000 14	Knasborg Å, V. Hovedvejen	Q N P																													X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
30000 02	Uggerby Å, Ns Ransbæk	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
40000 05	Liver Å, Røde Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
50000 03	Voer Å, Fæbroen	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
60000 01	Ry Å, Manna	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
60001 50	Ryå, Albæk. Fra Hunevej Til Ryå.	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
60004 27	Mergelsbæk, Fredenslund	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
																														X	X	X	X	X	X	X	X	
70000 02	Lindholm Å, Voerbjerg	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
70003 33	Stae Bæk, Syd For Nefovej	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
																														X	X	X	X	X	X	X	X
80000 01	Gerå, Melholt Kirke	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90000 01	Storå, Bromølle	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90000 21	Tranum Å, Oland-Tranum Pumpestation	Q N P	X	X	X	X	X		X	X	X					X	X		X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

90000 22	Tømmerby Å, Langvad Bro	Q N P	X X
-------------	-------------------------	-------------	---

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10000 010	Kærs Mølleå, Os Indkildestrømmen	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10000 011	Romdrup Å, V. Lodsholm Bro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10000 013	Dybvad Å, Ns Bredkilde Bæk	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													X	X	X		
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10000 014	Binderup Å, Binderup Mølle, Ns	Q	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10000 017	Hasseris Å, Ns Hyllestrømmen, Sf V.Enggård	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10000 029	Vidkær Å, Ns Vidkær Dambrug	Q																												X	X	X	X	X	X	X	X
		N																												X	X	X	X	X	X	X	X
		P																											X	X	X	X	X	X	X	X	X
11000 011	Hvidbjerg Å, Hvidbjerg Møllegård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12000 001	Vejerslev Bæk, Amsterdam	Q							X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12000 199	Lyngbro Bæk, Lyngbro	Q																												X	X	X	X	X	X	X	X
		N																												X	X	X	X	X	X	X	X
		P																											X	X	X	X	X	X	X	X	X

12000 519	Spang Å, Gårdvejen Bro	Q																											X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N																											X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P																											X	X	X	X	X	X	X	X	X
13000 005	Lerkenfeld Å, Lerkenfeld Møllegård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13000 010	Trend Å, V. Trend	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13000 065	Bjørnsholm Å, Vitskølkloster	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13000 430	Stistrup Å, Stistrup Å	Q																												X	X	X	X	X	X	X	X
		N																												X	X	X	X	X	X	X	X
		P																												X	X	X	X	X	X	X	X
14000 016	Lindborg Å, Ved Møllebro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 002	Kastbjerg Å, Norup	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 032	Haslevgårds Å, Træpælebro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 034	Valsgård Bæk, Ved Trenbakke	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X						X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 035	Villestrup Å, Ns Oue Mølle	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 042	Onsild Å, Alykkevej	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 044	Hodal Bæk, Idv. 579 - Ns Bro V.Skivevej	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X						X					X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X					X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 046	Korup Å, Høgholt Bro	Q	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15000 047	Vive Møllebæk, Vivebrogård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X

ODA nr	Navn		N	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X							X	X	X	X	X	X	X
15000 048	Brødens Grøft, Bro V.Brogård, Hadsund-Als Vej	Q	N	X	X	X	X	X		X		X	X	X			X		X	X											X	X	X	X	X				
		N	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X											X				
		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X											X				
16000 023	Bredkær Bæk, Ns. Kærgård Mølle Dambrug	Q	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16000 024	Fald Å, Kokholm	Q	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16000 030	Lyby-Grønning Grøft, Hulebro	Q	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16000 053	Hellegård Å, Tindskov Bro	Q	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P													X	X	X													X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P														X	X	X													X	X	X	X	X	X	X	X	X
16000 054	Hinnerup Å, Tindskov Bro, N For Østergård	Q	N					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P	X	X	X	X																								X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P		X	X	X	X																								X	X	X	X	X	X	X	X	X
16000 070	Vium Mølleå, Vium Mølle	Q	N					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16000 130	Gåskærhus Grøft, Gåskærhus	Q	N	X							X	X	X	X	X	X	X	X																					
		N	P	X							X	X	X	X	X	X	X	X										X											
		P		X							X	X	X	X	X	X	X	X										X											
16000 145	Hagensmølle Bæk, Ns Hagensmølle	Q	N																													X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P																													X	X	X	X	X	X	X	X
		P																														X	X	X	X	X	X	X	X
16000 158	Hestdal Bæk, Aldershvile	Q	N	X							X	X	X	X	X	X	X	X									X												
		N	P	X							X	X	X	X	X	X	X	X									X												
		P		X							X	X	X	X	X	X	X	X									X												
16000 215	Rødding Å, Vejbro Ved Hestehave Gård	Q	N																													X	X	X	X	X	X	X	X
		N	P																													X	X	X	X	X	X	X	X
		P																														X	X	X	X	X	X	X	X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16000 258	Grydsbæk, V. Vandborg Mølle, Møllegård	Q N P									X	X	X	X	X	X	X									X											
16001 095	Svenstrup Å, Sv F.Hasselholtgård.	Q N P								X	X	X	X	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X	X	X
16001 309	Resenkær Å, Dalgårdsvej	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
17000 007	Simested Å, Skive-Hobro Landevej	Q N P	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18000 077	Skals Å, Løvel Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19000 012	Jordbro Å, Jordbro Mølle	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19000 016	Fiskbæk Å, Nybro Jernbanen	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X
19000 075	Rævind Bæk, Vejbro Tårup - Sparkær	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
19000 214	Hald Bæk, Lærkenborgvej	Q																												X	X	X	X	X	X	X	X
20000 021	Koholm Å, Flyndersømølle	Q N P	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X
20000 024	Karup Å, Nørkær Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21000 409	Alling Å, Ringvej Opst. Grund Fjord	Q N P								X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
21000 467	Gudenå, Motorsvejbro A10	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
21006 515	Øster Tørslev Å, Øst F. Ågård	Q N P																												X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
22000 044	Fåremølle Å, Krogshede Bro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X																	
22000 062	Storå, Skærum Bro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
22000 234	Damhus Å, Slyk Bro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X									X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
22000 336	Flynder Å, Bækmarksbro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		X X X				X X X	X X X	X X X	X X X	X X X						X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
22000 419	Ramme Å, Vestermølle	Q N P																												X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
23000 002	Havmølle Å, Stubbe Bro	Q N P	X X X															X X X	X X X	X X X	X X X							X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
23000 087	Hevring Å, Vadbros	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X							X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
23000 248	Egå, Lystrupvej, Vest For Lille Mosegård	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X				X	
23000 994	Femmøller Mølleå, V For Møllebro	Q																											X X X	X X X	X X X	X X X						
24000 050	Grenåen, Grenå By, Bro Ved Havn	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		X														X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27000 045	Hansted Å, St. Hansted Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27000 055	Åkær Å, Ads Mølle	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
28000 001	Bygholm Å, Kørup Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29000 009	Rohden Å, 300 M Ns Årup Mølle Dambrug	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29000 232	Rosenvold Å, Ved Rosenvold Eng	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
29000 535	Rårup Å, Syd For Åstrupvej	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
30000 013	Langslade Rende, V.Udløb I Vesterhavet	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X		X		X		X							
30000 052	Hennemølle Å, Hotel S For Damkrog Bjerger	Q N P									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31000 016	Alslev Å, V. Forumbro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X
31000 027	Varde Å, V. Vagtborg	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31000 032	Frisvad Møllebæk, Nø F. Armvadgård	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32000 001	Vejle Å, Haraldskær	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
37000 034	Haderslev Møllestrøm, Haderslev	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
37000 036	Kær Mølle Å, Till. T. Hejls Nor	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
37000 038	Taps Å, Ved Rensningsanlæg	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
37000 039	Sillerup Bæk, Vadbro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X	
		N				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	
		P				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	
38000 023	Hjortvad Å, V. Bremkrog	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38000 024	Ribe Å, V. Stavnager Bro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39000 001	Brøns Å, Brøns V.Forsøgsdambrug	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39000 002	Rejsby Å, Vadehavet	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40000 001	Brede Å, Bredebro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41000 012	Elsted Bæk, T.T.Genner Bugt	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41000 014	Fiskbæk, T.T.Flensborg Fjord	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41000 015	Fruerskov Bæk	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X																				

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		N P	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X		X X	X X																	
41000 016	Pulverbæk, T.T.Mjang Dam, Als	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
41000 020	Blå Å - Bovrup Bæk, Blansskov	Q N P				X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
41000 022	Vibæk, Ns Vibæk Vandmølle	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
41000 023	Nordborg Bæk, S For Vestermølle - Os Styr	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
41000 024	Grønnebæk, Låddenbøg - Nørreskov	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X										X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
41000 070	Tingsted Bæk, Ns. Egen Mølle	Q N P									X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X																						
41000 391	Slotsmølle Å, Åbenrå	Q N P																													X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
42000 016	Grønå, Rørkær	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
42000 021	Vidå, Emmerske	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
43000 001	Storå, Møllebro (4.6)	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
43000 003	Ringe Å, 3.05	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X							X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
43000 007	Viby Å, 2.90	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X										X X X			X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43000 408	Aulby Mølleå, Aulby	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
43000 432	Kragelund Møllebæk, Kragelund Møllegård	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
44000 021	Vindinge Å, Ns Ullerslev Rens. (9.90)	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44000 191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
44000 590	Ørbæk Å, Æbleskov	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
45000 002	Odense Å, Ns Ejby Sluse (9.45)	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45000 005	Stavis Å, Stavis Bro (St 8.25)	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45000 043	Lindved Å, 1.20	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45000 044	Lunde Å, 7.25	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X																				X	X	X	X	X	X	X	X
45000 058	Geels Å, 3.45	Q N P	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45001 404	Ryds Å, V. Gransangervej	Q N P	X	X	X	X	X			X																				X	X	X	X	X	X	X	X
45001 412	Vejrup Å, Skovhaven	Q	X	X	X	X	X	X	X	X																				X	X	X	X	X	X	X	X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			N	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46000 001	Brende Å, St 5.3	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46000 016	Hattebækken, Vej Falsled-Jordløse (0.80)	Q	X																											X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X																										X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X																										X	X	X	X	X	X	X	X	X
46000 017	Hårby Å, 3.10	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46000 020	Puge Mølleå, Sandager Kirkemåde (3.40)	Q	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X
46000 283	Holevad Bæk, 25 M Ops. Vej Ved Udløb	Q																													X	X	X	X	X	X	X	X
		N																													X	X	X	X	X	X	X	X
		P																													X	X	X	X	X	X	X	X
46000 608	Å Å, Slotsmølle	Q																													X	X	X	X	X	X	X	X
		N																													X	X	X	X	X	X	X	X
		P																													X	X	X	X	X	X	X	X
46000 641	Hybæk, Hybæk Mølle	Q																													X	X	X	X	X	X	X	X
		N																													X	X	X	X	X	X	X	X
		P																													X	X	X	X	X	X	X	X
46000 642	Kærum Å, Møllerhuse	Q																													X	X	X	X	X	X	X	X
		N																													X	X	X	X	X	X	X	X
		P																													X	X	X	X	X	X	X	X
47000 001	Hundstrup Å, St 6.86	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47000 033	Lillebæk, Fredskovvej	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47000 035	Syltemae Å, 2.40	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X																				
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
47000 036	Vejstrup Å, 1.80	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47000 037	Stokkebækken, 1.80	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47000 063	Kongshøj Å, 6.05	Q	X	X	X	X	X	X	X	X																					X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X																					X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X																					X	X	X	X	X	X	
47000 092	Tudserenden, Vej Rudkøb.-Spodsb.	Q																												X	X	X	X	X	X	X	
		N																												X	X	X	X	X	X	X	
		P																												X	X	X	X	X	X	X	
47000 659	Rislebæk (Faaborg), Nedst. Kaleko Mølle	Q																												X	X	X	X	X	X	X	
		N																												X	X	X	X	X	X	X	
		P																												X	X	X	X	X	X	X	
47001 065	Tange Å, Gl. Lundebergvej	Q																												X	X	X	X	X	X	X	
		N																												X	X	X	X	X	X	X	
		P																												X	X	X	X	X	X	X	
47001 141	Trappebæk, Karoline Amalie Lund Syd	Q																												X	X	X	X	X	X	X	
		N																												X	X	X	X	X	X	X	
		P																												X	X	X	X	X	X	X	
48000 007	Højbro Å, V. Hanebjerggård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48000 010	Søborg Kanal, Parkvej	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48000 011	Østerbæk, Sv For Stenstrupgård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48000 401	Esrum Å, Ørnevej	Q	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49000 054	Arresø Kanal, Arresødal Sluse	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			N	P																																	
50000 048	Kighanerenden, Caroline Mathildevej	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50000 051	Mølleå, Stampen Mølle	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50000 056	Nive Å, V. Jellebro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50000 057	Usserød Å, Nive Mølle	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51000 001	Svinninge Å, Marke Bro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	
		N	X																												X	X	X	X	X	X	
		P	X																											X	X	X	X	X	X	X	X
51000 002	Kalvemose Å, Butterup Bro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X				X	X					X												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X				X	X					X												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51000 018	Bregninge Å, Bregninge	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
51000 019	Fuglebæks Å, Kirkeåsvejen	Q	X	X	X																																
51000 020	Lammefjord Søkanal, Audebo	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51000 022	Svinninge Å	Q	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X																				
51000 024	Tuse Å, Nybro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51000 026	Elverdamsåen, V. Kragebro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51000 245	Ejby Å (Kvl.107), V. Flækkebakke	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		N P	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X											X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
51000 261	Garverrenden (Privat), Langtved Landevej	Q N P																												X	X	X	X	X	X	X	X
52000 025	Græse Å, V. Hørup, Lindebjerg	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52000 029	Havelse Å, Strø Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52000 033	Mademose Å, S For Tørslev	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52000 039	Værebro Å, V. Veksø Bro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52000 063	Hove Å, S. F. Gundsøgård	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52000 068	Langvad Å, Storemøllebro	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52000 091	Helligrenden, Sorte Hul	Q N P						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
52000 199	Maglemose Å, St.Valby V. Ågerupvej	Q N P										X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52001 041	Sillebro Å, Frederikssund	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X
53000 010	Ll. Vejle Å, Pilemøllen	Q N P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
53000 011	St. Vejle Å, Vejlebrovej	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X			
53000 028	Damhusåen, Landlystvej	Q N P		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		
53000 618	Skensved Å, Øst For Lille Skensved	Q N P							X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X											X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
54000 002	Fladmose Å, Dyssegård	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
54000 009	Hulbyrenden, V.F. Billinge Banke	Q N P							X X X	X X X																				X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
54000 184	Spegerborgrenden, 50 M Os Renseanlæg	Q N P																												X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
55000 015	Ndr. Halleby Å, Afløb Tissø	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X			X X X	X X X		
56000 001	Bjerger Å, Fårdrup	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
56000 002	Seerdrup Å, Johannesdal	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
56000 005	Tudeå, Valbygård	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
57000 053	Fladså, Rettestrup	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X			X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
57000 055	Saltø Å. Ns. Harrested Å	Q	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	

ODA nr	Navn	N P	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
57000 058	Suså, S.F.Holløse Bro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
57000 060	Valmose Grøft, Gangesbro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
58000 047	Køge Å, V. Lellinge Dambrug	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
59000 005	Krogbæk, V. Krogbæksbro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
59000 006	Tryggevælde Å, V. Ll. Linde	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
59000 008	Vedskølle Å, Egøje	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
59000 010	Stevns Å, Syd For Løghus, Ns Tilløb	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
60000 024	Fakse Å, Borreshoved	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
60000 026	Herredsbæk, Os. Herreds Bro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
60000 027	Hulebæk, N.F. Broskov	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	
60000 028	Krobæk, Krobrosbro	Q N P	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
60000 029	Køng Å, Pumpestation Indv.	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60000 031	Mern Å, Sageby Bro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60000 032	Næs Å, Pumpestation	Q			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X
60000 033	Rødlersbæk, Markbro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
60000 034	Sømose Bæk, Pumpestation	Q	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X																			
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X				
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X				
60000 035	Tranegård Lille Å, Tranegård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60000 036	Tubæk, Tubæk Mølle	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60000 037	Vivede Mølleå, Ridebro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
60000 212	Landsledgrøft, Landsled	Q																												X	X	X	X	X	X	X	X
		N																												X	X	X	X	X	X	X	X
		P																												X	X	X	X	X	X	X	X
61000 010	Sydkanalen, Pst. Bøtø Nor S-Indvendig(1f)	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
61000 011	Sørup Å, Lundby Bro	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X
61000 012	Tingsted Å, Tingsted	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
61000 013	Fribrødre Å, Rodemark	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
61000 015	Nordkanalen, Pst. Bøtø Nor N-Indvendig(2f)	Q	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X															X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	
62000 011	Halsted Å, Pumpestation Indv.	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X		X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	
62000 015	Marrebæksrende, Lille Købelev	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
62000 017	Ryde Å, Pumpestation Indv.	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X					X		
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63000 007	Sakskøbing Å, Krenkerup	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64000 025	Nældevads Å, Strædeskov (32l)	Q	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64000 033	Hunse Å, Åhave, Ns Sluse	Q		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
65000 001	Hovedkanal, 39, Kramnitze Pumpestation	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
66000 014	Bagge Å, Ved Målestation 650 M Os Havet	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
67000 017	Øle Å, Sø For Boesgård	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		N	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	
		P	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ODA nr	Navn		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
67000 018	Kobbe Å, 250 M Opstrøms Vej Gudhjem-Sva- neke	Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		N	X	X	X	X	X	X	X	X																				X	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X	X																				X	X	X	X	X	X	X	X

VAND- OG NÆRINGSSTOFTRANSPORT 2024

NOVANA

Dette års rapport beskriver status og udvikling i vandkemiske forhold i vandløb, samt stoftransport af kvælstof og fosfor til kystvandene for perioden før og under NOVANA – og frem til og med 2024.